

9 Strömung

9.1	Formelzeichen	9-5
9.1.1	Lateinische Buchstaben	9-5
9.1.2	Griechische Buchstaben.....	9-9
9.1.3	Indizes.....	9-10
9.2	Einleitung	9-13
9.2.1	Randbedingungen	9-13
9.2.2	Bilanzgleichungen	9-13
9.2.2.1	Erhaltung der Masse	9-13
9.2.2.2	Impulserhaltung	9-14
9.2.2.3	Energieerhaltung.....	9-14
9.3	Flüssigkeits- oder Gasströmung in Rohren (Einphasenströmung)	9-17
9.3.1	Druckverlustberechnung.....	9-17
9.3.1.1	Allgemeines	9-17
9.3.1.2	Widerstandsbeiwert	9-17
9.3.2	Gerades Rohr mit unveränderlichem Querschnitt	9-18
9.3.2.1	Allgemein	9-18
9.3.2.2	Rohrreibungszahl.....	9-18
9.3.3	Gekrümmte Rohre	9-23
9.3.3.1	Krümmen mit Kreisquerschnitt	9-23
9.3.3.2	Kniestück mit Kreisquerschnitt	9-24
9.3.3.3	Rechteckkrümmer und –kniestücke.....	9-25
9.3.3.4	Aufeinanderfolgende Bögen und Krümmer	9-25
9.3.3.5	Schraubenförmig gewendelte Rohre.....	9-26
9.3.4	Rohre mit Querschnittserweiterung.....	9-28
9.3.4.1	Plötzliche Querschnittserweiterung (Stoßdiffusor)	9-28
9.3.4.2	Konische Querschnittserweiterung (Diffusor).....	9-29
9.3.5	Rohre mit Querschnittsverengung	9-31
9.3.5.1	Plötzliche Querschnittsverengung	9-31
9.3.5.2	Konische Querschnittsverengung (Konfusor)	9-34
9.3.6	Rohrverzweigung.....	9-36
9.3.6.1	T-Stücke.....	9-36

9.3.6.2	Hosenstücke.....	9-45
9.3.7	Genormte Drosselgeräte	9-48
9.3.7.1	Bauarten.....	9-48
9.3.7.2	Wirkdruck.....	9-49
9.3.7.3	Bleibender Druckverlust.....	9-51
9.3.8	Drosselscheiben, Lochplatten und Drahtgitter.....	9-57
9.3.8.1	Öffnungsverhältnis, Reynolds-Zahl.....	9-57
9.3.8.2	Drosselscheiben und Lochplatten mit scharfen Öffnungskanten.....	9-57
9.3.8.3	Zwei hintereinander angeordnete Drosselscheiben	9-60
9.3.8.4	Drosselscheiben und Lochplatten mit gerundeten Kanten an den Öffnungen.....	9-61
9.3.8.5	Drosselscheiben mit einer konischen Erweiterung der Bohrung.....	9-62
9.3.8.6	Gitter.....	9-63
9.3.9	Absperrorgane	9-64
9.3.9.1	Allgemeines.....	9-64
9.3.9.2	Vollgeöffnete Ventile und Schieber	9-64
9.3.9.3	Teilgeöffnete Absperrorgane	9-66
9.4	Dampf-Flüssigkeitsströmung in Rohren (Zweiphasenströmung).....	9-73
9.4.1	Allgemeines.....	9-73
9.4.2	Volumetrischer Dampfgehalt, Strömungsmodelle	9-73
9.4.2.1	Volumetrischer Dampfgehalt, weitere Grundbegriffe	9-73
9.4.2.2	Homogenes Zweiphasenströmungsmodell	9-74
9.4.2.3	Heterogenes Zweiphasenströmungsmodell	9-75
9.4.2.4	Vergleich der beiden Strömungsmodelle.....	9-75
9.4.3	Druckverlust	9-76
9.4.3.1	Druckverlustberechnung.....	9-76
9.4.3.2	Beschleunigungsdruckverlust.....	9-77
9.4.3.3	Geodätischer Druckverlust	9-77
9.4.3.4	Reibungsdruckverlust	9-78
9.4.3.5	Darstellung der Druckverlustanteile und Einfluss der Strömungsmodelle	9-79
9.4.4	Strömungsformen	9-80
9.4.4.1	Allgemeines.....	9-80

9.4.4.2	Horizontale Strömung.....	9-81
9.4.4.3	Vertikale Strömung.....	9-84
9.5	Druckverlust und Durchflussverteilung bei Einphasenströmung in Verteilern und Sammlern.....	9-87
9.5.1	Allgemeines.....	9-87
9.5.2	Kennzahlen.....	9-88
9.5.3	Axial angeströmter Verteiler, radial abgeströmter Sammler.....	9-89
9.5.4	Radial angeströmter Verteiler, axial abgeströmter Sammler.....	9-91
9.5.5	Verteiler und Sammler in U-Anordnung.....	9-93
9.5.6	Verteiler und Sammler in Z-Anordnung.....	9-97
9.5.7	System mit Durchflussverzweigung.....	9-103
9.6	Druckverlust in quer angeströmten Rohrbündeln.....	9-111
9.6.1	Glattrohrbündel.....	9-111
9.6.1.1	Widerstandsbeiwert.....	9-111
9.6.1.2	Laminarer Bereich.....	9-112
9.6.1.3	Turbulenter Bereich.....	9-112
9.6.1.4	Einfluss der temperaturabhängigen Stoffwerte.....	9-113
9.6.1.5	Einfluss der Anzahl der Rohrreihen.....	9-113
9.6.1.6	Schräge Anströmung.....	9-116
9.6.2	Rippenrohrbündel.....	9-116
9.6.2.1	Allgemeines.....	9-116
9.6.2.2	Kreisrippen, Spiralrippen, segmentierte Spiralrippen.....	9-117
9.6.2.3	Rechteckrippen.....	9-118
9.7	Schwingungen in Rauchgaskanälen mit Bündelheizflächen.....	9-121
9.7.1	Allgemeines.....	9-121
9.7.2	Erregerfrequenz, Eigenfrequenz.....	9-121
9.7.3	Beseitigung von Resonanzen.....	9-121
9.7.4	Bestimmung der Strouhal-Zahl.....	9-122
9.7.4.1	Strouhal-Diagramme.....	9-122
9.7.4.2	Näherungspolynome.....	9-124
9.8	Literaturverzeichnis.....	9-127
Anhang 9.A	Berechnung der Grenzkurven in Bild 9.4-6.....	9-129

9.1 Formelzeichen

9.1.1 Lateinische Buchstaben

A	m^2	Fläche
A_∞	m^2	freier Rauchgasquerschnitt
A_0	m^2	Lochfläche von Drosselscheiben
$A_{AB,tg}$	m^2	Querschnitt eines teilgeöffneten Absperrorgans
$A_{AB,vg}$	m^2	Querschnitt des vollgeöffneten Absperrorgans
A_C	-	Koeffizient für C -Berechnung von Blenden
A_D	-	Querschnitt der Dampfphase
A_G	m^2	engster Rauchgasquerschnitt
a	-	spezifische Rippenoberfläche
$a_1, a_2, \dots, a_{11}$	-	Koeffizienten für Sr -Berechnung
a_0	m^2	Fläche einer Einzelbohrung einer Drosselscheibe
a_{RF}	-	spezifische Rippenfußoberfläche
a_{Rko}	-	spezifische Rippenkopfoberfläche
a_{Ro}	-	spezifische Rippenrohroberfläche
a_V	-	Flächenverhältnis (T-Stück für Massenstromvereinigung)
a_T	-	Flächenverhältnis (T-Stück für Massenstromtrennung)
b_G	m	Breite Rauchgaskanal
b_T	m	Teilung der Resonanzbleche
b	m	Länge, Breite
b	-	Laplace-Koeffizient
b_1, b_2	-	Koeffizienten für λ_R -Berechnung
C	-	Durchflusskoeffizient von genormten Drosselgeräten
C_{aT}	-	Koeffizient für ζ_{VaT} -Berechnung
C_{aV}	-	Koeffizient für ζ_{VdT} -Berechnung
C_{dT}	-	Koeffizient für ζ_{VaV} -Berechnung
C_{dV}	-	Koeffizient für ζ_{VdV} -Berechnung
C_f	-	Koeffizient für $\zeta_{RB,R}$ -Berechnung, fluchtende Rohranordnung
C_v	-	Koeffizient für $\zeta_{RB,R}$ -Berechnung, versetzte Rohranordnung
C_0	-	Verteilungsparameter
C_{1f}	-	Reibungsbeiwert für $\zeta_{RB,K}$ -Berechnung, fluchtende Rohranordnung
C_{1v}	-	Reibungsbeiwert für $\zeta_{RB,K}$ -Berechnung, versetzte Rohranordnung
C_2	-	Beschleunigungsbeiwert für $\zeta_{RB,R}$ -Berechnung
$c_1, c_2, c_3, c_4,$	-	Koeffizienten für f_{KR} -Berechnung

D_{aT}	-	Koeffizient für ζ_{VaT} -Berechnung
d	m	innerer Rohrdurchmesser
d_a	m	äußerer Rohrdurchmesser
d_h	m	hydraulischer Durchmesser
d_{We}	m	Durchmesser einer Rohrwendel
E_{aT}	-	Koeffizient für ζ_{VaT} -Berechnung
E_{aV}	-	Koeffizient für ζ_{VaV} -Berechnung
E_{dV}	-	Koeffizient für ζ_{VaV} -Berechnung
e_1, e_2, e_3, e_4	-	Geometriefaktoren für $\zeta_{RB,R}$ -Berechnung
e_b	-	Breitenteilungsverhältnis
e_e	-	Teilungsverhältnis im engsten Querschnitt
e_l	-	Längsteilungsverhältnis
F_G	N	Schwerkraft
F_R	N	Reibungskraft
$F_{GB,f}$	-	Druckverlustbeiwert für Glattröhre mit fluchtender Rohranordnung
$F_{GB,v}$	-	Druckverlustbeiwert für Glattröhre mit versetzter Rohranordnung
F	-	Kennzahl in Strömungsformenkarte nach Taitel und Dukler
f_{Ausl}	1 / s	Auslegungsfrequenz
f_{DF}	-	Verlustbeiwert für ζ_{DF} -Berechnung
$f_{E,b}$	-	Verlustbeiwert für $\zeta_{E,b}$ -Berechnung
$f_{E,g}$	-	Verlustbeiwert für $\zeta_{E,g}$ -Berechnung
$f_{Eig,n}$	1 / s	Eigenfrequenz
f_{Er}	1 / s	Erregerfrequenz
f_{KR}	-	Verlustbeiwert für ζ_{KR} -Berechnung
$f_{GB,lam}$	-	Verlustbeiwert für $\zeta_{GB,lam}$ -Berechnung
$f_{mi,D}$	-	Verlustminderungsbeiwert für zwei hintereinander angeordneten Drosselscheiben
$f_{mi,KR}$	-	Verlustminderungsbeiwert für ζ_{2KR} -Berechnung
$f_{GB,turb,f}$	-	Verlustbeiwert für $\zeta_{GB,turb,f}$ -Berechnung
$f_{GB,turb,v}$	-	Verlustbeiwert für $\zeta_{GB,turb,v}$ -Berechnung
f_Q	-	Verengungsfaktor eines Rohrbündels
f_R	-	Verlustbeiwert durch Wandreibung
f_S	-	Korrekturfaktor für Schräganströmung von Glattröhrbündeln
$f_{t,lam}$	-	Korrekturfaktor für Druckverlust eines laminar durchströmten Glattröhrbündels
$f_{t,turb}$	-	Korrekturfaktor für Druckverlust eines turbulent durchströmten Glattröhrbündels

$f_{z,turb}$	-	Korrekturfaktor für Druckverlust eines turbulent durchströmten Glattrohrbündels
f_{WE}	-	Verlustbeiwert einer Rohrwendel
g	m / s ²	Fallbeschleunigung, 9,80665
H	-	Hilfsgröße für die Berechnung der Grenzkurven in der Strömungsformenkarte von Taitel und Dukler
h_R	m	Höhe einer Kreisrippe
h	J / kg	spezifische Enthalpie
Δh_V	J / kg	spezifische Verdampfungsenthalpie
i	kg m / s ²	Impulsstromdichte
j	J / kg	spezifische Dissipationsenergie
K	m	absolute Rauigkeit
K	-	Kennzahl in Strömungsformenkarte nach Taitel und Dukler
K_{1f}	-	Reynolds-Korrekturfaktor bei fluchtender Rippenrohranordnung
K_{1v}	-	Reynolds-Korrekturfaktor bei versetzter Rippenrohranordnung
K_{2f}	-	Rippengeometrie-Korrekturfaktor bei fluchtender Rippenrohranordnung
K_{2v}	-	Rippengeometrie-Korrekturfaktor bei versetzter Rippenrohranordnung
K_{3f}	-	Rohrbündel-Korrekturfaktor bei fluchtender Rippenrohranordnung
K_{3v}	-	Rohrbündel-Korrekturfaktor bei versetzter Rippenrohranordnung
$k_1, k_2, \dots, k_6$		Hilfsgröße für die Berechnung der Grenzkurven in der Strömungsformenkarte von Taitel und Dukler
k_V	m ³ / h	Durchflusskenngröße für Armaturen
L_1	-	Längen-/Durchmesserverhältnis für C -Berechnung von Blenden
L'_2	-	Längen-/Durchmesserverhältnis für C -Berechnung von Blenden
L_{Rb}	m	Breite einer Rechteckrippe
L_{Rh}	m	Höhe einer Rechteckrippe
l	m	Länge, Abstand
M_G	kg / mol	molare Masse eines Gases
M'_2	-	Koeffizient für C -Berechnung von Blenden
m_{AB}	-	Öffnungsverhältnis eines Absperrorgans
m_D	-	Öffnungsverhältnis von Drosselscheiben
$\dot{m}$	kg/s	Massenstrom
p	Pa	Druck
p_c	Pa	kritischer Druck
p_S	Pa	Druck im Sammler
$p_{S,st}$	Pa	Staudruck am Sammleraustritt
p_V	Pa	Druck im Verteiler

$p_{V,st}$	Pa	Staudruck am Verteilereintritt
Δp	Pa	Druckverlust, Druckdifferenz
Δp_B	Pa	Beschleunigungsdruckverlust
Δp_{bl}	Pa	bleibender Druckverlust
Δp_{bl}^*	Pa	bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich
Δp_G	Pa	geodätische Druckdifferenz
Δp_R	Pa	Wandreibungsdruckverlust
$\overline{\Delta p_{Ro}}$	Pa	mittlerer Druckverlust in Rohren zwischen Verteiler und Sammler
Δp_S	Pa	Druckdifferenz zwischen Anfang und Austritt des Sammlers
Δp_U	Pa	Umlenkdruckverlust
Δp_V	Pa	Druckdifferenz zwischen Eintritt und Ende des Verteilers
Δp_W	Pa	Wirkdruck genormter Drosselgeräte
$\dot{q}$	W / m ²	Wärmestromdichte
Ra	m	arithmetischer Mittenrauwert
R	-	Zweiphasenmultiplikator
R	J / (mol K)	universelle Gaskonstante
Re	—	Reynolds-Zahl
Re_h	-	Reynolds-Zahl bezogen auf den hydraulischen Durchmesser
r	m	Radius
r_{KR}	m	Krümmerradius
$\tilde{S}_g, \tilde{S}_i, \tilde{S}_l$	-	Hilfsgrößen für die Berechnung der Grenzkurven in der Strömungsformenkarte von Taitel und Dukler
Sr	-	Strouhal-Zahl
s	-	Schlupf, Verhältnis der Phasengeschwindigkeiten
s	m	Wandstärke
s_R	m	Rippendicke
T	K	thermodynamische Temperatur
T_R	K	Rippentemperatur
T	-	Kennzahl in Strömungsformenkarte von Taitel und Dukler
t_b	m	Breitenteilung von Rohren
t_l	m	Längsteilung von Rohren
t_e	m	engste Teilung von Rohren
t_R	m	Rippenteilung
U	m	Umfang
v	m ³ / kg	spezifisches Volumen
We	-	Weber-Zahl
w	m / s	Geschwindigkeit

w_e	m / s	Geschwindigkeit im engsten Querschnitt eines Rohrbündels
$\bar{w}_{Ro}$	m / s	mittlere Geschwindigkeit aller Rohre eines Rohrregisters
$\tilde{w}_{Ro}$	m / s	minimale Geschwindigkeit in einem Rohrregisters
$\hat{w}_{Ro}$	m / s	maximale Geschwindigkeit in einem Rohrregisters
w_{rel}	m / s	Relativgeschwindigkeit zwischen Phasen
w_s	m / s	Schallgeschwindigkeit
X	-	Lockhardt-Martinelli-Parameter
x_{KR}	-	Krümmungsverhältnis
x_V	-	Massenstromverhältnis (T-Stück für Massenstromvereinigung)
x_T	-	Massenstromverhältnis (T-Stück für Massenstromtrennung)
$\dot{x}$	-	Strömungsdampfgehalt
$\dot{x}_{kr}$	-	Strömungsdampfgehalt bei kritischer Wärmestromdichte
y_V	-	Krümmungsverhältnis (T-Stück für Massenstromvereinigung)
y_T	-	Krümmungsverhältnis (T-Stück für Massenstromtrennung)
Z_R	1/m	Anzahl Rippen pro m Rohr
z_l		Anzahl der in Strömungsrichtung hintereinander liegenden Rohrreihen
z_W	-	Anzahl der Hauptwiderstände eines Rohrbündels in Strömungsrichtung
z	m	kartesische Koordinate
z	-	Anzahl
z_{Bl}	-	Anzahl der Trennbleche
z_G	-	Anzahl der Halbwellen

9.1.2 Griechische Buchstaben

α	rad	Winkel
β	-	Durchmesser Verhältnis bei genormten Drosselgeräten
ζ	-	Widerstandsbeiwert
ζ_W	-	Wirkdruckbeiwert
ζ_φ	-	Korrekturglied in $\zeta_{D,s}$ -Berechnung
δ	rad	Winkel
δ	-	Systemkennzahl (Kombination von Verteiler- und Sammlerkennzahl,
δ_S	-	Sammlerkennzahl
δ_V	-	Verteilerkennzahl
ε_0	-	Korrekturglied in $\zeta_{D,s}$ -Berechnung
ε	-	volumetrischer Dampfgehalt
η	Pa s	dynamische Viskosität
η_{eff}	Pa s	effektive dynamische Viskosität bei Zweiphasenströmung

κ	-	Isentropenexponent
λ_R	-	Rohrreibungszahl bei Einphasenströmung
$\lambda_{R,eff}$	-	effektive Rohrreibungszahl bei Zweiphasenströmung
ρ	kg / m ³	Dichte
σ	N / m	Oberflächenspannung
τ	-	Koeffizient für $\zeta_{D,s}$ -Berechnung
ξ_V	-	Impulsbeiwert des Verteilers
ξ_S	-	Impulsbeiwert des Sammlers
Φ	kg / (m ² s)	Massenstromdichte
φ	-	Kontraktionszahl, genormte Drosselgeräte
φ	rad	Winkel

9.1.3 Indizes

'	Flüssigkeit im Sättigungszustand
"	Dampf im Sättigungszustand
2KR	Rohrformstück aus zwei 90°-Krümmern mit geradem Zwischenstück
AB	Absperrorgan
D	Drossel
D, k	Drossel mit konischer Öffnungskante
D, r	Drossel mit gerundeter Öffnungskante
D, s	Drossel mit scharfer Öffnungskante
DF	Diffusor
E	Einlauf
E, g	gestörter Einlauf durch davorliegender Wand
E, s	Einlauf mit scharfer Öffnungskante
E, k	Einlauf mit konischer Öffnungskante
E, b	vorspringender Einlauf mit scharfer Öffnungskante
E, r	Einlauf mit gerundeter Öffnungskante
E, δ	schräger Einlauf mit scharfer Öffnungskante
f	fluchtende Rohranordnung
fl	flüssig
G	G
GB	Glattrohrbündel
GR	Gitter
g	gasförmig
K	Kreisrippen

KF	Konfusor
KH	Kugelhahn
KL, K	Klappe, kreisförmig
KL, R	Klappe, rechteckig
KN	Kniestück mit Kreisquerschnitt
KR	Krümmern mit Kreisquerschnitt
KSCH	Keilschieber
lam	laminare Strömung
NB	Normblende oder Normdüse
NV	Normventurirohr oder Normventuridüse
R	Rechteckrippen
RK	Rechteckkrümmer
RB, K	Rippenrohrbündel, Kreisrippen
RB, R	Rippenrohrbündel, Rechteckrippen
SCH, K	Schieber, kreisförmig
SCH, R	Schieber, rechteckig
SD	plötzliche Querschnittserweiterung, Stoßdiffusor
SK	plötzliche Querschnittsverengung
tg	teilgeöffnet
turb	turbulente Strömung
Vab	T-Verteiler, Massenstromableitung
VaT	T-Stück, abzweigendes Rohr, Massenstromtrennung
VaV	T-Stück, abzweigendes Rohr, Massenstromvereinigung
VdT	T-Stück, durchgehendes Rohr, Massenstromtrennung
VdV	T-Stück, durchgehendes Rohr, Massenstromvereinigung
VHT	Hosenrohr, Massenstromtrennung
VHV	Hosenrohr, Massenstromvereinigung
Vzu	T-Verteiler, Massenstromzuleitung
v	Versetzte Rohranordnung
vg	vollgeöffnet
WE	Rohrwendel
wd	an der Wand

9.2 Einleitung

9.2.1 Randbedingungen

Das Kapitel 9 behandelt die Strömung von Flüssigkeiten und Gasen unter folgenden Randbedingungen:

- Die Fluide entsprechen in ihrem Strömungsverhalten einem Newtonschen Fluid. Hierunter fallen die meisten Fluide wie z. B. Wasser, Luft, Rauchgase. Bei Newtonschen Fluiden hängt die Reibungsspannung (in laminarer Strömung) linear vom Geschwindigkeitsgradienten ab, wobei die dynamische Viskosität η als Proportionalitätsfaktor dient. Im Gegensatz zu Newtonschen Fluiden resultiert bei nicht-Newtonschen Fluiden aus der Änderung der Reibungsanspruchung eine veränderte Viskosität. Hierunter fallen z. B. Farben und Teere.
- Es wird angenommen, dass die Dichte des Fluids vom Druck unabhängig ist, so dass nicht auf die Gleichungen der Gasdynamik zurückgegriffen werden muss. Es lässt sich zeigen, dass auch Gase bis zu einer Mach-Zahl $< 0,4$ als inkompressibel angesehen werden können [1]. Die relative Änderung des spezifischen Volumens aufgrund der Kompressibilität liegt dann etwa bei 8%.
- Die Strömung ist stationär, d. h. das Geschwindigkeitsfeld und alle anderen abhängigen Größen (z.B. die Dichte oder die Temperatur) sind von der Zeit unabhängig.
- Die Strömung ist quasi-eindimensional, d. h. die Strömungsgrößen sind nur Funktionen der Strömungsrichtung und werden in den Modellen als konstant über dem Strömungsquerschnitt angenommen.
- Als einzige Volumenkraft tritt die Erdschwere ρg auf.

9.2.2 Bilanzgleichungen

Die Grundgleichungen der Strömungsmechanik ergeben sich aus den Bilanzgleichungen für Masse, Impuls und Energie, die nachfolgend unter Berücksichtigung der in Kapitel 9.2.1 beschriebenen Randbedingungen aufgeführt werden. Es wird vorausgesetzt, dass ein Kontrollraum zwischen dem Eintrittsquerschnitt A_1 und dem Austrittsquerschnitt A_2 durchströmt wird. Ein- und Austrittsquerschnitt stehen senkrecht zur Strömungsachse.

9.2.2.1 Erhaltung der Masse

Die Masse bleibt im Kontrollraum erhalten. Es gilt

$$\rho_1 w_1 A_1 = \rho_2 w_2 A_2 = \dot{m} = \text{const} \quad (9.2-1)$$

Bei unveränderlichem Querschnitt $A_1 = A_2 = A$ wird die Gleichung zu

$$\rho_1 w_1 = \rho_2 w_2 = \frac{\dot{m}}{A} = \Phi = \text{const} \quad (9.2-2)$$

9.2.2.2 Impulserhaltung

Die zeitliche Änderung des Impulses der Masse im Kontrollraum ist gleich der Resultierenden der an der Masse angreifenden Kräfte.

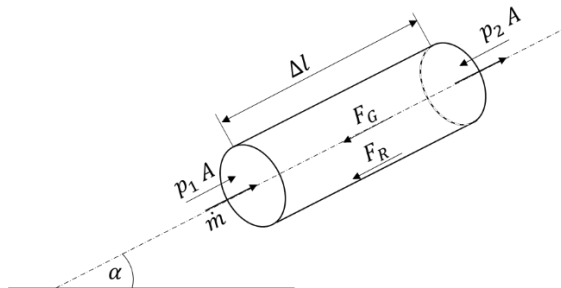


Bild 9.2-1 Kräftebilanz an einem Volumenelement

Die angreifenden Kräfte sind Druckkräfte, Reibungskräfte und die Schwerkraft.

Für ein gerades Rohr mit unveränderlichem Querschnitt A (siehe Bild 9.2-1) lässt sich die Impulsbilanz in eine Druckverlustgleichung umformen:

$$p_1 - p_2 = \Delta p = \Delta p_B + \Delta p_R + \Delta p_G \quad (9.2-3)$$

mit:

$$\Delta p_B = \frac{\dot{m}}{A} (w_2 - w_1) = \Phi (w_2 - w_1) = \rho_2 w_2^2 - \rho_1 w_1^2 \quad (9.2-4)$$

$$\Delta p_R = \frac{F_R}{A} \quad (9.2-5)$$

$$\Delta p_G = \bar{\rho} g \Delta l \sin \alpha \quad (9.2-6)$$

Der Beschleunigungsdruckverlust Δp_B tritt nur bei beheizten Rohren auf, da sich infolge der Wärmezufuhr die Dichte des strömenden Fluids ändert. Besonders ausgeprägt ist die Dichteänderung bei einem Verdampfungsvorgang.

Der Reibungsdruckverlust Δp_R entsteht durch die Schubspannung zwischen dem strömenden Fluid und der Rohrwand.

Die geodätische Druckdifferenz Δp_G entsteht durch die vom Fluid ausgeübte Schwerkraft.

Während die Druckänderungen infolge der Impulsänderung und der Erdbeschleunigung reversible Anteile darstellen, ist der aus der Wandreibung resultierende Reibungsdruckverlust Δp_R irreversibel und dissipiert als Wärme in das Fluid.

9.2.2.3 Energieerhaltung

Die Änderung der Energie des strömenden Fluids (innere Energie und die auf die Masse bezogene kinetische Energie) ist gleich der Leistungen der angreifenden Kräfte (Arbeitsleistung) und der Leistung

des Wärmestroms. Unter der Annahme, dass bei den hier betrachteten Strömungsvorgängen keine Zufuhr oder Entnahme technischer Arbeit stattfindet, ergibt sich

$$\dot{q}_{12} = h_2 - h_1 + \frac{w_2^2}{2} - \frac{w_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \quad (9.2-7)$$

Hierin ist $\dot{q}_{12}$ der dem Kontrollraum zugeführte oder entzogene spezifische Wärmestrom. Über den 1. Hauptsatz kann eine Verknüpfung zwischen der Zustandsänderung des Fluids und den Verlusten durch Reibung und anderen irreversiblen Vorgängen (j_{12}) im Kontrollraum hergestellt werden:

$$\frac{w_1^2}{2} + g z_1 = \frac{w_2^2}{2} + g z_2 + \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{\rho} + j_{12} \quad (9.2-8)$$

Für ein dichtebeständiges Fluid ($\rho = \text{const}$) wird die Gleichung zu

$$\frac{w_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + g z_1 = \frac{w_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + g z_2 + j_{12} \quad (9.2-9)$$

Für reibungsfreie Strömungen ($j_{12} = 0$) wird diese Gleichung als Bernoulli-Gleichung bezeichnet.

9.3 Flüssigkeits- oder Gasströmung in Rohren (Einphasenströmung)

9.3.1 Druckverlustberechnung

9.3.1.1 Allgemeines

Die Druckverlustberechnung der Einphasenströmung basiert auf der erweiterten Bernoulli-Gleichung (9.2-9). Dabei wird die spezifische Dissipation j_{12} durch den bleibenden Druckverlust $\frac{\Delta p_{bl,12}}{\rho}$ ausgedrückt:

$$\rho \frac{w_1^2}{2} + p_1 + \rho g z_1 = \rho \frac{w_2^2}{2} + p_2 + \rho g z_2 + \Delta p_{bl,12} \quad (9.3-1)$$

oder mit Gl. (9.2-2) und mit $\rho = 1/v$

$$v \frac{\Phi_1^2}{2} + p_1 + \rho g z_1 = v \frac{\Phi_2^2}{2} + p_2 + \rho g z_2 + \Delta p_{bl,12} \quad (9.3-2)$$

Hierin ist p der statische Druck, $\rho \frac{w^2}{2}$ bzw. $v \frac{\Phi^2}{2}$ der Staudruck und $\rho g z$ der geodätische Druck.

Der bleibende Druckverlust $\Delta p_{bl,12}$ ist gleich der Summe aller irreversiblen Verluste zwischen den Strömungsquerschnitten A_1 und A_2 .

Streng genommen gilt Gl. (9.3-1) nur für isotherme Strömungen. Bei nichtisothermen Strömungen besteht aber die Möglichkeit eines schrittweisen Vorgehens bei der Berechnung. Die Strömungsabschnitte sind dann so zu wählen, dass die Änderung der Dichte innerhalb der betrachteten Teilstrecken als vernachlässigbar angesehen werden kann. Alle veränderlichen Größen werden zweckmäßiger Weise auf die mittlere Temperatur im betrachteten Abschnitt bezogen.

9.3.1.2 Widerstandsbeiwert

Der bleibende Druckverlust $\Delta p_{bl,12}$ zwischen den Strömungsquerschnitten A_1 und A_2 eines Rohres mit Einbauten setzt sich aus zwei Teilen zusammen, dem Druckverlust durch Wandreibung, $\Delta p_{R,12}$, und dem zusätzlichen Druckverlust infolge von Strömungsablösungen und Querströmungen, der hier zusammenfassend als Umlenkdruckverlust Δp_U bezeichnet wird:

$$\Delta p_{bl,12} = \Delta p_{R,12} + \Delta p_U \quad (9.3-3)$$

Zur einfacheren Berechnung von Druckverlusten wird ein Widerstandsbeiwert ζ definiert, der den Druckverlust eines Bauteils auf den jeweiligen Staudruck der Strömung bezieht:

$$\Delta p_{bl} = \sum \zeta \frac{\rho}{2} w^2 \quad (9.3-4)$$

Der Widerstandsbeiwert ist eine geometrische Kenngröße eines Bauteils und hängt ggf. auch von Strömungskenngrößen ab; er wird in den folgenden Kapiteln für Wandreibung, Querschnitts- und Richtungsänderungen, Verzweigungen und Einbauten angegeben.

9.3.2 Gerades Rohr mit unveränderlichem Querschnitt

9.3.2.1 Allgemein

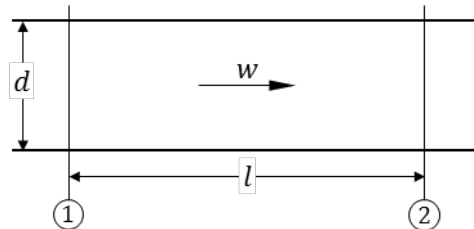


Bild 9.3-1 Gerades Rohr

Der bleibende Druckverlust eines geraden Rohres mit unveränderlichem Querschnitt gemäß Bild 9.3-1 wird gemäß Gl. (9.3-3) berechnet, wobei zusätzliche Druckverlust Δp_U nicht auftreten. Der bleibende Druckverlust resultiert somit ausschließlich aus dem Wandreibungsdruckverlust:

$$\Delta p_{R,12} = \zeta_R \frac{\rho}{2} w^2 \quad (9.3-5)$$

Für die Berechnung von ζ_R wird üblicherweise folgender Ansatz gewählt:

$$\zeta_R = \lambda_R \frac{l}{d} \quad (9.3-6)$$

Hierin ist λ_R die Rohrreibungszahl. Die Rohrreibungszahl hängt von der Strömungsform (laminar oder turbulent) und/oder der Rauigkeit der Rohrwand ab (siehe Kapitel 9.3.2.2).

Kennzeichnende Größe für die Strömungsform ist die Reynolds-Zahl Re :

$$Re = \frac{\rho w d}{\eta} \quad (9.3-7)$$

Um auch Kanäle von nicht kreisförmigem Querschnitt behandeln zu können, ist anstelle des Durchmessers d der hydraulische Durchmesser d_h zu verwenden:

$$d_h = \frac{4 \cdot \text{durchströmte Fläche}}{\text{benetzter Umfang}} \quad (9.3-8)$$

Kennzeichnende Größe für die Wandrauigkeit ist die absolute Rauigkeit K . Anhaltswerte für K können Tabelle 9.3-1 entnommen werden.

9.3.2.2 Rohrreibungszahl

Für die Berechnung der Rohrreibungszahl haben sich die auf der Grundlage theoretischer und halbempirischer Untersuchungen entwickelten Standardgleichungen (9.3-9) bis (9.3-12) etabliert.

- a) Laminare Strömung¹

$$\lambda_R = \frac{64}{Re} \quad (9.3-9)$$

- b) Turbulente Strömung im vollkommen rauen Rohr²

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda_R}} = 2 \lg\left(\frac{d}{K}\right) + 1,14 \quad (9.3-10)$$

- c) Turbulente Strömung im hydraulisch glatten Rohr³

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda_R}} = 2 \lg(Re \sqrt{\lambda_R}) - 0,8 \quad (9.3-11)$$

- d) Turbulente Strömung in glatten und rauen Rohren

Für das Übergangsgebiet zwischen glatten und rauen Rohren wurde die Gleichung

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda_R}} = -2 \lg\left(\frac{K}{d \cdot 3,71} + \frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda_R}}\right) \quad (9.3-12)$$

ermittelt. Sie interpoliert aber auch den gesamten Bereich der turbulenten Strömung sehr gut. Die Grenzkurve zwischen dem Übergangsgebiet und dem Bereich für vollkommen raue Rohre ergibt sich aus

$$Re \sqrt{\lambda_R} \frac{K}{d} = 200 \quad (9.3-13)$$

Für die Gleichungen, die λ_R implizit enthalten, wurden im Laufe der Zeit zahlreiche explizite Näherungsgleichungen entwickelt. Für die turbulente Strömung im hydraulisch glatten Rohr wird häufig die Gleichung von Blasius

$$\lambda_R = 0,3164 Re^{-0,25} \quad (\text{bis } Re = 10^5) \quad (9.3-14)$$

oder die Gleichung von Konakov

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda_R}} = 1,8 \lg(Re) - 1,5 \quad (\text{bis } Re = 10^6) \quad (9.3-15)$$

¹ Bei technischen Anwendungsbedingungen ist unterhalb einer Reynolds-Zahl $Re=2320$ (kritische Reynolds-Zahl) immer von einer laminaren Strömung auszugehen [4]. Die Rohrreibungszahl ist unabhängig von der Rauigkeit des Rohres. Zwischen laminarer und turbulenter Strömung gibt es keinen scharfen Übergang. Unter bestimmten Voraussetzungen (gut beruhigte Zuströmung, hydrodynamisch abgerundeter Eintritt) kann bei glatten Rohren auch oberhalb der kritischen Reynolds-Zahl noch eine laminare Strömung aufrechterhalten werden.

² Ragen alle Rauigkeitserhebungen durch die Grenzschicht, spricht man von einer vollkommen rauen Oberfläche. Der Widerstand wird in diesem Fall nur durch die Rauigkeit beeinflusst.

³ Man spricht von einer hydraulisch glatten Oberfläche, wenn die Rauigkeitserhebungen innerhalb der viskosen Grenzschicht liegen und somit keine Widerstandserhöhung bewirken.

verwendet. Die Gleichung (9.3-16) von Churchill [5] bietet den Vorteil einer expliziten Näherungsgleichung, die den gesamten laminaren und turbulenten Bereich sehr gut interpoliert und zudem für den Übergangsbereich von laminarer zu turbulenter Strömung Lösungen liefert.

$$\lambda_R = 8 \left[\left(\frac{8}{Re} \right)^{12} + \frac{1}{(b_1 + b_2)^{1,5}} \right]^{\frac{1}{12}} \quad (9.3-16)$$

Hierin ist:

$$b_1 = \left[2,457 \ln \frac{1}{\left(\frac{7}{Re} \right)^{0,9} + 0,27 \frac{K}{d}} \right]^{16} \quad (9.3-17)$$

$$b_2 = \left(\frac{37530}{Re} \right)^{16} \quad (9.3-18)$$

In Bild 9.3-2 ist der Verlauf des Rohrreibungsbeiwert λ_R dargestellt.

Tabelle 9.3-1 Anhaltswerte für absolute Rauigkeiten K^4

Rohrart, Rohrmaterial	Rohrzustand	K in mm
gezogene Rohre, Kupfer, Messing, Bronze, Glas, Aluminium, Kunststoff	neu	0,0 – 0,0015
Gummi	Druckschlauch	0,0016
gezogene und gewalzte, nahtlose Stahlrohre	neu	0,01 – 0,06
	gebeizt	0,03 – 0,04
	bitumiert	0,01 – 0,04
geschweißte Stahlrohre	neu	0,05 – 0,10
	leichte Rostnarben	0,15
	mäßig verrostet, leichte Verkrustungen	0,15 – 0,4
	mittlere Verkrustungen	0,4 – 1,5
	starke Verkrustungen	1,5 – 3,0
	nach längerem Betrieb gereinigt	0,15 – 0,20
	bitumiert	0,01 – 0,05
	zementiert	0,18
	Mittelwert	0,5
Ferngasleitungen	mit Ablagerungen nach längerem Betrieb	1,1
Stadtgasleitungen	mit Ablagerungen nach längerem Betrieb	2,4
verzinkte Rohre	neu, übliche Verzinkung	0,12 – 0,15
	sauber verzinkt (Tauchverfahren)	0,07 – 0,10
Zinkblech	Lüftungsrohre	0,008
gusseiserne Rohre	neu, innen mit Bitumen oder Zement	0,1 – 0,13
Schleudergruss	neu, nicht ausgekleidet	0,2 – 0,6
	angerostet	1,0 – 1,5
	starke Rostnarben	1,5 – 3,0
	nach längerem Betrieb gereinigt	0,3 – 1,5
	Kanalisationsleitungen, Mittelwert	1,2
Tonrohre	neu, gebrannt	0,7
Stahlbeton- und Betonrohre	neu, Stahlbeton, sorgfältig geglätteter Putz	0,1 – 0,15
	neu, Schleuderbeton, glatter Verputz	0,1 – 0,15
	neu, ohne Verputz	0,2 – 0,8
	glatter Verputz nach mehreren Betriebsjahren	0,2 – 0,3
	neu, Beton, Glattnstrich	0,3 – 0,8
	neu, Beton, mittelrau	1,0 – 2,0
	neu, Beton, rau	2,0 – 3,0

⁴ Die absolute Rauigkeit K darf nicht mit dem arithmetischen Mittenrauwert R_a verwechselt werden, der für bearbeitete Oberflächen mit genormten Einrichtungen gemessen werden kann. In [3] wird für die Beziehung zwischen K und R_a die Näherungsgleichung $R_a = K/\pi$ angegeben.

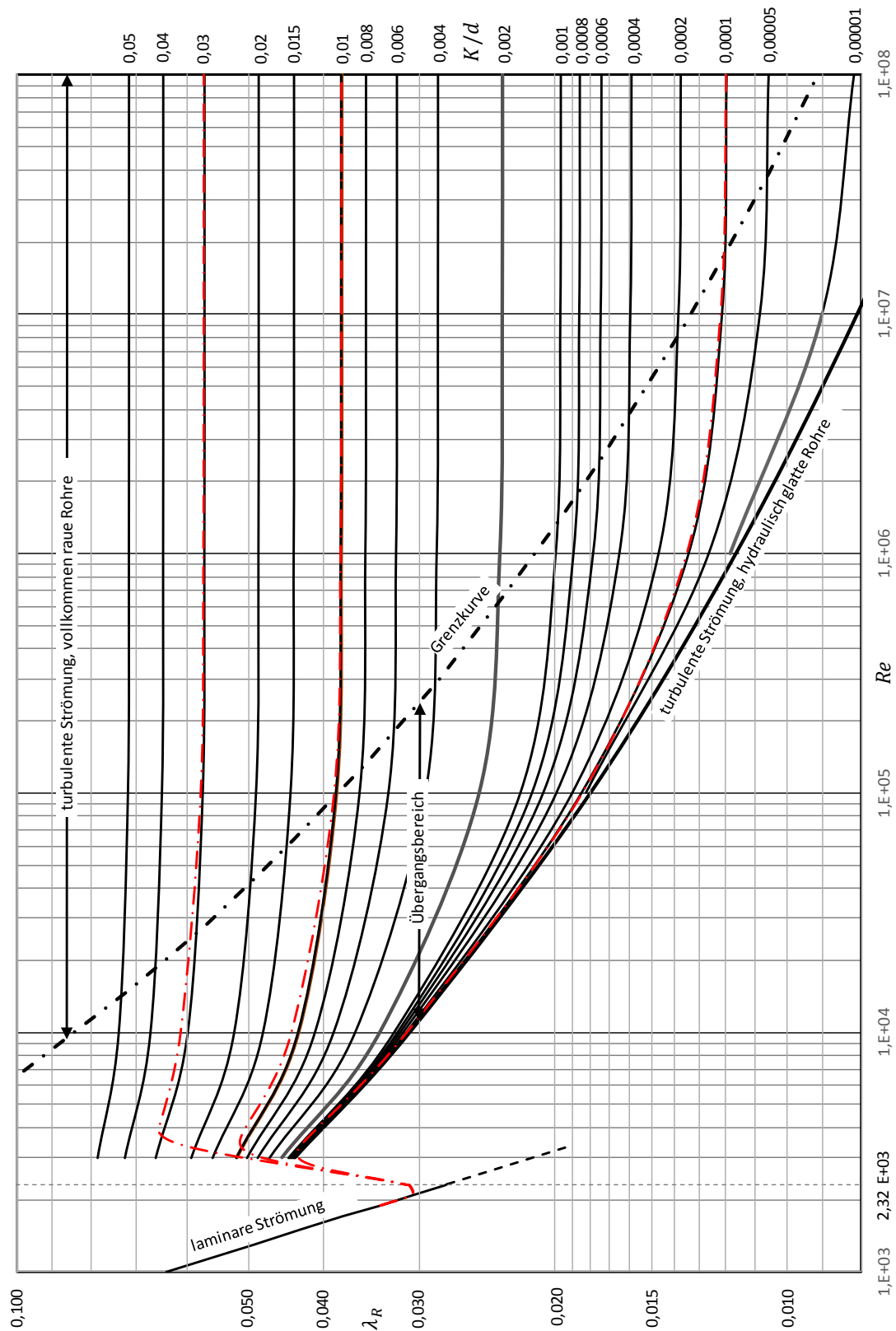


Bild 9.3-2 Rohrreibungsbeiwert λ_R als Funktion der Reynoldszahl Re und der relativen Rauigkeit K/d ; rote strichpunktierte Linien: Beispiele für den Verlauf von Gl. (9.3-16)

9.3.3 Gekrümmte Rohre

9.3.3.1 Krümmer mit Kreisquerschnitt

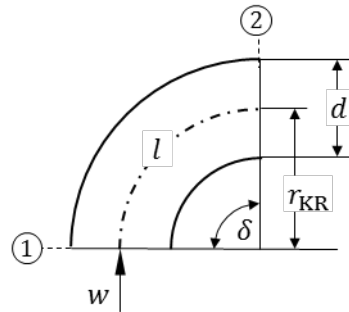


Bild 9.3-3 Krümmer

Der bleibende Druckverlust eines Krümmers gemäß Bild 9.3-3 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{KR}$ berechnet. Der Druckverlust durch Wandreibung wird gemäß Gl. (9.3-5) berücksichtigt. Der Druckverlust Δp_{KR} ergibt sich aus

$$\Delta p_{KR} = \zeta_{KR} \frac{\rho}{2} w^2 \quad (9.3-19)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{KR} = f_{KR} \lambda_R \quad (9.3-20)$$

mit:

$$f_{KR} = c_1 \tanh \left[\frac{c_2}{c_1} (\delta + 10,5) \right] + c_3 \left(\frac{\delta}{100} \right)^4 \exp \left(-c_4 \frac{\delta}{100} \right) \quad (9.3-21)$$

Hierin ist δ in Grad einzusetzen und es gilt:

$$x_{KR} = \frac{r_{KR}}{d} \quad (9.3-22)$$

$$c_1 = 9,3 \exp(-0,06 x_{KR}) \quad (9.3-23)$$

$$c_2 = 0,0788 \tanh(0,8 x_{KR}) + 0,00124 x_{KR} \quad (9.3-24)$$

$$c_3 = 15000 \exp(-2,7 x_{KR}) + 1780 \exp[-0,0234 (x_{KR} - 8)^2] \quad (9.3-25)$$

$$c_4 = 4,95 + 4,042 \exp(-0,01 |x_{KR} - 7,5|^3) \quad (9.3-26)$$

Die Gleichungen gelten für $x_{KR} \geq 1$. Der Verlauf von Gl. (9.3-21) ist in Bild 9.3-4 dargestellt.

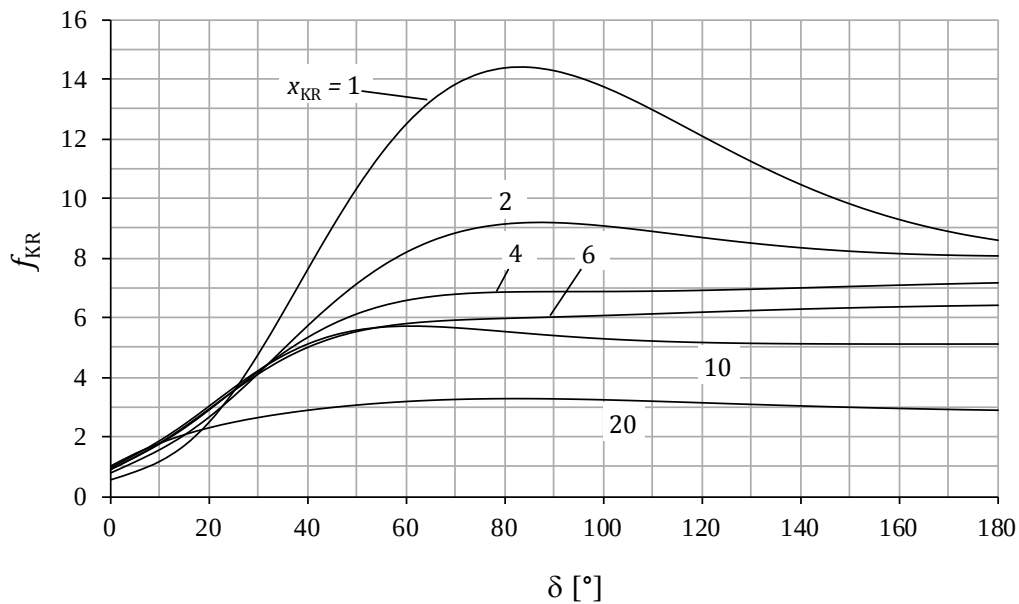


Bild 9.3-4 Verlustbeiwert f_{KR} für verschiedene Krümmungsverhältnisse x_{KR} als Funktion vom Krümmungswinkel δ

9.3.3.2 Kniestück mit Kreisquerschnitt

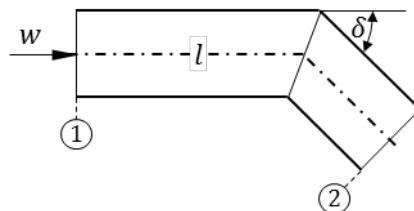


Bild 9.3-5 Kniestück

Der bleibende Druckverlust eines Kniestücks gemäß Bild 9.3-5 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{KN}$ berechnet. Der Druckverlust durch Wandreibung wird gemäß Gl. (9.3-5) berücksichtigt. Der Druckverlust Δp_{KN} ergibt sich nach [6] für technisch raue Kniestücke aus

$$\Delta p_{KN} = \zeta_{KN} \frac{\rho}{2} w^2 \quad (9.3-27)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{KN} = 67,6 \cdot 10^{-6} \delta^{2,17} \quad (9.3-28)$$

Der Wert für δ ist in Grad einzusetzen. Der Verlauf von Gl. (9.3-28) ist in Bild 9.3-6 dargestellt.

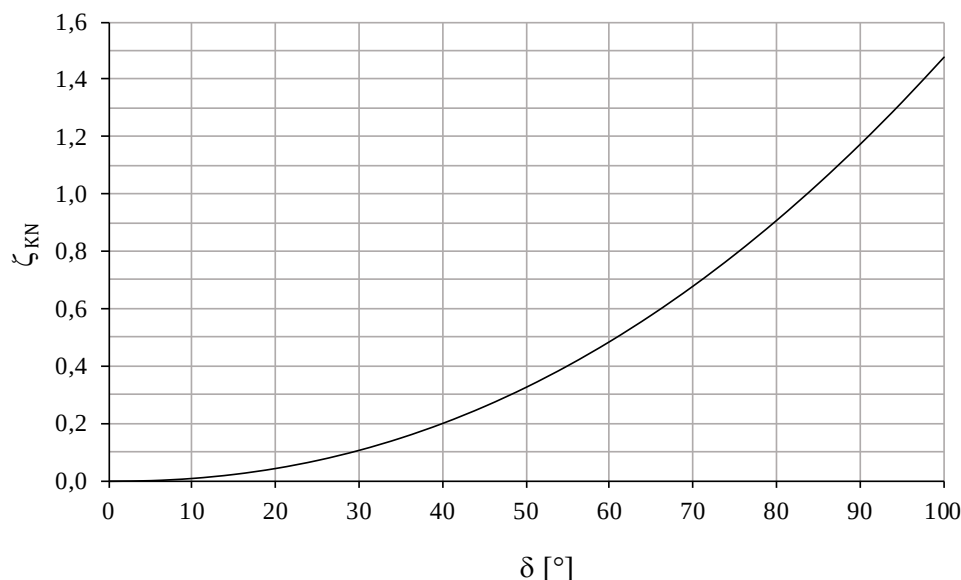


Bild 9.3-6 Widerstandsbeiwert ζ_{KN} als Funktion des Krümmungswinkels δ

9.3.3.3 Rechteckkrümmern und -kniestücke

Der bleibende Druckverlust von Rechteckkrümmern oder -kniestücken gemäß Bild 9.3-7 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{RK}$ berechnet. Der Druckverlust durch Wandreibung wird gemäß Gl. (9.3-5) berücksichtigt. Der Druckverlust Δp_{RK} ergibt sich nach [7] gemäß Bild 9.3-7.

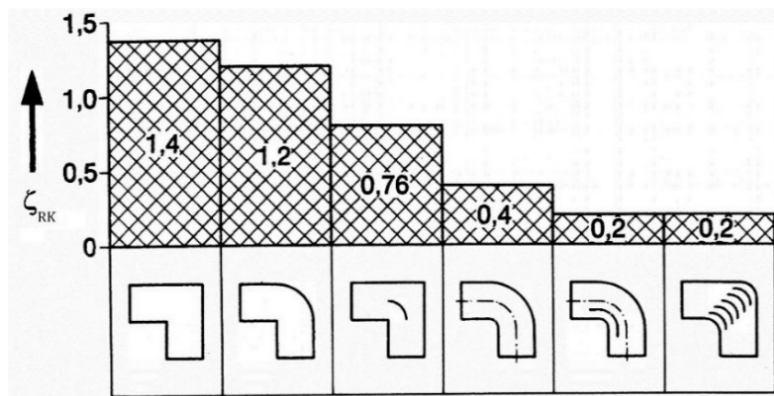


Bild 9.3-7 Widerstandsbeiwert ζ_{RK}

9.3.3.4 Aufeinanderfolgende Bögen und Krümmern

Bei aufeinanderfolgenden Rohrbögen muss beachtet werden, dass die Widerstandsbeiwerte nur dann addiert werden dürfen, wenn die Einzelbögen durch genügend lange Rohrstrecken voneinander getrennt sind. Der gesamte Widerstand direkt aufeinander folgender Rohrbögen in ebener und räumlicher Anordnung ist kleiner als die Summe der Einzelwerte, da die Sekundärströmungen nicht stets neu erzeugt, sondern lediglich aufrechterhalten werden müssen.

Der bleibende Druckverlust einer Anordnung der Krümmern gemäß Bild 9.3-8 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{2RK}$ berechnet. Der Druckverlust durch Wandreibung wird gemäß Gl. (9.3-5) berücksichtigt.

Wenn $\zeta_{KR,90}$ der Widerstandsbeiwert eines 90°-Bogens ist und ζ_{2KR} der Widerstandsbeiwert des gesamten, aus zwei 90°-Bögen mit gerader Zwischenstrecke bestehenden Rohrformstücks, dann ergibt sich der Druckverlust Δp_{2KR} aus:

$$\Delta p_{2KR} = \zeta_{2KR} \frac{\rho}{2} w^2 \quad (9.3-29)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{2KR} = 2 \zeta_{KR,90} f_{mi,KR} \quad (9.3-30)$$

In Bild 9.3-8 ist der zu berücksichtigende Verlustminderungsbeiwert $f_{mi,KR}$ nach [8] dargestellt.

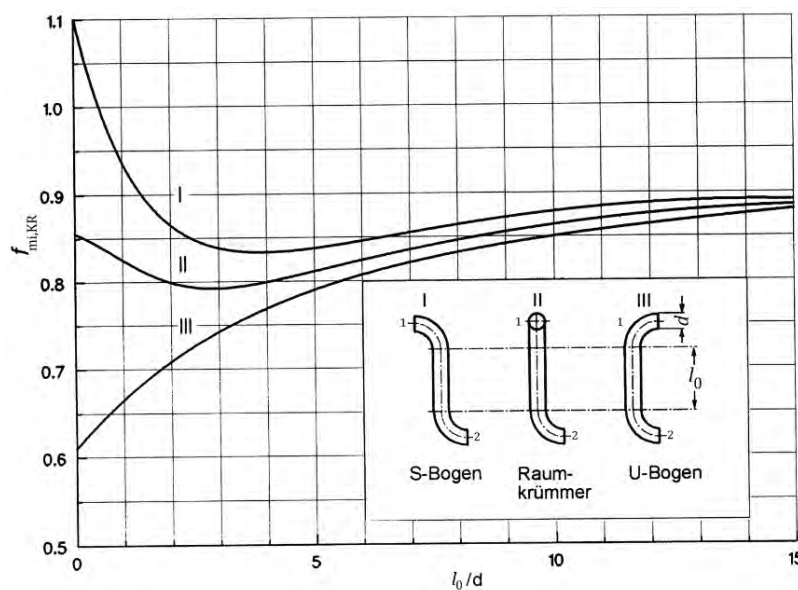


Bild 9.3-8 Verlustminderungsbeiwert $f_{mi,KR}$ als Funktion des Länge/Durchmesser-Verhältnisses l_0/d

9.3.3.5 Schraubenförmig gewendelte Rohre

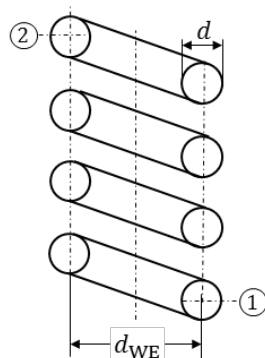


Bild 9.3-9 Rohrwendel

Der bleibende Druckverlust einer Rohrwendel gemäß Bild 9.3-9 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{WE}$ berechnet. Der Druckverlust durch Wandreibung wird gemäß Gl. (9.3-5) berücksichtigt. Der Druckverlust Δp_{WE} ergibt sich aus

$$\Delta p_{WE} = \zeta_{WE} \frac{\rho}{2} w^2 \quad (9.3-31)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{WE} = f_{WE} \lambda_R \frac{l}{d} \quad (9.3-32)$$

mit:

$$f_{WE} = 0,96 + 0,092 \left[Re \left(\frac{d}{d_{WE}} \right)^2 \right]^{0,25} \quad (9.3-33)$$

Die Länge l entspricht der aufgewickelten Länge der Rohrwendel. Der Verlauf von Gl. (9.3-33) ist in Bild 9.3-10 dargestellt.

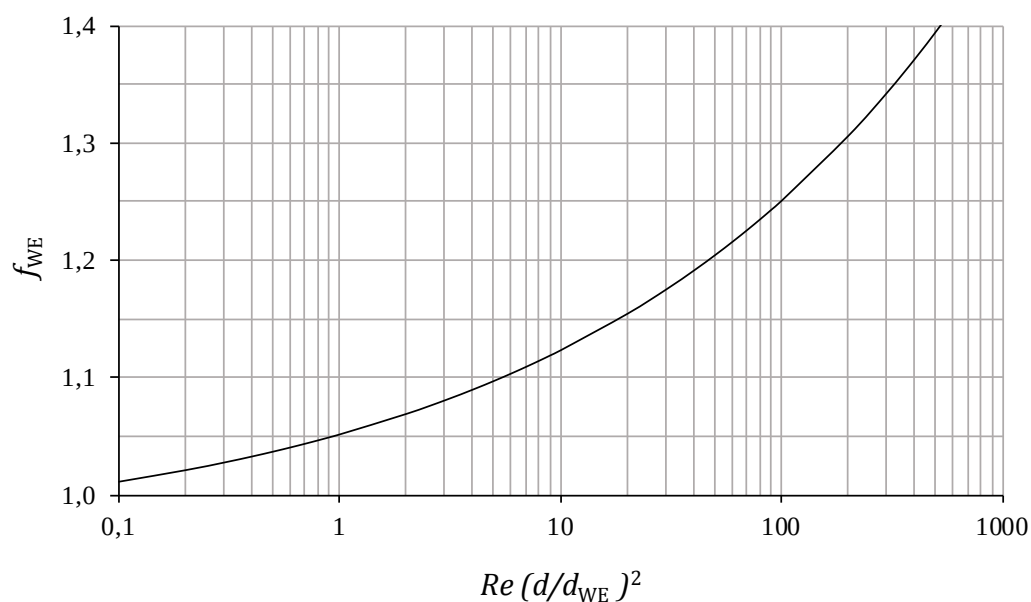


Bild 9.3-10 Verlustbeiwert f_{WE} als Funktion der Reynolds-Funktion Re und des Durchmesserungsverhältnisses d/d_{WE}

Gleichung (9.3-33) gilt nach [9] für den Bereich:

$$0,034 < Re \left(\frac{d}{d_{WE}} \right)^2 < 300$$

9.3.4 Rohre mit Querschnittserweiterung

9.3.4.1 Plötzliche Querschnittserweiterung (Stoßdiffusor)

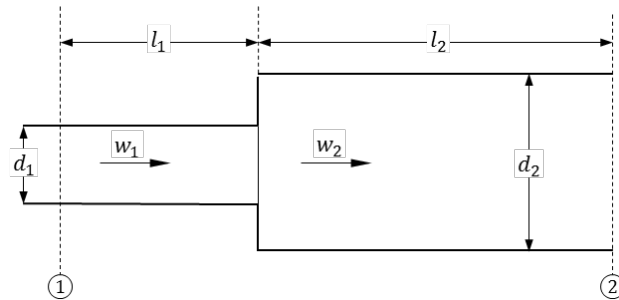


Bild 9.3-11 Stoßdiffusor

Der bleibende Druckverlust eines Stoßdiffusors gemäß Bild 9.3-11 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{SD}$ berechnet. Der Druckverlust durch Wandreibung $\Delta p_{R,12} = \Delta p_{R,l1} + \Delta p_{R,l2}$ wird nach Gl. (9.3-5) mit $l = l_1$ und $l = l_2$ berücksichtigt. Der Druckverlust Δp_{SD} ergibt sich aus

$$\Delta p_{SD} = \zeta_{SD,1} \frac{\rho}{2} w_1^2 = \zeta_{SD,2} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-34)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{SD,1} = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2 \quad (9.3-35)$$

$$\zeta_{SD,2} = \left(\frac{A_2}{A_1} - 1\right)^2 \quad (9.3-36)$$

Der Verlauf von Gl. (9.3-35) ist in Bild 9.3-12 dargestellt. Für das Ausströmen in ein nahezu ruhendes Medium ($d_2 \gg d_1$) ergibt sich der Widerstandsbeiwert $\zeta_{SD,1} = 1$.

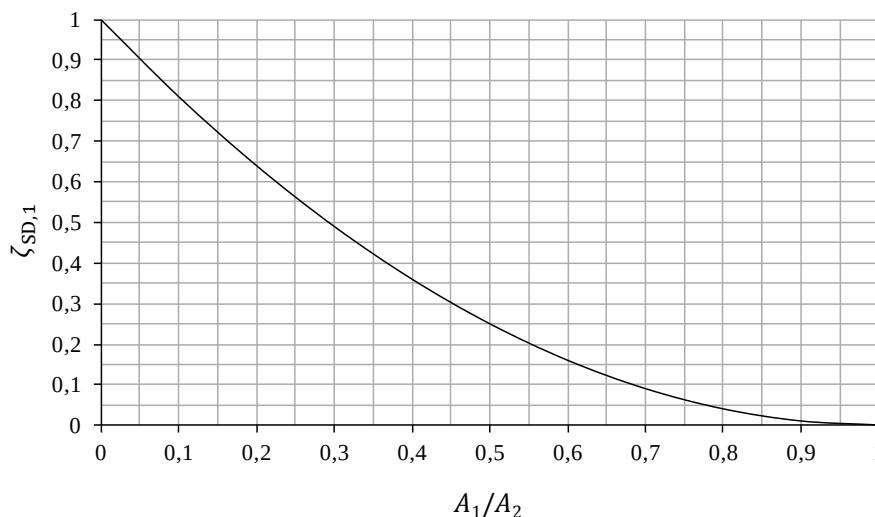


Bild 9.3-12 Widerstandsbeiwert $\zeta_{SD,1}$ als Funktion des Flächenverhältnisses A_1/A_2

9.3.4.2 Konische Querschnittserweiterung (Diffusor)

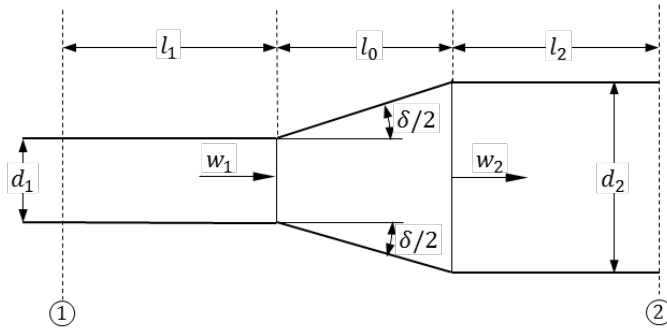


Bild 9.3-13 Diffusor

Bei einer konischen Rohrerweiterung wird die Strömung verzögert und der statische Druck steigt in Strömungsrichtung. Eine fast vollständige Umsetzung der kinetischen Energie erreicht man nur für sehr kleine Öffnungswinkel von ca. 7° bis 9° je nach Wandrauigkeit [10]. Bei größeren Winkeln kann die Strömung an der Wand dem Druckanstieg nicht folgen, so dass sich Ablösewirbel bilden.

Der bleibende Druckverlust eines Diffusors gemäß Bild 9.3-13 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{DF}$ berechnet. Der Druckverlust durch Wandreibung ist $\Delta p_{R,12} = \Delta p_{R,l1} + \Delta p_{R,l2} + \Delta p_{R,DF}$. Die Reibungsdruckverluste der zylindrischen Teile werden nach Gl. (9.3-5) mit $l = l_1$ und $l = l_2$ berücksichtigt. Der Druckverlust Δp_{DF} und der Reibungsdruckverlust $\Delta p_{R,DF}$ des Konus ergeben sich wie folgt

$$\Delta p_{DF} = \zeta_{DF,1} \frac{\rho}{2} w_1^2 = \zeta_{DF,2} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-37)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{DF,1} = f_{DF} \zeta_{SD,1} \quad \text{und} \quad \zeta_{DF,2} = f_{DF} \zeta_{SD,2} \quad (9.3-38)$$

mit:

$$f_{DF} = \tanh\left(1,41 \frac{\delta}{100}\right) + 522 \left(\frac{\delta}{100}\right)^{4,365} \exp\left(-8 \frac{\delta}{100}\right) \quad (9.3-39)$$

Der Winkel δ ist in Grad einzusetzen. Die Widerstandsbeiwerte $\zeta_{SD,1}$ und $\zeta_{SD,2}$ werden nach den Gln. (9.3-35) und (9.3-36) berechnet.

$$\Delta p_{R,DF} = f_{R,DF,1} \lambda_R \frac{l_0}{d_1} \frac{\rho}{2} w_1^2 = f_{R,DF,2} \lambda_R \frac{l_0}{d_2} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-40)$$

Hierin ist:

$$f_{R,DF,1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^4}{\frac{d_2}{d_1} - 1} \quad (9.3-41)$$

$$f_{R,DF,2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4 - 1}{1 - \frac{d_1}{d_2}} \quad (9.3-42)$$

$$\frac{l_0}{d_1} = \frac{1}{2 \tan(\delta/2)} \left(\frac{d_2}{d_1} - 1 \right) \quad (9.3-43)$$

$$\frac{l_0}{d_2} = \frac{1}{2 \tan(\delta/2)} \left(1 - \frac{d_1}{d_2} \right) \quad (9.3-44)$$

Die Gleichungen (9.3-39) und (9.3-41) sind in Bild 9.3-14 und Bild 9.3-15 dargestellt.

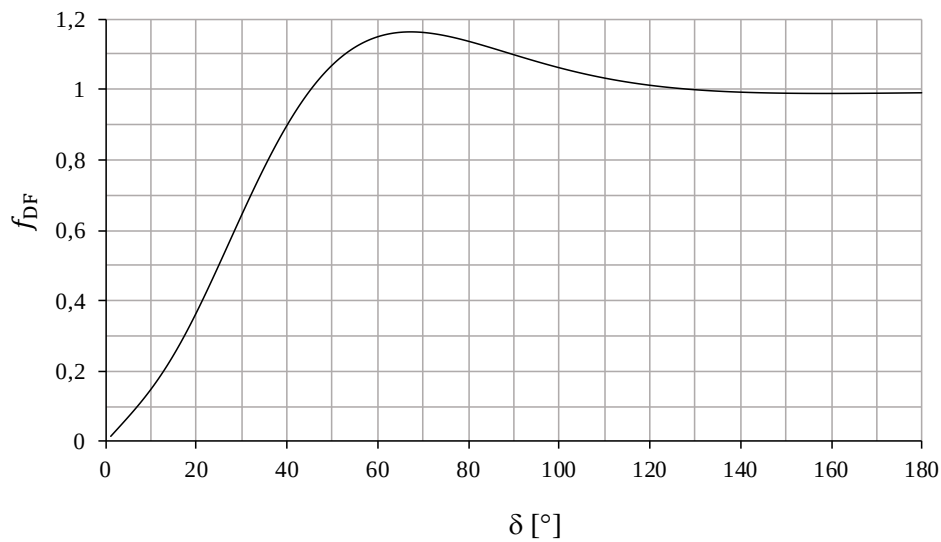


Bild 9.3-14 Verlustbeiwert f_{DF} als Funktion vom Konuswinkel δ

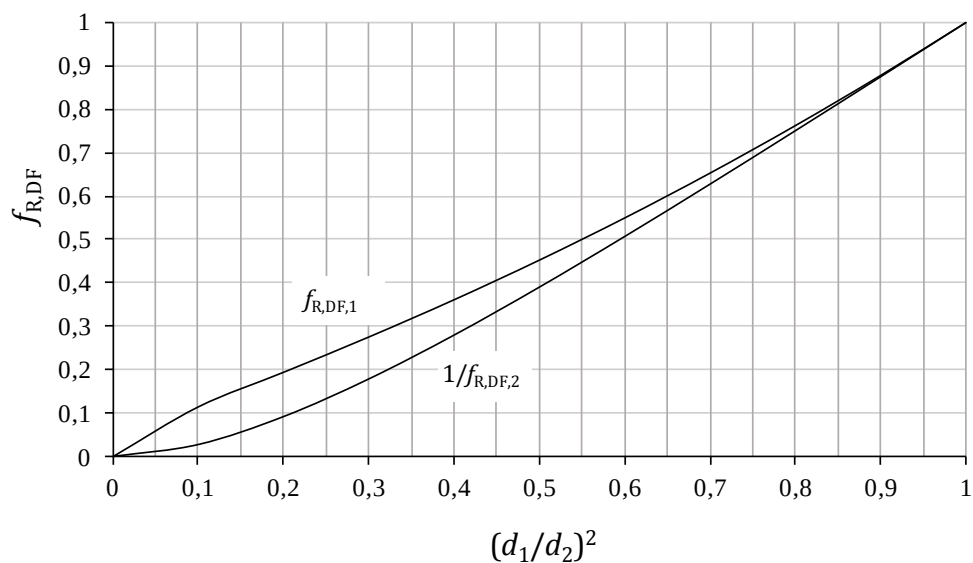


Bild 9.3-15 Reibungsbeiwerte $f_{R,DF}$ als Funktion des Durchmesserhältnisses d_1/d_2

9.3.5 Rohre mit Querschnittsverengung

9.3.5.1 Plötzliche Querschnittsverengung

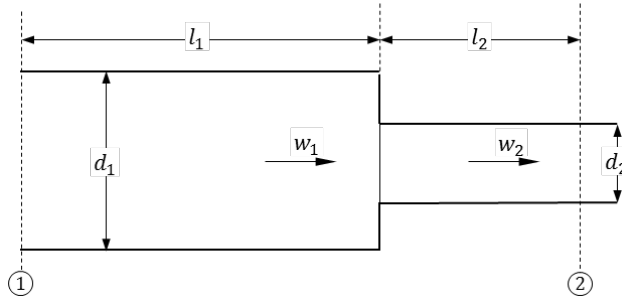


Bild 9.3-16 Plötzliche Querschnittsverengung

Der bleibende Druckverlust einer plötzlichen Querschnittsverengung gemäß Bild 9.3-16 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{SK}$ berechnet. Der Druckverlust $\Delta p_{R,12} = \Delta p_{R,l1} + \Delta p_{R,l2}$ durch Wandreibung wird nach Gl. (9.3-5) mit $l = l_1$ und $l = l_2$ berücksichtigt. Der Druckverlust Δp_{SK} ergibt sich aus

$$\Delta p_{SK} = \zeta_{SK} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-45)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{SK} = \zeta_E \left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right) \quad (9.3-46)$$

Hierin entspricht ζ_E dem Verlust beim Eintritt aus einem nahezu ruhenden Medium ($A_1 \gg A_2$). Die Höhe des Verlustes hängt gemäß Tabelle 9.3-2 von der Form der Einlaufkante ab. Bei den in der Tabelle angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um praxisbewährte Anhaltswerte [12]. Sollen die speziellen Abmessungen der Einlaufkanten berücksichtigt werden, wird auf die Näherungsgleichungen (9.3-48) bis (9.3-52) verwiesen, die aus tabellierten Werten abgeleitet wurden [2,11].

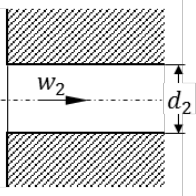
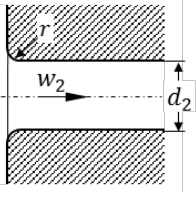
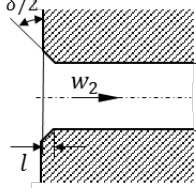
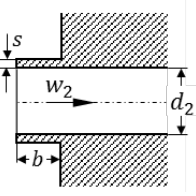
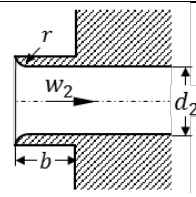
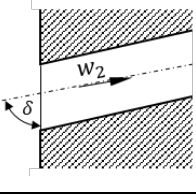
Ist der Einlauf durch eine davorliegende Wand (siehe Bild 9.3-17) gestört, ist in Gl. (9.3-46) anstelle von ζ_E der Widerstandsbeiwert $\zeta_{E,g}$ einzusetzen, der wie folgt bestimmt wird [11]:

$$\zeta_{E,g} = \zeta_E + f_{E,g} \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4 \quad (9.3-47)$$

Der Verlustbeiwert $f_{E,g}$ ist in Bild 9.3-17 dargestellt.

Für ζ_E ist der Widerstandsbeiwert für die jeweils zutreffende Form der Eintrittskante entsprechend Tabelle 9.3-2 einzusetzen.

Tabelle 9.3-2 Widerstandsbeiwerte für verschiedene Einlaufkanten

Form	Kante	ζ_E	Näherungsgleichungen für ζ_E
	scharf	$\zeta_{E,s}=0,5$	-
	gerundet	$\zeta_{E,r}=0,06$	$\zeta_{E,r} = 0,5 - 0,47 \tanh \left(13,9 \frac{r}{d_2} \right) \quad (9.3-48)$ Der Verlauf von Gl. (9.3-48) ist in Bild 9.3-18 dargestellt
	gebrochen	$\zeta_{E,k}=0,25$	$\zeta_{E,k} = 0,5 - 0,42 \tanh \left(10,5 \frac{l}{d_2} \right) \sin \left(\pi \sin \frac{\delta}{2} \right) \quad (9.3-49)$ Der Verlauf von Gl. (9.3-49) ist in Bild 9.3-19 dargestellt.
	vor springend, scharf	$\zeta_{E,b}=1,0$	$\zeta_{E,b} = f_{E,b} - (f_{E,b} - 0,5) \tanh \left(\frac{16,5}{f_b - 0,5} \frac{s}{d_2} \right) \quad (9.3-50)$ mit $f_{E,b} = \left[0,6 \left(\frac{b}{d_2} \right)^{0,3} - 0,5 \right] \exp \left(-3,7437 \frac{b}{d_2} \right) + 1 \quad (9.3-51)$ Der Verlauf von Gl. (9.3-50) ist in Bild 9.3-20 dargestellt.
	vor springend, gerundet	-	$\zeta_{E,rb} = \zeta_{E,b} - (\zeta_{E,b} - 0,03) \tanh \left(13,9 \frac{r}{d_2} \right) \quad (9.3-52)$ mit $\zeta_{E,b}$ nach Gl. (9.3-50)
	scharf	-	$\zeta_{E,\delta} = 0,5 + 0,3 \cos \delta + 0,2 \cos^2 \delta \quad \text{aus [6]} \quad (9.3-53)$ Der Verlauf von Gl. (9.3-53) ist in Bild 9.3-21 dargestellt.

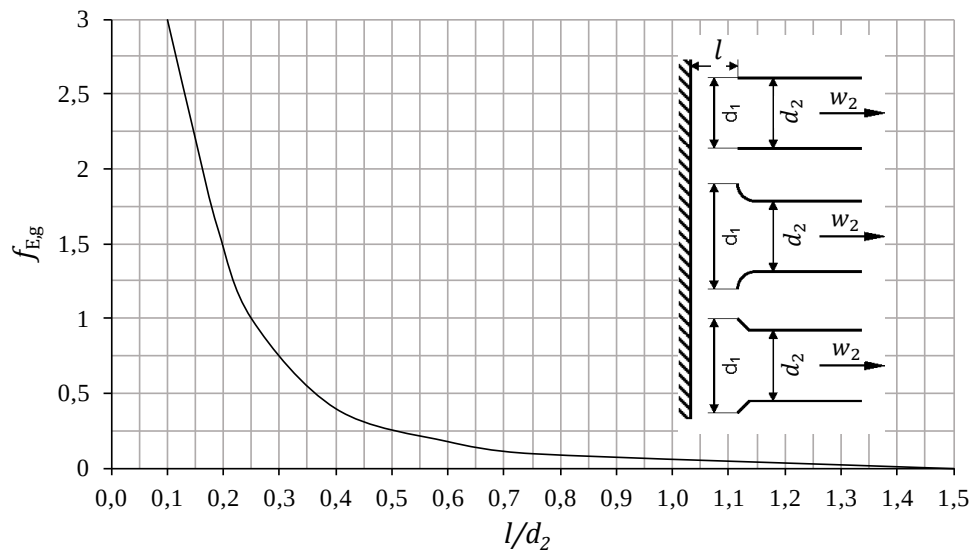


Bild 9.3-17 Verlustbeiwert $f_{E,g}$ als Funktion des Länge/Durchmesserverhältnisses l/d_2

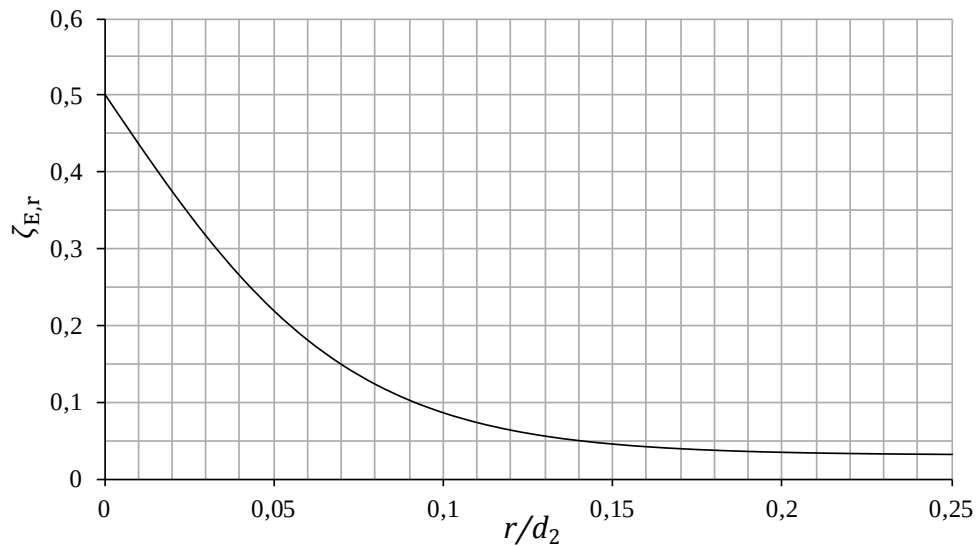


Bild 9.3-18 Widerstandsbeiwert $\zeta_{E,r}$ als Funktion des Radius/ Durchmesser verhältnisses r/d_2

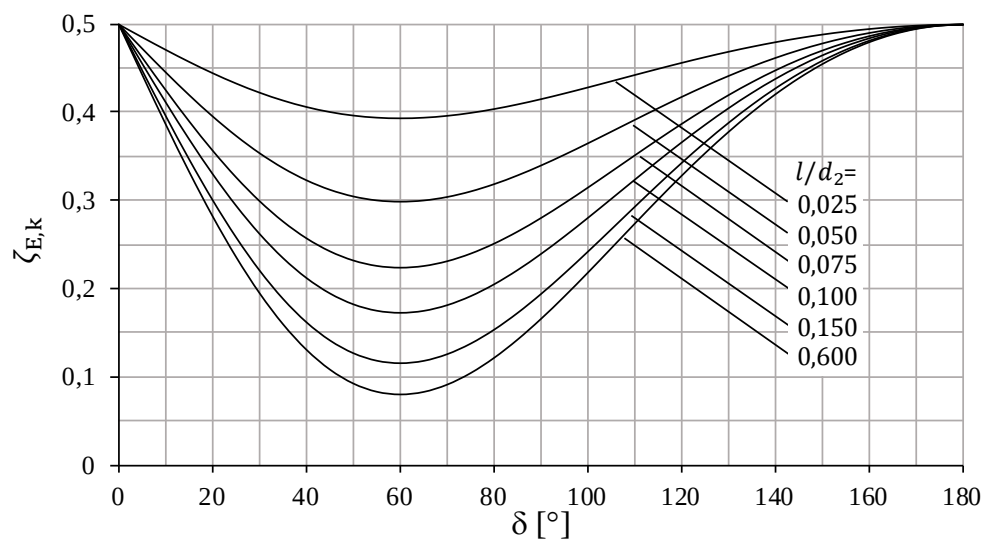


Bild 9.3-19 Widerstandsbeiwert $\zeta_{E,k}$ für verschiedene Länge/ Durchmesser verhältnisse l/d_2 als Funktion des Konus-Winkels δ

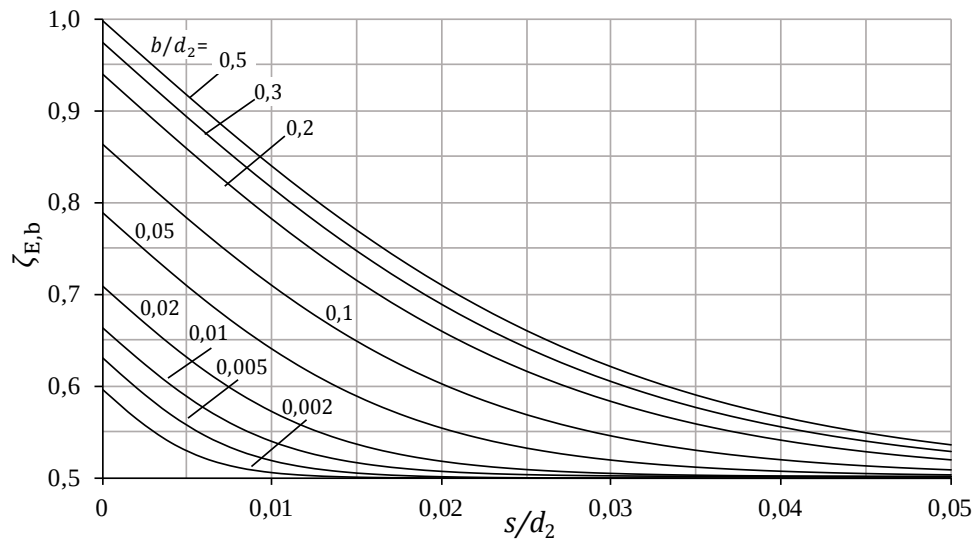


Bild 9.3-20 Widerstandsbeiwert $\zeta_{E,b}$ für verschiedene Abstand/ Durchmesserhältnisse b/d_2 als Funktion des Wandstärke/ Durchmesserhältnisses s/d_2

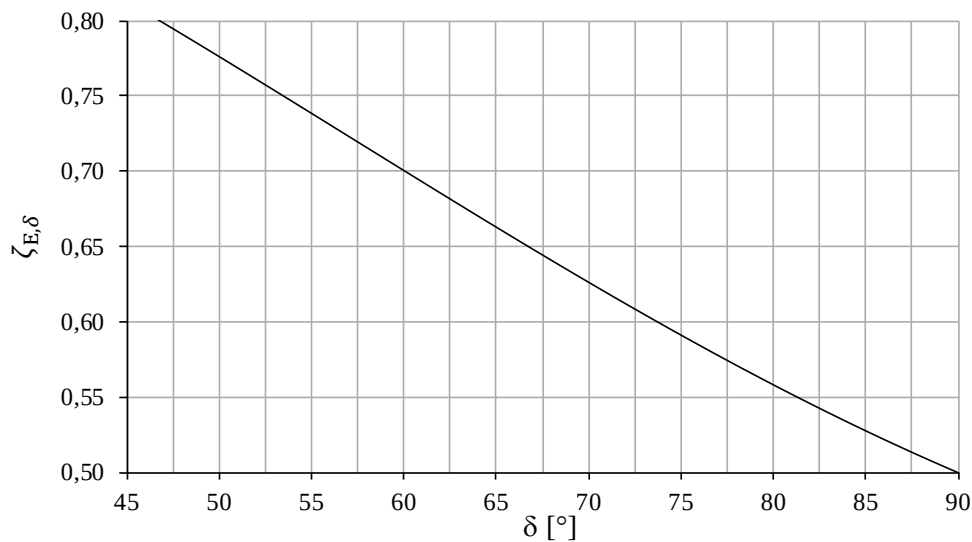


Bild 9.3-21 Widerstandsbeiwert $\zeta_{E,\delta}$ als Funktion des Eintrittswinkels δ

9.3.5.2 Konische Querschnittsverengung (Konfusor)

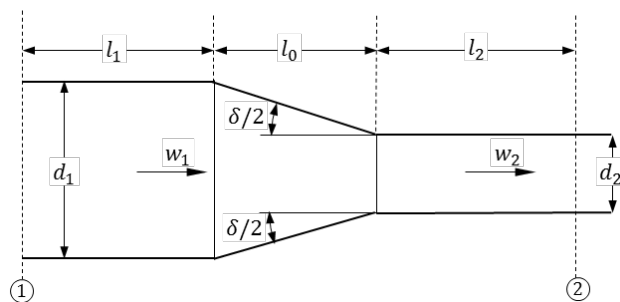


Bild 9.3-22 Konfusor

Bei einer beschleunigten Strömung in einem Konfusor können die Ablösungsverluste bei kleinen Konuswinkeln und großen l_0/d_2 -Verhältnissen im Allgemeinen vernachlässigt werden. Es wird somit fast der gesamte Druck in kinetische Energie umgesetzt. Insbesondere bei einem langen Konus darf aber die Wandreibung nicht vernachlässigt werden.

Der bleibende Druckverlust eines Konfusors gemäß Bild 9.3-22 wird somit nach Gl. (9.3-3) berechnet, wobei mit Δp_U vernachlässigt werden kann. Der Druckverlust durch Wandreibung ist $\Delta p_{R,12} = \Delta p_{R,l1} + \Delta p_{R,l2} + \Delta p_{R,KF}$. Die Reibungsdruckverluste der zylindrischen Teile werden nach Gl. (9.3-5) mit $l = l_1$ und $l = l_2$ berücksichtigt. Der Reibungsdruckverlust $\Delta p_{R,KF}$ des Konus ergibt sich aus

$$\Delta p_{R,KF} = f_{R,KF,1} \lambda_R \frac{l_0}{d_1} \frac{\rho}{2} w_1^2 = f_{R,KF,2} \lambda_R \frac{l_0}{d_2} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-54)$$

Hierin ist:

$$f_{R,KF,1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^4 - 1}{1 - \frac{d_2}{d_1}} \quad (9.3-55)$$

$$f_{R,KF,2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4}{\frac{d_1}{d_2} - 1} \quad (9.3-56)$$

$$\frac{l_0}{d_1} = \frac{1}{2 \tan(\delta/2)} \left(1 - \frac{d_2}{d_1}\right) \quad (9.3-57)$$

$$\frac{l_0}{d_2} = \frac{1}{2 \tan(\delta/2)} \left(\frac{d_1}{d_2} - 1\right) \quad (9.3-58)$$

Bei größeren Konuswinkeln nähert man sich dem Fall der unstetigen Querschnittsverengung mit entsprechend höheren Verlusten (siehe Kapitel 9.3.5.1). Gleichung (9.3-55) ist in Bild 9.3-23 dargestellt.

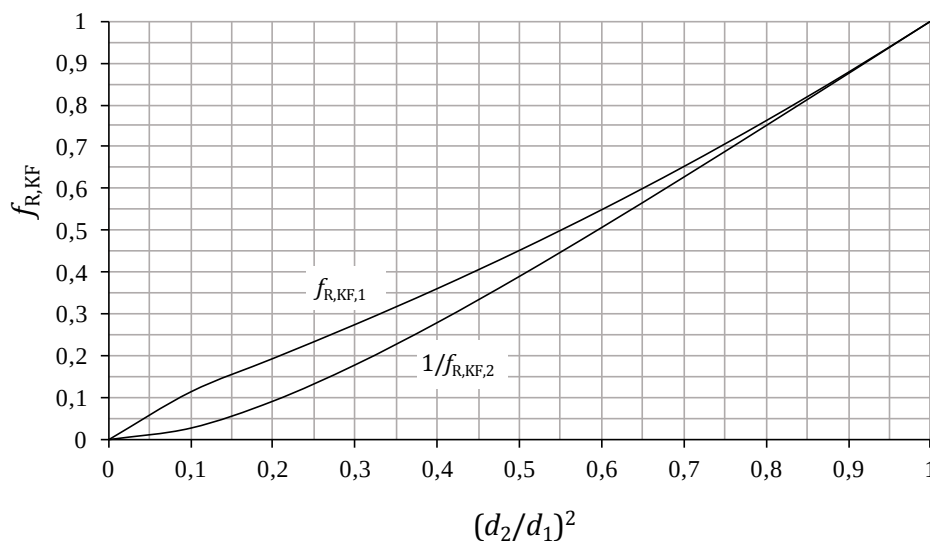


Bild 9.3-23 Reibungsbeiwerte $f_{R,KF}$ als Funktion des Durchmesserhältnisses d_2/d_1

9.3.6 Rohrverzweigung

Die bleibenden Druckverluste in Rohrverzweigungen (T-Stücke, Hosenrohre) beziehen sich auf den Achsenschnittpunkt der Verzweigungen. Die Reibungsverluste der Rohre sind bis zum Achsenschnittpunkt zu berechnen.

9.3.6.1 T-Stücke

a) T-Stück mit gleichem Durchmesser des durchgehenden Rohres vor und hinter dem Abzweig

Massenstromvereinigung

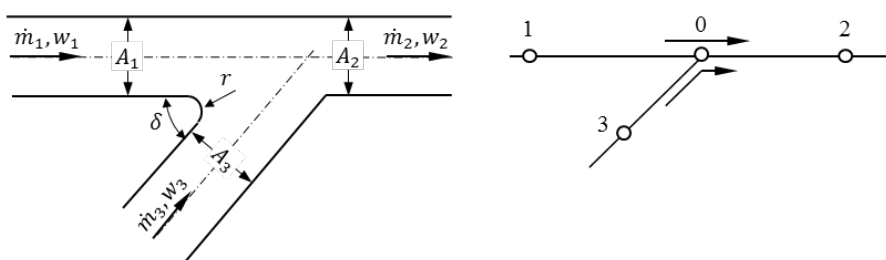


Bild 9.3-24 T-Stück für Massenstromvereinigung ($A_1 = A_2$)

Die Bestimmungsgleichungen für die Druckverluste und Widerstandsbeiwerte enthalten neben dem Abzweigwinkel δ die folgenden Parameter:

$$x_V = \dot{m}_3 / \dot{m}_2 \quad (9.3-59)$$

$$a_V = A_2 / A_3 \quad (9.3-60)$$

$$y_V = r / d_3 \quad (9.3-61)$$

Der bleibende Druckverlust eines T-Stücks gemäß Bild 9.3-24 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{VdV}$ für das durchgehende Rohr und mit $\Delta p_U = \Delta p_{VaV}$ für das abzweigende Rohr berechnet:

$$\Delta p_{bl,12} = \Delta p_{R,12} + \Delta p_{VdV} \quad (9.3-62)$$

$$\Delta p_{bl,32} = \Delta p_{R,32} + \Delta p_{VaV} \quad (9.3-63)$$

Hierin ist:

$$\Delta p_{VdV} = \zeta_{VdV} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-64)$$

$$\Delta p_{R,12} = \left[\lambda_{R,1} \frac{l_{10}}{d_1} (1 - x_V)^2 + \lambda_{R,2} \frac{l_{02}}{d_2} \right] \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-65)$$

mit:

$$\zeta_{\text{vdv}} = 2 \{1 - 0,981 (1 - x_V)^2 - a_V x_V [x_V (C_{\text{dv}} \cos(\delta) - 0,11) + E_{\text{dv}}]\} - [1 - (1 - x_V)^2] \quad (9.3-66)$$

$$C_{\text{dv}} = 1,05 - 0,475 \exp[-2,26 (a_V - 1)] \quad (9.3-67)$$

$$E_{\text{dv}} = 0,468 a_V^{-2,17} \quad (9.3-68)$$

und

$$\Delta p_{\text{vaV}} = \zeta_{\text{vaV}} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-69)$$

$$\Delta p_{\text{R},32} = \left[\lambda_{\text{R},3} \frac{l_{30}}{d_3} (a_V x_V)^2 + \lambda_{\text{R},2} \frac{l_{02}}{d_2} \right] \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-70)$$

mit:

$$\begin{aligned} \zeta_{\text{vaV}} = 2 \{ & 1 - 0,97 (1 - x_V)^2 \\ & - a_V x_V [x_V (C_{\text{aV}} - 0,1 \exp(-40 y_V) + 0,4 \cos \delta) + E_{\text{aV}}] \} \\ & - [1 - (a_V x_V)^2] \end{aligned} \quad (9.3-71)$$

$$C_{\text{aV}} = 0,25 (a_V - 0,04)^{0,26} \quad (9.3-72)$$

$$E_{\text{aV}} = 1,29 a_V^{-0,17} - 0,94 \quad (9.3-73)$$

Hierin ist l die jeweilige Rohrlänge zwischen den Punkten und λ_{R} der Rohrreibungsbeiwert des jeweiligen Rohrabschnitts. Beispiele für die Verläufe der Gln. (9.3-66) und (9.3-71) sind in Bild 9.3-26 a) bis Bild 9.3-26 d) dargestellt.

Die Gesamtdruckdifferenzen für das durchgehende und das abzweigende Rohr ergeben sich wie folgt:

$$p_1 - p_2 = \frac{\rho}{2} w_2^2 \left\{ \zeta_{\text{vdv}} + [1 - (1 - x_V)^2] + \lambda_{\text{R},1} \frac{l_{10}}{d_1} (1 - x_V)^2 + \lambda_{\text{R},2} \frac{l_{02}}{d_2} \right\} \quad (9.3-74)$$

$$p_3 - p_2 = \frac{\rho}{2} w_2^2 \left\{ \zeta_{\text{vaV}} + [1 - (a_V x_V)^2] + \lambda_{\text{R},3} \frac{l_{30}}{d_3} (a_V x_V)^2 + \lambda_{\text{R},2} \frac{l_{02}}{d_2} \right\} \quad (9.3-75)$$

Massenstromtrennung

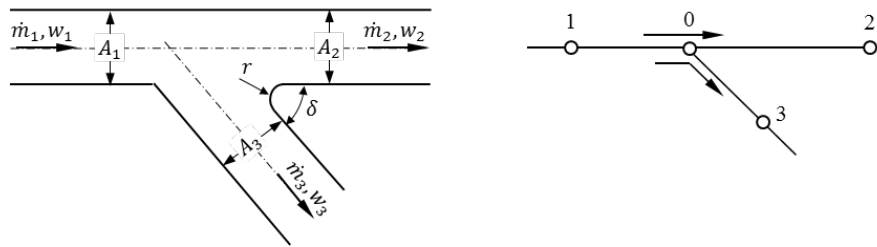


Bild 9.3-25 T-Stück
für Massenstromtren-
nung ($A_1 = A_2$)

Die Bestimmungsgleichungen für die Druckverluste und Widerstandsbeiwerte enthalten neben dem Abzweigwinkel δ die folgenden Parameter:

$$x_T = \dot{m}_3 / \dot{m}_1 \quad (9.3-76)$$

$$a_T = A_1 / A_3 \quad (9.3-77)$$

$$y_T = r / d_3 \quad (9.3-78)$$

Der bleibende Druckverlust eines T-Stücks gemäß Bild 9.3-25 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{VdT}$ für das durchgehende Rohr und mit $\Delta p_U = \Delta p_{VaT}$ für das abzweigende Rohr berechnet:

$$\Delta p_{bl,12} = \Delta p_{R,12} + \Delta p_{VdT} \quad (9.3-79)$$

$$\Delta p_{bl,13} = \Delta p_{R,13} + \Delta p_{VaT} \quad (9.3-80)$$

Hierin ist:

$$\Delta p_{VdT} = \zeta_{VdT} \frac{\rho}{2} w_1^2 \quad (9.3-81)$$

$$\Delta p_{R,12} = \left[\lambda_{R1} \frac{l_{10}}{d_1} + \lambda_{R2} \frac{l_{02}}{d_2} (1 - x_T)^2 \right] \frac{\rho}{2} w_1^2 \quad (9.3-82)$$

mit:

$$\zeta_{VdT} = 2 \{ 1,02 (1 - x_T)^2 - 1 + 0,8 x_T [1 - 0,0139 x_T + C_{dT} \cos \delta] \} - [(1 - x_T)^2 - 1] \quad (9.3-83)$$

$$C_{dT} = 0,04 [1 - 1,25 \exp(-0,68 a_T)] \quad (9.3-84)$$

und

$$\Delta p_{VaT} = \zeta_{VaT} \frac{\rho}{2} w_1^2 \quad (9.3-85)$$

$$\Delta p_{R,13} = \left[\lambda_{R1} \frac{l_{10}}{d_1} + \lambda_{R3} \frac{l_{03}}{d_3} (a_T x_T)^2 \right] \frac{\rho}{2} w_1^2 \quad (9.3-86)$$

mit:

$$\begin{aligned} \zeta_{VaT} = 2 \{ 0,98 (1 - x_T)^2 - 1 + a_T x_T [x_T (C_{aT} + D_{aT} \exp(-40 y_T)) \\ + E_{aT} - 0,6 \cos \delta] \} - [(a_T x_T)^2 - 1] \end{aligned} \quad (9.3-87)$$

$$C_{aT} = 0,87 (a_T - 0,82) \quad (9.3-88)$$

$$D_{aT} = 0,0685 (1,36 + a_T) \quad (9.3-89)$$

$$E_{aT} = 0,1 + 1,32 \exp[-0,4 (a_T - 1)] \quad (9.3-90)$$

Hierin ist l die jeweilige Rohrlänge zwischen den Punkten und λ_R der Rohrreibungsbeiwert des jeweiligen Rohrabschnitts. Beispiele für die Verläufe der Gln. (9.3-83) und (9.3-87) sind in Bild 9.3-26 a) bis Bild 9.3-26 d) dargestellt.

Die Druckdifferenzen für das durchgehende und das abzweigende Rohr ergeben sich wie folgt:

$$p_1 - p_2 = \frac{\rho}{2} w_1^2 \left\{ \zeta_{VaT} + [(1 - x_T)^2 - 1] + \lambda_{R1} \frac{l_{10}}{d_1} + \lambda_{R2} \frac{l_{02}}{d_2} (1 - x_T)^2 \right\} \quad (9.3-91)$$

$$p_1 - p_3 = \frac{\rho}{2} w_1^2 \left\{ \zeta_{VaT} + [(a_T x_T)^2 - 1] + \lambda_{R1} \frac{l_{10}}{d_1} + \lambda_{R3} \frac{l_{03}}{d_3} (a_T x_T)^2 \right\} \quad (9.3-92)$$

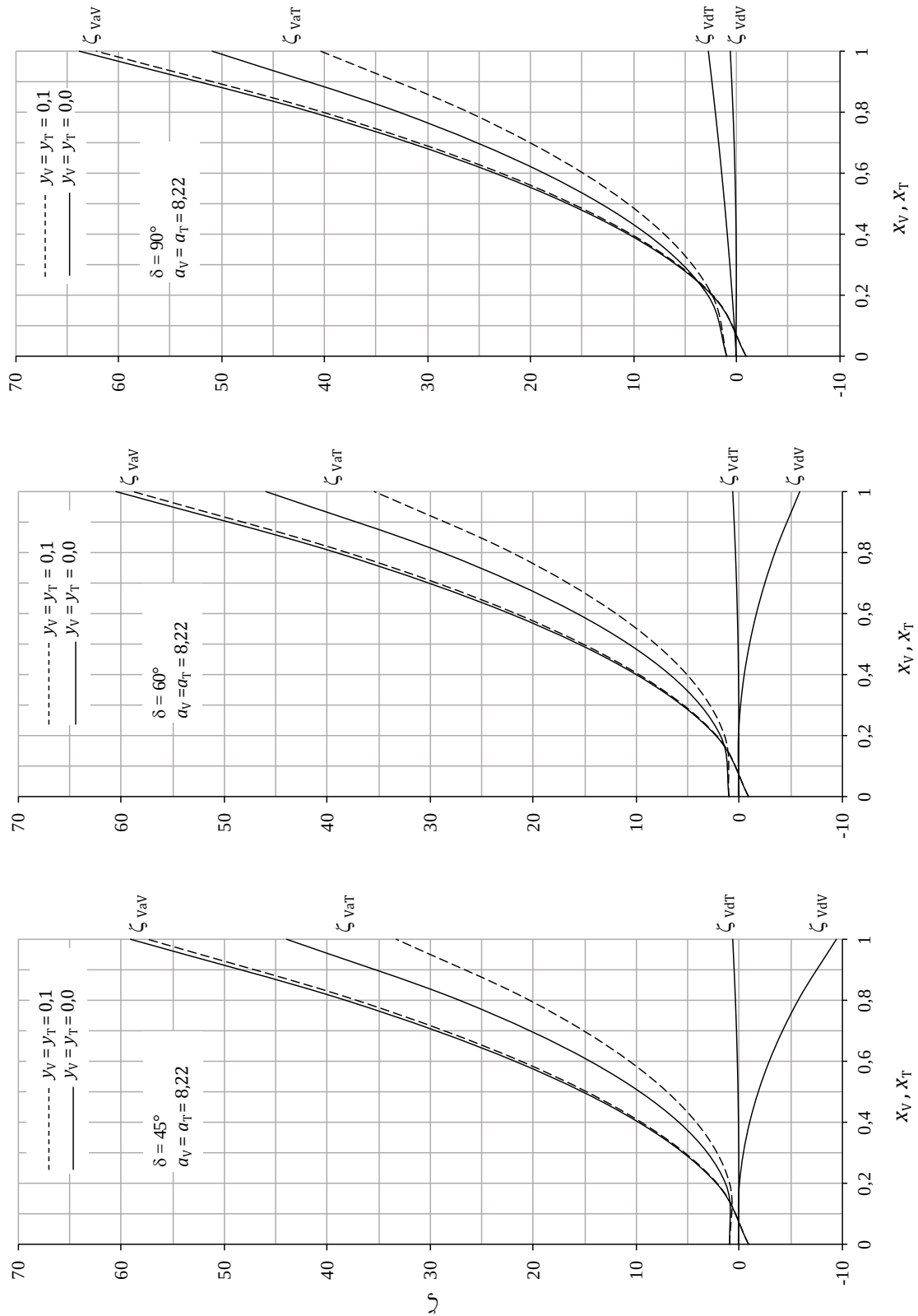


Bild 9.3-26 a) Widerstandsbeiwerte von T-Stücken als Funktion des Massenstromverhältnisses x für Massenstromvereinigung und Massenstromtrennung

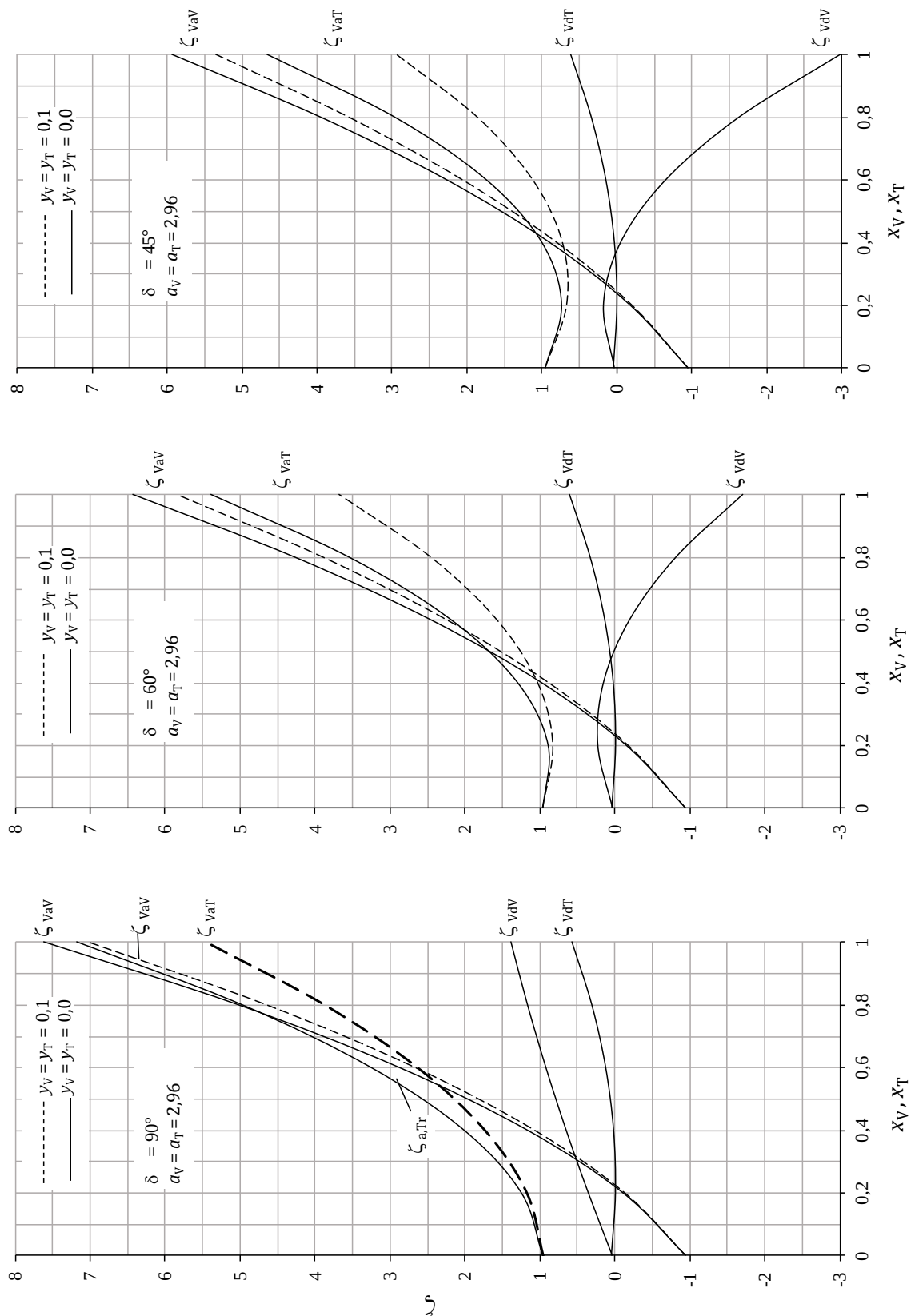


Bild 9.3-26 b) Widerstandsbeiwerte von T-Stücken als Funktion des Massenstromverhältnisses x für Massenstromvereinigung und Massenstromtrennung

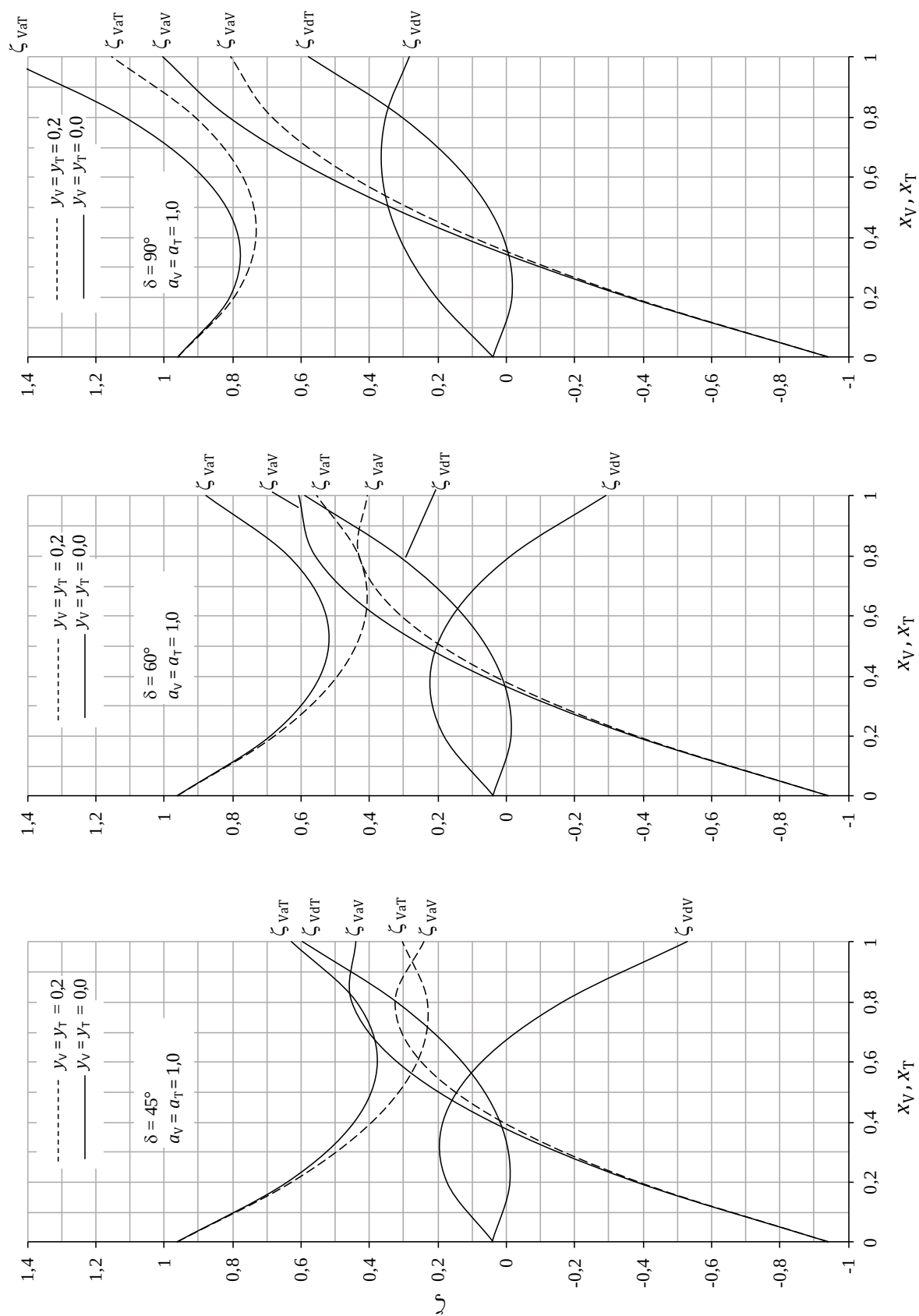


Bild 9.3-26 c) Widerstandsbeiwerte von T-Stücken als Funktion des Massenstromverhältnisses x für Massenstromvereinigung und Massenstromtrennung

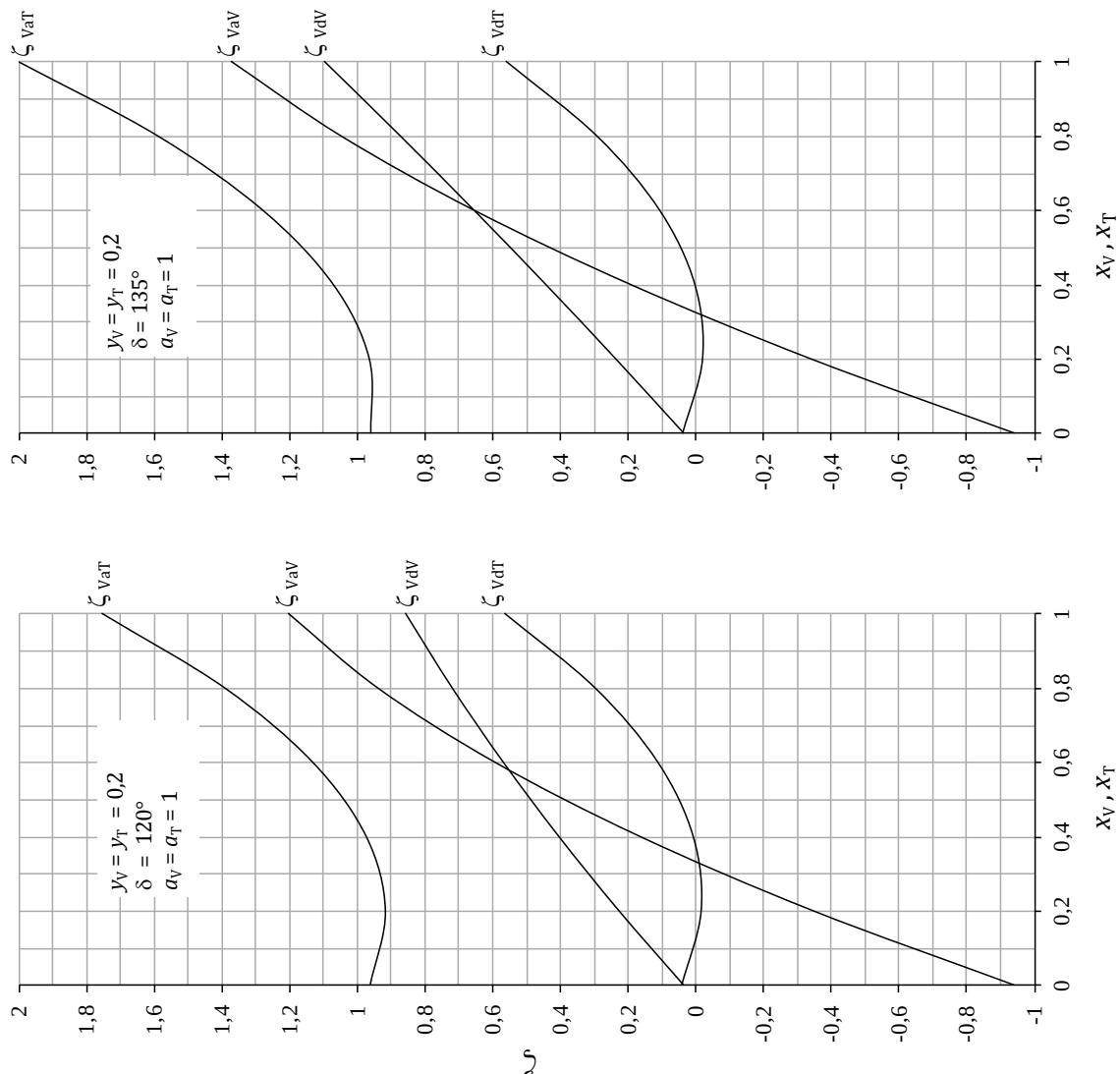


Bild 9.3-26 d) Widerstandsbeiwerte von T-Stücken als Funktion des Massenstromverhältnisses x für Massenstromvereinigung und Massenstromtrennung

b) T-Stück mit einseitigem Blindflansch

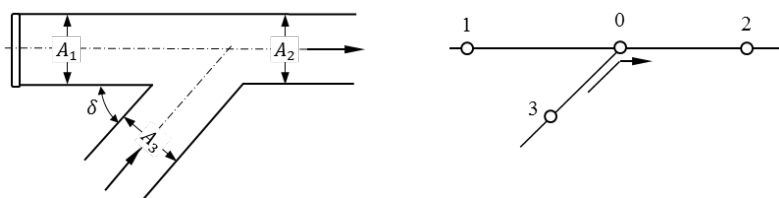


Bild 9.3-27 T-Stück für einseitige Zuleitung ($A_1 = A_2$)

Der bleibende Druckverlust eines T-Stücks gemäß Bild 9.3-27 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{Vzu}$ wie folgt berechnet:

$$\Delta p_{bl,32} = \Delta p_{R,32} + \Delta p_{Vzu} \quad (9.3-93)$$

Hierin ist:

$$\Delta p_{Vzu} = \zeta_{Vzu} a_V^2 \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-94)$$

Für die Berechnung von a_V gilt Gl. (9.3-60) und für die Berechnung von $\Delta p_{R,32}$ gilt Gl. (9.3-70) mit $x_V = 1$. Der Widerstandsbeiwert ζ_{Vzu} ist in Bild 9.3-28 dargestellt. Für die Berechnung der Gesamtdruckdifferenz gilt Gl. (9.3-75) mit $\zeta_{VaV} = \zeta_{Vzu} a_V^2$ und $x_V = 1$.

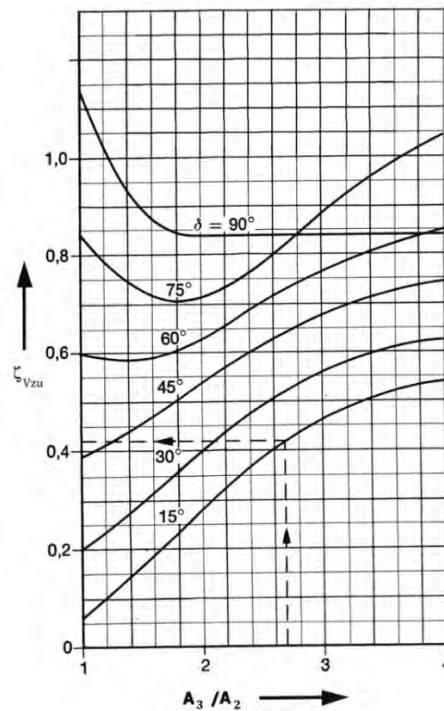
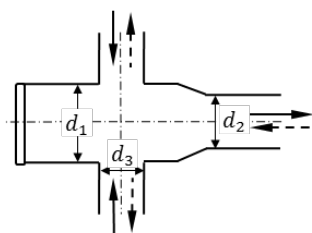
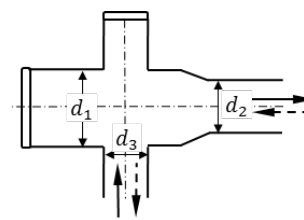


Bild 9.3-28 T-Stück für einseitige Zuleitung ($A_1 = A_2$)

c) T-Verteiler



Massenstromvereinigung/-trennung



Massenstromzuleitung/-ableitung

Bild 9.3-29 T-Verteiler mit $d_1 = 162 \text{ mm}$ $d_2 = 144 \text{ mm}$ $d_3 = 106 \text{ mm}$

Der bleibende Druckverlust wird für die Massenstromvereinigung/-trennung mit den Widerstandsbeiwerten ζ_{VaV} bzw. ζ_{VaT} gebildet und für die Massenstromzuleitung/-ableitung mit den Widerstandsbeiwerten ζ_{Vzu} bzw. ζ_{Vab} :

$$\Delta p_{bl} = \Delta p_{VaV} = \zeta_{VaV} \frac{\rho}{2} w_3^2 \quad \text{bzw.} \quad \Delta p_{bl} = \Delta p_{VaT} = \zeta_{VaT} \frac{\rho}{2} w_3^2 \quad (9.3-95)$$

$$\Delta p_{bl} = \Delta p_{Vzu} = \zeta_{Vzu} \frac{\rho}{2} w_3^2 \quad \text{bzw.} \quad \Delta p_{bl} = \Delta p_{Vab} = \zeta_{Vab} \frac{\rho}{2} w_3^2 \quad (9.3-96)$$

Aus Messungen wurden nach [13] für die angegebene Geometrie folgende Werte ermittelt:

$$\zeta_{VaV} = 1,65 \quad \text{bzw.} \quad \zeta_{VaT} = 2,87 \quad \text{und} \quad \zeta_{Vzu} = 0,99 \quad \text{bzw.} \quad \zeta_{Vab} = 0,72$$

9.3.6.2 Hosenstücke

a) Massenstromvereinigung

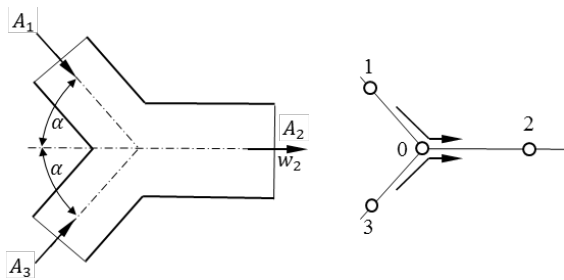


Bild 9.3-30 Hosenrohr mit $A_1 = A_3$ und
 $A_2 = A_1 + A_3$

Der bleibende Druckverlust eines Hosenstücks gemäß Bild 9.3-30 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{VHV}$ wie folgt berechnet:

$$\Delta p_{bl,32} = \Delta p_{R,32} + \Delta p_{VHV} \quad (9.3-97)$$

Hierin ist:

$$\Delta p_{VHV} = \zeta_{VHV} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-98)$$

Für die Abzweigwinkel $\alpha = 15^\circ, 30^\circ$ und 45° werden in [11] Näherungsgleichungen für ζ_{VHV} angegeben:

$$\zeta_{VHV,15} = 7,3 x_V + 0,07 [x_V^4 + (1 - x_V)^4] - 3,7 x_V^2 - 2,64 \quad \text{für} \quad \alpha = 15^\circ \quad (9.3-99)$$

$$\zeta_{VHV,30} = 6,6 x_V + 0,25 [x_V^4 + (1 - x_V)^4] - 3,0 x_V^2 - 2,30 \quad \text{für} \quad \alpha = 30^\circ \quad (9.3-100)$$

$$\zeta_{VHV,45} = 5,6 x_V + 0,50 [x_V^4 + (1 - x_V)^4] - 2,0 x_V^2 - 1,80 \quad \text{für} \quad \alpha = 45^\circ \quad (9.3-101)$$

Für die Berechnung von x_V gilt Gl. (9.3-59) und für die Berechnung von $\Delta p_{R,32}$ gilt Gl. (9.3-70) mit $a_V = 2$. Der Verlauf der Gln. (9.3-99) bis (9.3-101) ist in Bild 9.3-31 dargestellt. Für die Berechnung der Gesamtdruckdifferenz gilt Gl. (9.3-75) mit $\zeta_{VaV} = \zeta_{VHV}$ und $a_V = 2$.

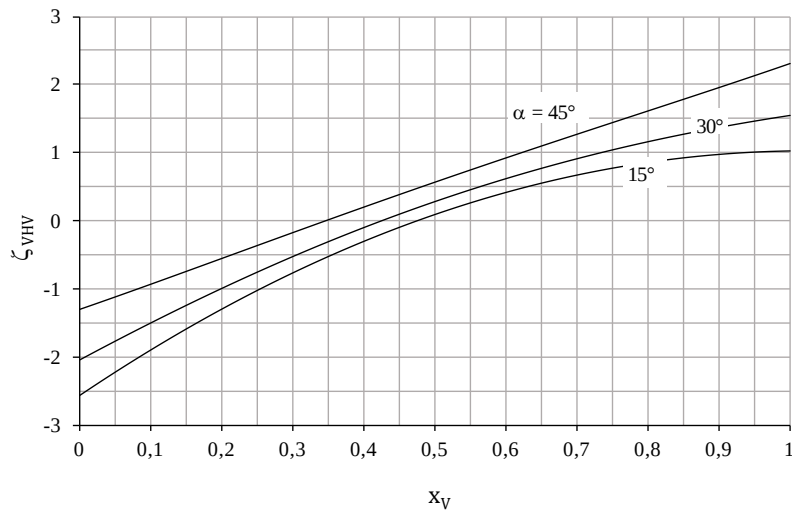
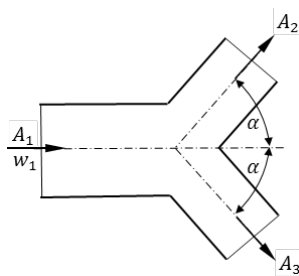
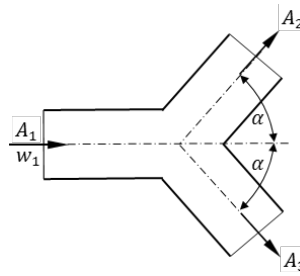


Bild 9.3-31 Widerstandsbeiwert ζ_{VHV}

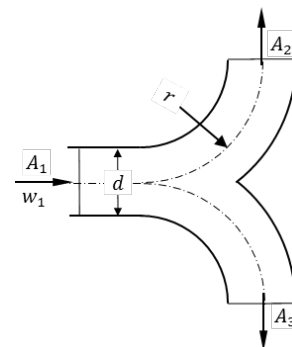
b) Massenstromtrennung



a) $A_2 = A_3$ und $A_1 = A_2 + A_3$



b) $A_1 = A_2 = A_3$



c) $A_1 = A_2 = A_3$

Bild 9.3-32 Hosenrohre

Der bleibende Druckverlust von Hosenstücken gemäß Bild 9.3-32 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{VHT}$ wie folgt berechnet:

$$\Delta p_{bl,13} = \Delta p_{R,13} + \Delta p_{VHT} \quad (9.3-102)$$

Hierin ist:

$$\Delta p_{VHT} = \zeta_{VHT} \frac{\rho}{2} w_1^2 \quad (9.3-103)$$

Für die Berechnung von $\Delta p_{R,13}$ gilt Gl. (9.3-86). Die Widerstandsbeiwerte ζ_{VHT} sind in Bild 9.3-28 bis Bild 9.3-35 dargestellt. Für die Berechnung der Gesamtdruckdifferenz gilt Gl. (9.3-92) mit $\zeta_{VaT} = \zeta_{VHT}$.

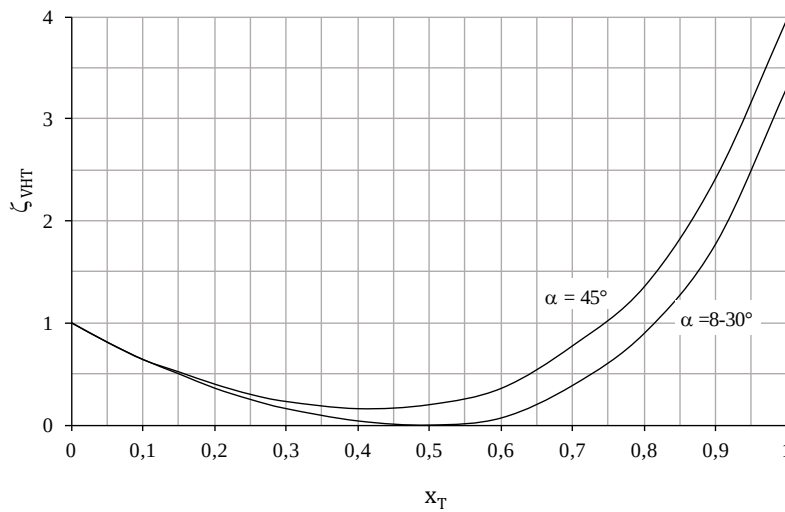


Bild 9.3-33 Widerstandsbeiwert ζ_{VHT} für Hosenrohr gemäß Bild 9.3-2 a) als Funktion des Massenstromverhältnisses x_T

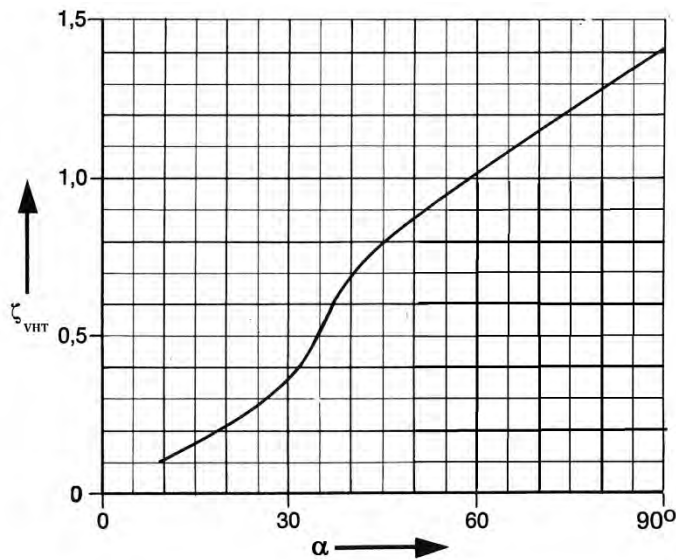


Bild 9.3-34 Widerstandsbeiwert ζ_{VHT} für Hosenrohr gemäß Bild 9.3-2 b) als Funktion des Abzweigwinkels α

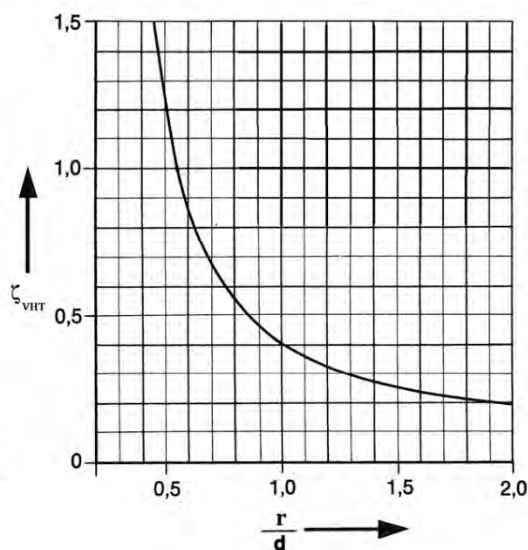


Bild 9.3-35 Widerstandsbeiwert ζ_{VHT} für Hosenrohr gemäß Bild 9.3-2 c) als Funktion des Krümmungsverhältnisses r/d

c) Seitliche Ableitung/Zuleitung

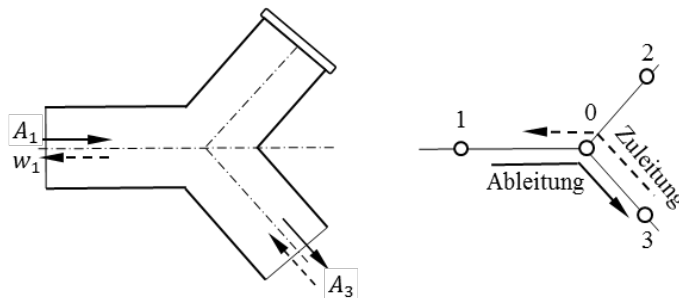


Bild 9.3-36 Hosenrohr

Der bleibende Druckverlust wird für die Massenstromzuleitung/-ableitung mit den Widerstandsbeiwerten ζ_{Vzu} bzw. ζ_{Vab} :

$$\Delta p_{bl} = \Delta p_{Vzu} = \zeta_{Vzu} \frac{\rho}{2} w_3^2 \quad \text{bzw.} \quad \Delta p_{bl} = \Delta p_{Vab} = \zeta_{Vab} \frac{\rho}{2} w_3^2 \quad (9.3-104)$$

Aus Messungen wurden nach [13] für die angegebene Geometrie folgende Werte ermittelt:

$$\zeta_{Vzu} = 0,24; \quad \zeta_{Vab} = 0,19 \quad (d_1 = 350 \text{ mm}; \quad d_3 = 259 \text{ mm})$$

$$\zeta_{Vzu} = 0,24; \quad \zeta_{Vab} = 0,25 \quad (d_1 = 140 \text{ mm}; \quad d_3 = 104 \text{ mm})$$

9.3.7 Genormte Drosselgeräte

9.3.7.1 Bauarten

Für Durchflussmessungen von Fluiden in geschlossenen Leitungen werden in vielen Fällen genormte Drosselgeräte eingesetzt. Zu den Drosselgeräten zählen Blenden, Düsen und Venturirohre, deren normgerechte Ausführung in den Teilen der Normreihe DIN EN ISO 5167 [14-17] beschrieben wird.

In [15] werden drei Arten von Blenden behandelt, die sich durch die Lage der Druckentnahmen (Abstände l_1 und l'_2 in Bild 9.3-37) unterscheiden.

In [16] werden zwei Normdüsen (ISA 1932-Düse, Langradius-Düse) und die Venturidüse behandelt, die sich durch die Form und die Lage der Druckentnahmen unterscheiden (siehe Bild 9.3-37 und Bild 9.3-38). Bei der Venturidüse entspricht der sich verengende Einlauf einer ISA-1932-Düse. Der Diffusorwinkel δ muss kleiner oder gleich 30° sein.

Das klassische Venturirohr besteht aus einem sich konisch verengenden Einlauf, einem sich anschließenden zylindrischen Teil und einem sich konisch erweiternden Auslauf (siehe Bild 9.3-38). Der Diffusorwinkel δ darf nach [17] zwischen 7° und 15° liegen; es wird jedoch empfohlen, einen Winkel zwischen 7° und 8° zu wählen. In [17] werden gussraue, bearbeitete und raue, aus Stahlblech geschweißte Venturirohre behandelt.

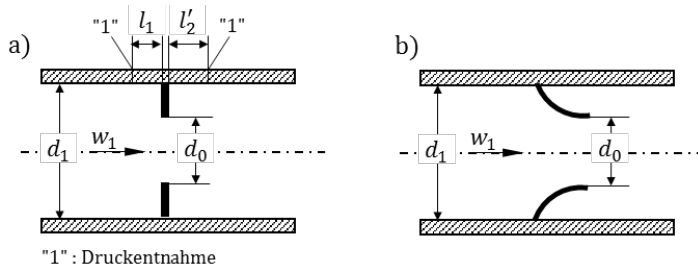


Bild 9.3-37 Blende (a), Düse (b)

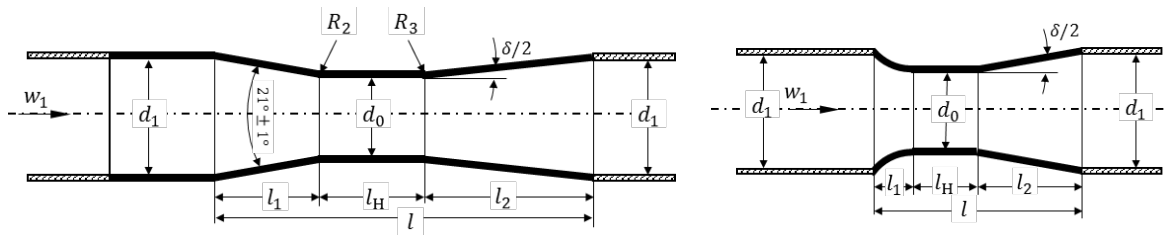


Bild 9.3-38 klassisches Venturirohr

Venturidüse

9.3.7.2 Wirkdruck

Die Drosselgeräte erzeugen durch Verengen der Leitung einen Differenzdruck Δp_W , der Wirkdruck genannt wird. Dieser Wirkdruck wird gemessen und dient zusammen mit der bekannten Beschaffenheit des Fluids und der Geometrie von Drosselgerät und Rohr zur Berechnung des Durchflusses.

Nach [14] ist der Massenstrom eines dichtebeständigen Fluids, bezogen auf den Wirkdruck, wie folgt bestimmt:

$$\dot{m} = \frac{C}{\sqrt{1 - \beta^4}} \frac{\pi}{4} d_0 \sqrt{2 \Delta p_W \rho} \quad (9.3-105)$$

Der Massenstrom ist andererseits

$$\dot{m} = w_1 \frac{\pi}{4} d_1^2 \rho \quad (9.3-106)$$

Fasst man die Gln. (9.3-105) und (9.3-106) zusammen, so ergibt sich

$$\Delta p_W = w_1^2 \frac{\rho}{2} \left(\frac{1}{\beta^4} - 1 \right) \quad (9.3-107)$$

Hierin ist:

$$\beta = \frac{d_0}{d_1} \quad (9.3-108)$$

$$\varphi = \frac{C}{\sqrt{1 - \beta^4 (1 - C^2)}} \quad (9.3-109)$$

Bezieht man den Wirkdruck auf den Staudruck im Rohr, so wird:

$$\frac{\Delta p_W}{w_1^2 \frac{\rho}{2}} = \frac{1}{\varphi^2 \beta^4} - 1 = \zeta_W \quad (9.3-110)$$

Der Durchflusskoeffizient C wird je nach Bauart gemäß [15, 16, 17] wie folgt bestimmt:

a) Blenden

$$\begin{aligned} C = & 0,5961 + 0,0261 \beta^2 - 0,216 \beta^8 + 0,000521 \left(\frac{10^6 \beta}{Re} \right)^{0,7} \\ & + (0,0188 + 0,0063 A_C) \beta^{3,5} \left(\frac{10^6}{Re} \right)^{0,3} \\ & + [0,043 + 0,080 \exp(-10 L_1) - 0,123 \exp(-7 L_1)] (1 - 0,11 A_C) \frac{\beta^4}{1 - \beta^4} \\ & - 0,031 (M'_2 - 0,8 M_2'^{1,1}) \beta^{1,3} \end{aligned} \quad (9.3-111)$$

Hierin ist :

$$A_C = \left(\frac{19000 \beta}{Re} \right)^{0,8} \quad (9.3-112)$$

$$M'_2 = \frac{2 L'_2}{1 - \beta} \quad (9.3-113)$$

$$L_1 = l_1/d_0 \quad (9.3-114)$$

$$L'_2 = l'_2/d_0 \quad (9.3-115)$$

Die Reynolds-Zahl Re wird mit dem Durchmesser d_1 gebildet. Ist $d_1 < 71,12$ mm, so ist der Gleichung (9.4-47) folgendes Glied hinzuzufügen:

$$+ 0,011 (0,75 - \beta) \left(2,8 - \frac{d_1}{25,4} \right) \quad \text{mit } [d] = \text{mm}$$

Abhängig von der Art der Druckentnahme sind in die Gleichungen für L_1 und L'_2 folgende Werte einzusetzen:

- für Eck-Druckentnahme: $L_1 = L'_2 = 0$
- für d_1 - und $d_1/2$ -Druckentnahmen: $L_1 = 1$ und $L'_2 = 0,47$
- für Flansch-Druckentnahmen: $L_1 = L'_2 = 25,4/d_1$ mit $[d_1] = \text{mm}$

b) Düsen

ISA-1932-Düse

$$C = 0,9900 - 0,2262 \beta^{4,1} - (0,00175 \beta^2 - 0,0033 \beta^{4,15}) \left(\frac{10^6}{Re} \right)^{1,15} \quad (9.3-116)$$

Langradiusdüse

$$C = 0,9965 - 0,00653 \left(\frac{10^6 \beta}{Re} \right)^{0,5} \quad (9.3-117)$$

Die Reynolds-Zahl Re wird mit dem Durchmesser d_1 gebildet:

$$Re = \frac{\rho w_1 d_1}{\eta} \quad (9.3-118)$$

c) Venturidüse

$$C = 0,9858 - 0,196 \beta^{4,5} \quad (9.3-119)$$

d) Venturirohr

$C = 0,984$ mit gussrauem Einlaufkonus

$C = 0,995$ mit bearbeitetem Einlaufkonus

$C = 0,985$ mit rauem, aus Stahlblech geschweißtem Einlaufkonus

9.3.7.3 Bleibender Druckverlust

a) Blenden, Düsen

Der bleibende Druckverlust Δp_{NB} kann gemäß [15, 16] näherungsweise wie folgt berechnet werden:

$$\Delta p_{bl} = \Delta p_{NB} = \zeta_{NB} \frac{\rho}{2} w_1^2 \quad (9.3-120)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{NB} = \left(\frac{1}{\varphi \beta^2} - 1 \right)^2 \quad (9.3-121)$$

Das Verhältnis von bleibendem Druckverlust zu Wirkdruck ist

$$\frac{\Delta p_{NB}}{\Delta p_W} = \frac{1 - \varphi \beta^2}{1 + \varphi \beta^2} \quad (9.3-122)$$

Für die Berechnung des bleibenden Druckverlustes der Blenden muss in jedem Fall der Durchflusskoeffizient C für die Eckdruckentnahme eingesetzt werden.

In Bild 9.3-39 bis Bild 9.3-41 ist der Wirkdruck bzw. der Druckverlust bezogen auf den Staudruck sowie das Verhältnis von Druckverlust und Wirkdruck in Abhängigkeit vom Durchmesser Verhältnis dargestellt.

b) Venturirohr, Venturidüse

Der bleibende Druckverlust eines Venturirohres oder einer Venturidüse gemäß Bild 9.3-38 wird analog Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{NV}$ wie folgt berechnet:

$$\Delta p_{bl,12} = \Delta p_R + \Delta p_{NV} = \left(\zeta_{NV} + \lambda_R \frac{l}{d_1} \right) \frac{\rho}{2} w_1^2 \quad (9.3-123)$$

Hierin ist:

$$\begin{aligned} \zeta_{NV} + \lambda_R \frac{l}{d_1} = & \zeta_{E,NV} \frac{1}{\beta^4} + f_{SD} \left(\frac{1}{\beta^2} - 1 \right)^2 \\ & + \lambda_R \left[\left(\frac{l_1}{d_1} + \frac{l_2}{d_1} \right) f_{R,NV} + \frac{l_H}{d_1} \frac{1}{\beta^5} \right] \end{aligned} \quad (9.3-124)$$

mit:

$$\zeta_{E,NV} = \left[0,5 - 0,47 \tanh \left(13,9 \frac{R_2}{d_0} \right) \right] (1 - \beta^2) \quad (9.3-125)$$

$$f_{R,NV} = \frac{\beta^{-4} - 1}{4 (1 - \beta)} \quad (9.3-126)$$

Der Verlustbeiwert f_{SD} wird nach Gl. (9.3-39) berechnet.

Venturirohr

Für die Darstellung in Bild 9.3-39 bis Bild 9.3-41 wurden in Gl. (9.3-124) die folgenden geometrischen Verhältnisse berücksichtigt:

$$l_1 = 2,7 d_1 (1 - \beta) \quad (9.3-127)$$

$$l_H = d_1 \beta \quad (9.3-128)$$

$$l_2 = d_1 \frac{1 - \beta}{2 \tan \frac{\delta}{2}} \quad (9.3-129)$$

Folgende weitere Festlegungen wurden gewählt: $\lambda = 0,02$ und $R_2 = 0,2 d_1$

b) Venturidüse

Für die Darstellung in Bild 9.3-39 bis Bild 9.3-41 wurden in Gl. (9.3-124) die folgenden geometrischen Verhältnisse berücksichtigt:

$$l_1 = 0,6041 d_1 \beta \quad (9.3-130)$$

$$l_H = 0,4 d_1 \beta \quad (9.3-131)$$

$$l_2 = d_1 \frac{1 - \beta}{2 \tan \frac{\delta}{2}} \quad (9.3-132)$$

Folgende weitere Festlegungen wurden gewählt: $\lambda = 0,02$ und $R_2 = 0,2 d_1$. Außerdem ist $\zeta_{E,NV} = 0$.

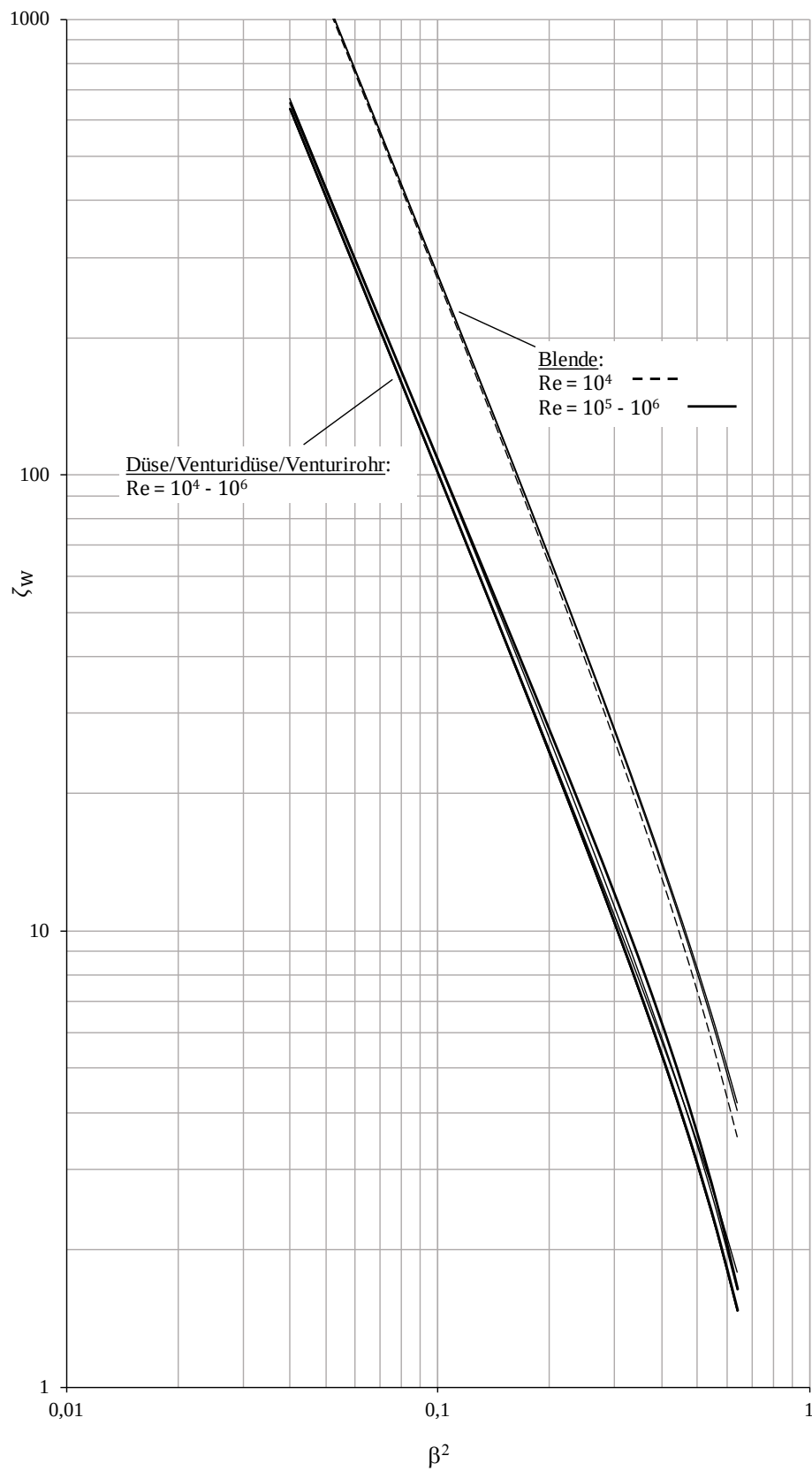


Bild 9.3-39 Wirkdruckbeiwert ζ_W

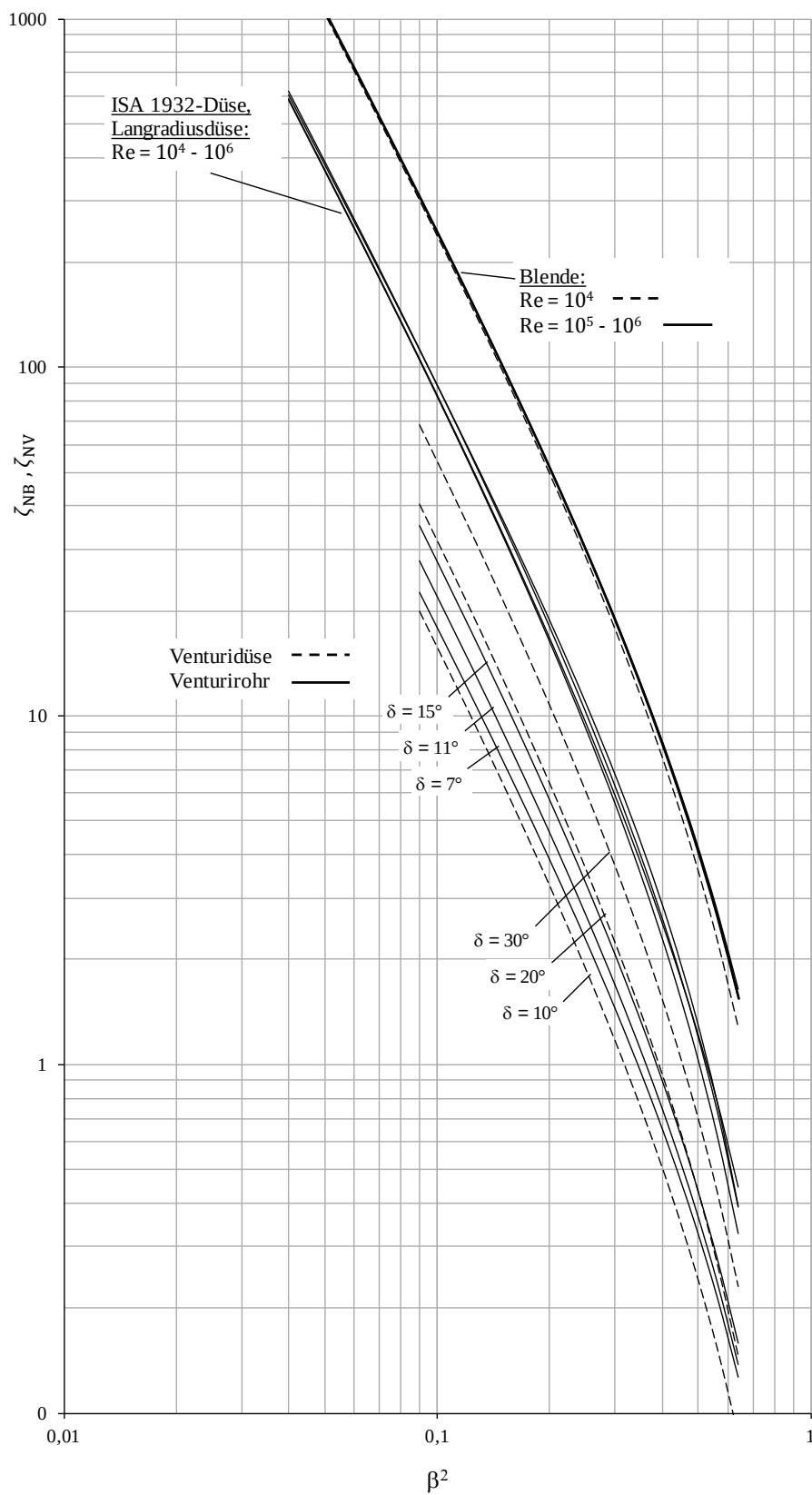


Bild 9.3-40 Druckverlustbeiwerte ζ_{NB} bzw. ζ_{NV}

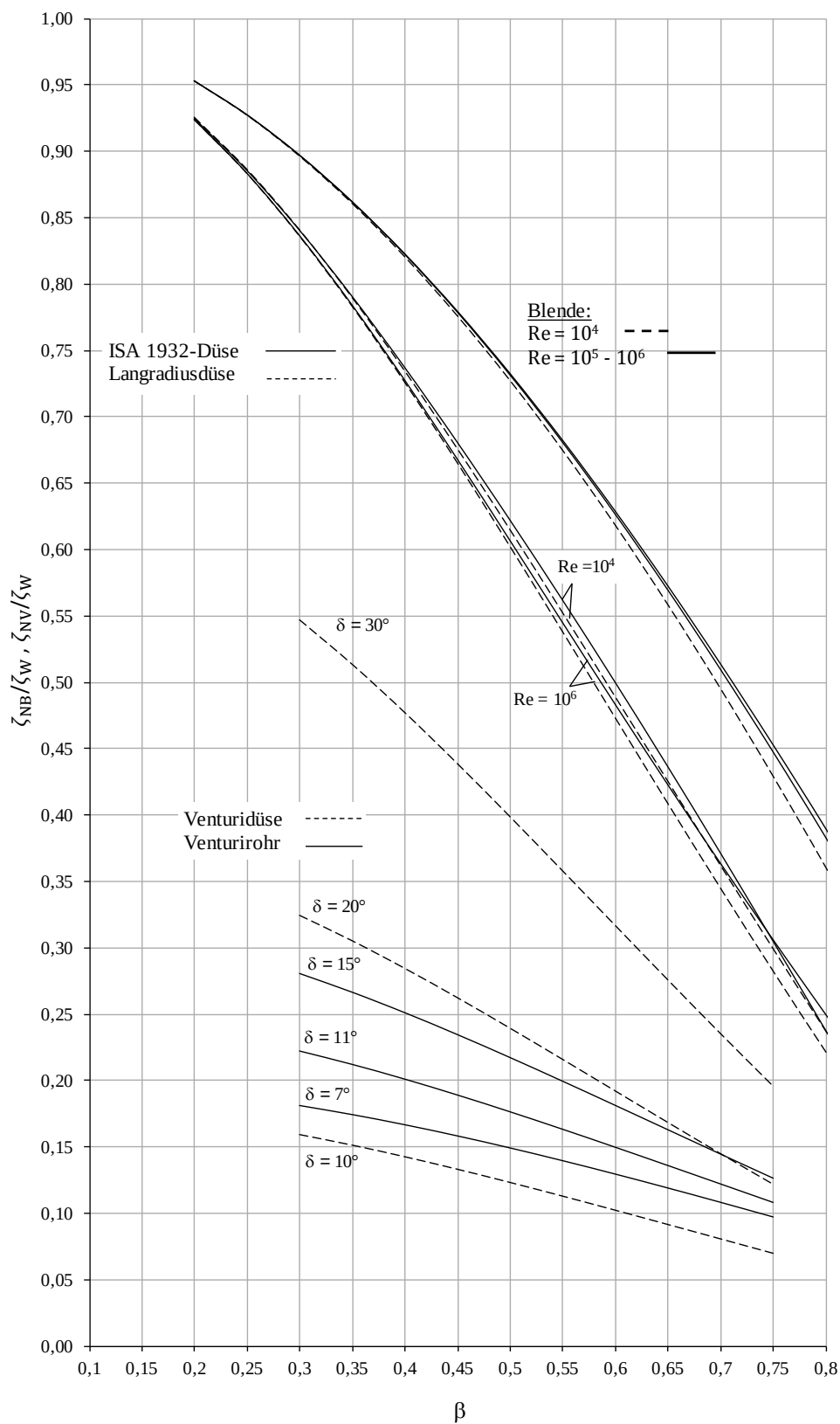


Bild 9.3-41 Verhältnis des Druckverlustes zum Wirkdruck

9.3.8 Drosselscheiben, Lochplatten und Drahtgitter

9.3.8.1 Öffnungsverhältnis, Reynolds-Zahl

Für die Berechnung des Widerstandsbeiwertes von Drosselscheiben, Lochplatten und Drahtgitter ist das Öffnungsverhältnis m_D mit

$$m_D = \frac{A_0}{A} \quad (9.3-133)$$

die maßgebliche Größe. Hierin ist A_0 die offene Lochfläche und A die Gesamtfläche vor oder hinter der z. B. Drosselscheibe. Die Fläche A_0 kann aus einer Bohrung (Drosselscheibe) oder aus einem System von z Bohrungen mit der Fläche a_0 einer Einzelbohrung bestehen. Für die Lochplatte gilt dann:

$$A_0 = z a_0 \quad (9.3-134)$$

Unter der Voraussetzung, dass im Lochsystem die gleichen Vorgänge ablaufen wie in einem Einzelloch, kann der Widerstandsbeiwert dann auf die gleiche Weise bestimmt werden.

Für die Berechnung des Widerstandsbeiwertes ist neben dem Öffnungsverhältnis m_A , der hydraulische Durchmesser d_h der Einzelbohrung sowie die Reynolds-Zahl Re_h für die Einzelbohrung zu beachten. Beide Größen sind wie folgt zu berechnen:

$$d_h = \frac{4 a_0}{U} \quad (9.3-135)$$

$$Re_h = \frac{\rho w_0 d_h}{\eta} \quad (9.3-136)$$

Hierin ist U der Umfang einer Bohrung und w_0 die mittlere Geschwindigkeit in der Bohrung.

9.3.8.2 Drosselscheiben und Lochplatten mit scharfen Öffnungskanten

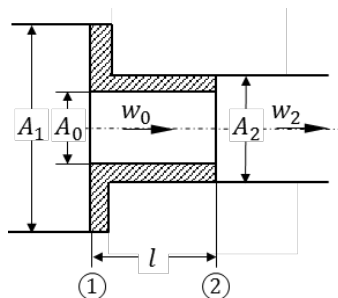


Bild 9.3-42 Drosselscheibe mit scharfen Kanten an der Öffnung

a) $Re_h > 10^5$

Der allgemeinste Fall liegt vor, wenn die Drosselscheibe bzw. die Lochplatte zwischen zwei unterschiedlichen Querschnitten angeordnet ist. Hieraus lassen sich alle Sonderfälle ableiten.

Der bleibende Druckverlust einer Drosselscheibe gemäß Bild 9.3-42 wird analog Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{D,s}$ berechnet. Der Druckverlust $\Delta p_{D,s}$ und der Reibungsdruckverlust $\Delta p_{R,12}$ ergeben sich aus

$$\Delta p_{D,s} = \zeta_{D,s} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-137)$$

$$\Delta p_{R,12} = \lambda_R \frac{l}{d_h} \left(\frac{1}{m_{D,2}} \right)^2 \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-138)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{D,s} = \zeta_{0,s} \left(\frac{1}{m_{D,2}} \right)^2 \quad (9.3-139)$$

$$\zeta_{0,s} = 0,5 (1 - m_{D,1}) + (1 - m_{D,2})^2 + \tau \sqrt{1 - m_{D,1}} (1 - m_{D,2}) \quad (9.3-140)$$

$$\tau = \sqrt{0,5} \left\{ 1 - \tanh \left[\left(\frac{l}{d_h} - 0,657 \right) 2,264 \right] \right\} \quad (9.3-141)$$

$$m_{D,1} = \frac{A_0}{A_1} \quad (9.3-142)$$

$$m_{D,2} = \frac{A_0}{A_2} \quad (9.3-143)$$

Der hydraulische Durchmesser d_h wird nach Gl. (9.3-135) berechnet. Der Verlauf von Gl. (9.3-141) ist in Bild 9.3-43 dargestellt.

Bei dünnen Drosselscheiben bzw. Lochplatten ($l/d_h \rightarrow 0$) kann der Reibungsverlust in Gl. (9.3-137) vernachlässigt werden und nach Gl. (9.3-141) wird $\tau = 1,35$.

Drosselscheibe bzw. Lochplatte in einem Rohr oder Kanal

In diesem Fall gilt $A_1 = A_2$ und die Gleichungen (9.3-137) bis (9.3-141) werden mit $m_D = m_{D,1} = m_{D,2}$ gerechnet.

Drosselscheibe in einem Eintrittsquerschnitt

In diesem Fall ist A_1 sehr groß; Gleichungen (9.3-137) bis (9.3-141) werden mit $m_{D,1} = 0$ gerechnet.

b) $Re_h < 10^5$

Für $Re_h < 10^5$ ist eine Re-Korrektur notwendig. Gleichung (9.3-139) erhält dann die Form:

$$\zeta_{D,s} = (\zeta_\varphi + \varepsilon_0 \zeta_{0,s}) \left(\frac{1}{m_{D,2}} \right)^2 \quad (9.3-144)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{\varphi} = 0,39 \exp(-18,34 m_{D,1}^{3,5}) \exp[-1,078 (\log Re_h - 3)] \quad (9.3-145)$$

$$\varepsilon_0 = 0,26 \tanh[1,04 (\log Re_h - 4)] + 0,74 \quad (9.3-146)$$

Der Widerstandsbeiwert $\zeta_{0,s}$ wird nach Gl. (9.3-140) berechnet. Der Verlauf der Gleichungen (9.3-145) und (9.3-146) ist in Bild 9.3-44 und in Bild 9.3-45 dargestellt.

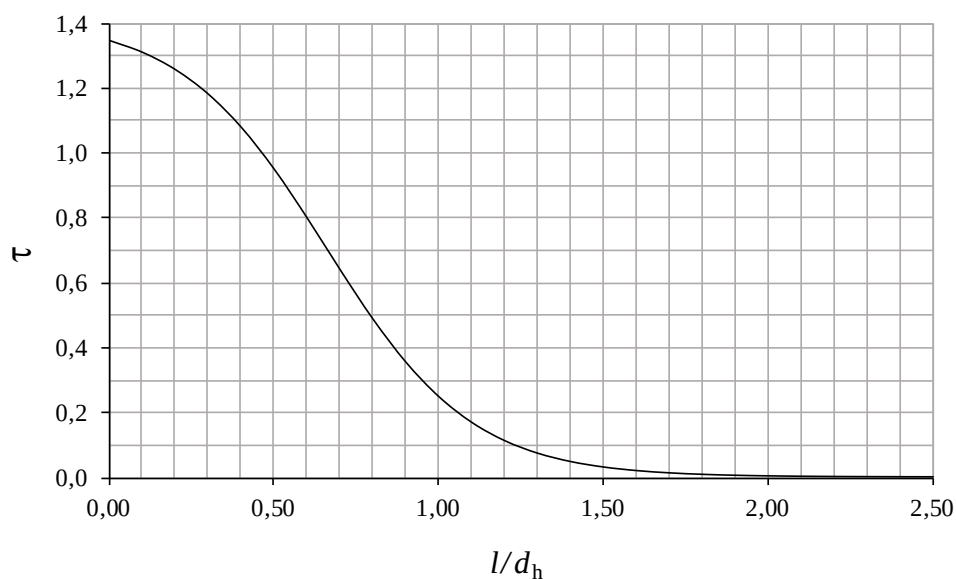


Bild 9.3-43 Korrekturfunktion τ als Funktion des Länge/ Durchmesserverhältnisses l/d_h

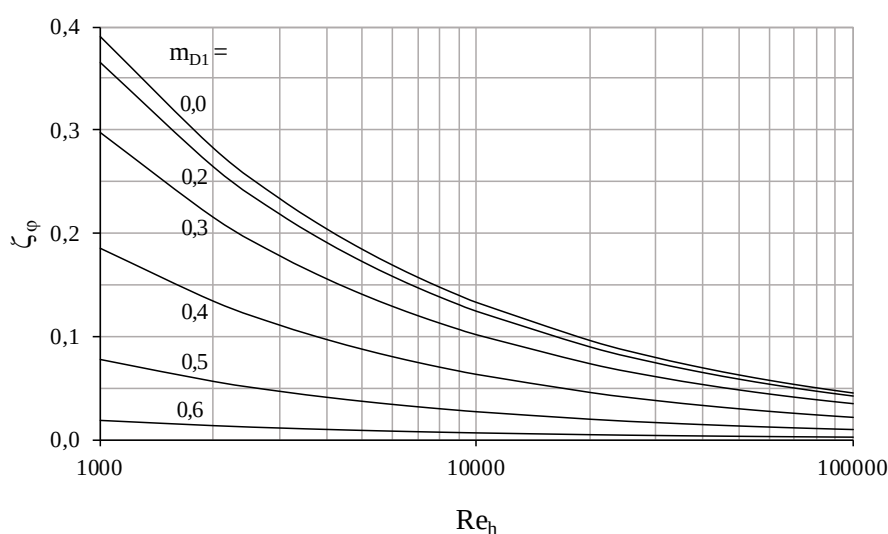


Bild 9.3-44 Korrekturfunktion ζ_{φ} für verschiedene Öffnungsverhältnisse $m_{D,1}$ als Funktion der Reynolds-Zahl Re_h

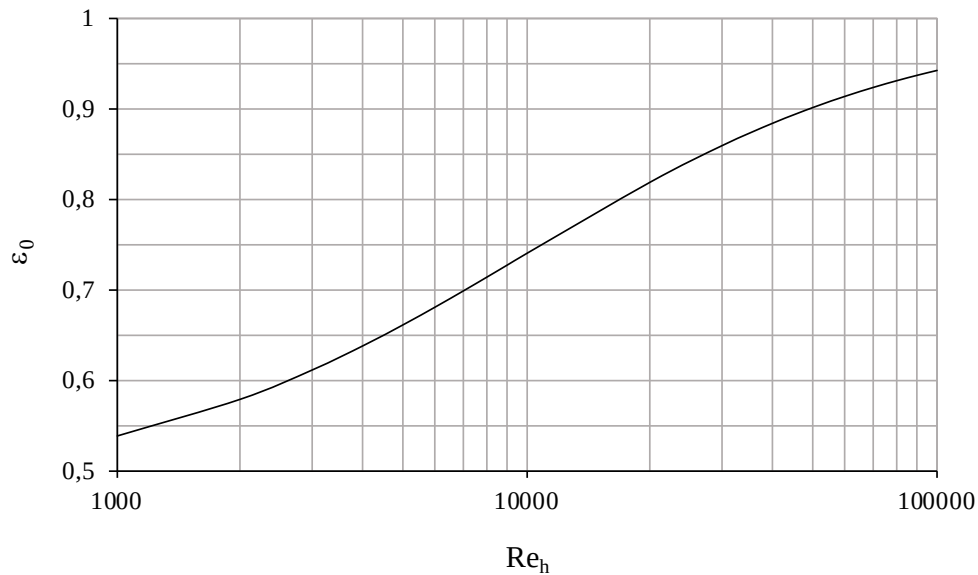


Bild 9.3-45 Korrekturfunktion ε_0 als Funktion der Reynolds-Zahl Re_h

9.3.8.3 Zwei hintereinander angeordnete Drosselscheiben

Ist eine große Drosselwirkung erforderlich, muss das Querschnittsverhältnis m gegebenenfalls so klein gewählt werden, dass die Gefahr einer Verstopfung besteht. Dies lässt sich durch zwei hintereinander angeordnete Drosselscheiben umgehen (siehe Bild 9.3-46).

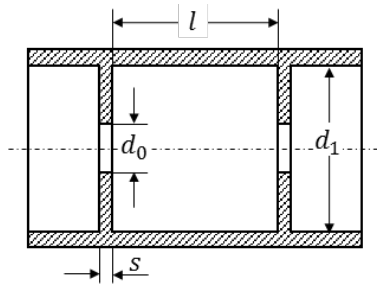


Bild 9.3-46 Zwei Drosselscheiben hintereinander angeordnet

Damit sich die Drosselscheiben aber nicht gegenseitig beeinflussen, muss ihr Abstand l mindestens gleich dem vierfachen Rohrdurchmesser d_1 sein ($l/d_1 > 4$). Ist der Abstand geringer, muss die Drosselwirkung einer Drossel nicht mit 2, sondern mit dem Faktor $f_{mi,D}$ multipliziert werden [18]. Dieser Faktor wird wie folgt berechnet:

$$f_{mi,D} = 2 - \left\{ 1,9 - 1,1 \left[1 - \exp \left(\frac{0,1 - s/d_0}{0,65} \right) \right] \right\} \exp \left[-0,45 \left(\frac{l}{d_1} \right)^{1,41} \right] \quad (9.3-147)$$

Der Verlauf von Gl. (9.3-147) ist in Bild 9.3-47 dargestellt. Der Gültigkeitsbereich ist:

$$0,1 < \frac{s}{d_0} < 1,2 ; \quad \frac{l}{d_1} < 1,2 - \frac{s}{d_0} ; \quad m < 0,4$$

Hinweis: In [12] wird auch das Verhältnis des Druckverlustes einer Drossel und einer Blende angegeben. Dieses Verhältnis kann auch mittels Gl. (9.3-137) gebildet werden, indem $s/d_0 = 0$ für die Blende eingesetzt wird. Die in [12] dargestellte Kurve gilt danach aber nur für $m_D < 0,4$; d. h. man kann davon ausgehen, dass auch Gl. (9.3-147) nur für $m_D < 0,4$ verwendbar ist.

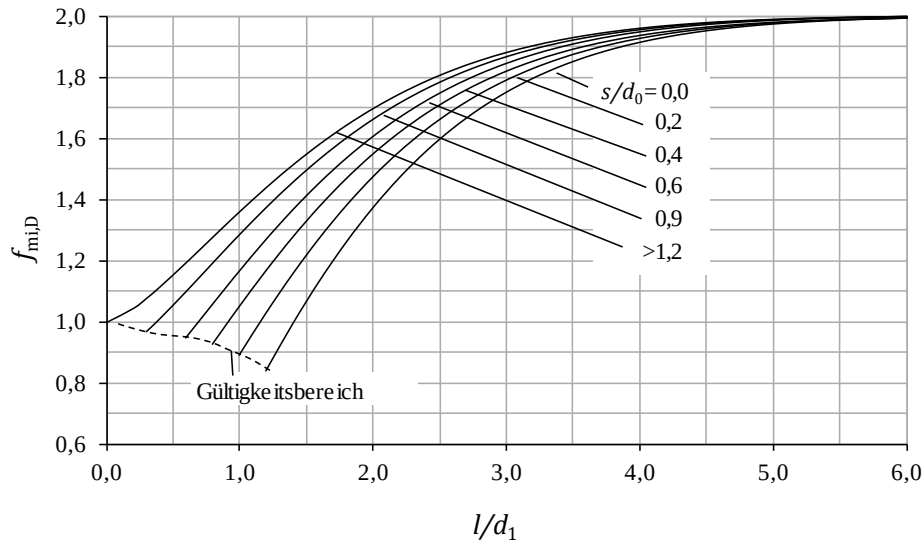


Bild 9.3-47 Abminderungsfaktor $f_{mi,D}$ für verschiedene Wandstärke /Durchmesser-Verhältnisse s/d_0 als Funktion des Länge/Durchmesser-Verhältnisses l/d_1

9.3.8.4 Drosselscheiben und Lochplatten mit gerundeten Kanten an den Öffnungen

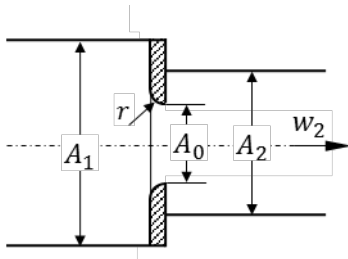


Bild 9.3-48 Drosselscheibe mit gerundeten Kanten an der Öffnung

Der bleibende Druckverlust einer Drosselscheibe gemäß Bild 9.3-48 wird analog Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{D,r}$ berechnet. Der Reibungsdruckverlust ist vernachlässigbar.

$$\Delta p_{D,r} = \zeta_{D,r} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-148)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{D,r} = \left[\sqrt{\zeta_{E,r} (1 - m_{D,1}) + (1 - m_{D,2})} \right]^2 \left(\frac{1}{m_{D,2}} \right)^2 \quad (9.3-149)$$

$$\zeta_{E,r} = 0,5 - 0,47 \tanh \left(13,9 \frac{r}{d_h} \right) \quad (9.3-150)$$

Der hydraulische Durchmesser d_h wird nach Gl. (9.3-135) berechnet.

Drosselscheibe bzw. Lochplatte in einem Rohr oder Kanal

In diesem Fall gilt $A_1 = A_2$; Gl. (9.3-149) wird mit $m_D = m_{D,1} = m_{D,2}$ gerechnet.

Drosselscheibe in einem Eintrittsquerschnitt

In diesem Fall ist A_1 sehr groß; Gl. (9.3-149) wird mit $m_{D,1} = 0$ gerechnet.

9.3.8.5 Drosselscheiben mit einer konischen Erweiterung der Bohrung

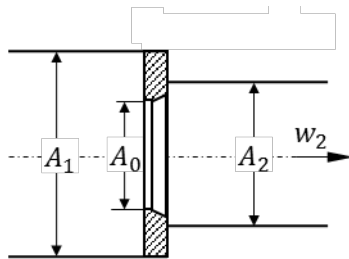


Bild 9.3-49 Drosselscheibe mit einer konischen Erweiterung an der Bohrung

a) $Re_h > 10^5$

Der bleibende Druckverlust einer Drosselscheibe gemäß Bild 9.3-49 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{D,k}$ berechnet. Der Reibungsdruckverlust ist vernachlässigbar.

$$\Delta p_{D,k} = \zeta_{D,k} \frac{\rho}{2} w_2^2 \quad (9.3-151)$$

Hierin ist:

$$\zeta_{D,k} = \zeta_{0,k} \left(\frac{1}{m_{D,2}} \right)^2 \quad (9.3-152)$$

$$\zeta_{0,k} = \left[\sqrt{0,5 (1 - m_{D,1})} + (1 - m_{D,2}) \right]^2 \quad (9.3-153)$$

Drosselscheibe bzw. Lochplatte in einem Rohr oder Kanal

In diesem Fall gilt $A_1 = A_2$ und die Gleichungen (9.3-151) und (9.3-152) werden mit $m_D = m_{D,1} = m_{D,2}$ gerechnet. Diese Gleichungen können näherungsweise auch für die Berechnung des bleibenden Druckverlustes einer Normblende verwendet werden.

b) $Re_h < 10^5$

Für $Re_h < 10^5$ ist eine Re-Korrektur notwendig. Gleichung (9.3-151) erhält dann die Form:

$$\zeta_{D,k} = (\zeta_\varphi + \varepsilon_0 \zeta_{0,k}) \left(\frac{1}{m_{D,2}} \right)^2 \quad (9.3-154)$$

Die Korrekturglieder ζ_φ und ε_0 werden nach den Gln. (9.3-145) und (9.3-146) bestimmt, der Widerstandsbeiwert $\zeta_{0,k}$ nach Gl. (9.3-153).

9.3.8.6 Gitter

Der bleibende Druckverlust eines Gitters aus runden Drähten gemäß Bild 9.3-50 wird analog Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{GR}$ wie folgt berechnet. Der Reibungsdruckverlust ist vernachlässigbar.

$$\Delta p_{GR} = \zeta_{GR} \frac{\rho}{2} w_1^2$$

Hierin ist: (9.3-155)

$$\zeta_{GR} = 1,3 (1 - m_D) + \left(\frac{1}{m_D} - 1 \right)^2 \quad \text{Form 1} \quad (9.3-156)$$

$$\zeta_{GR} = 1,62 \left[1,3 (1 - m_D) + \left(\frac{1}{m_D} - 1 \right)^2 \right] \quad \text{Form 2} \quad (9.3-157)$$

Das Öffnungsverhältnis m_D wird nach den Gln. (9.3-133) und (9.3-134) berechnet.

Der Verlauf der Gln. (9.3-156) und (9.3-157) ist in Bild 9.3-51 dargestellt.

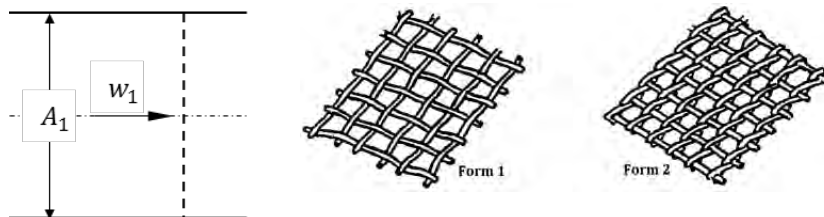


Bild 9.3-50 Gitter

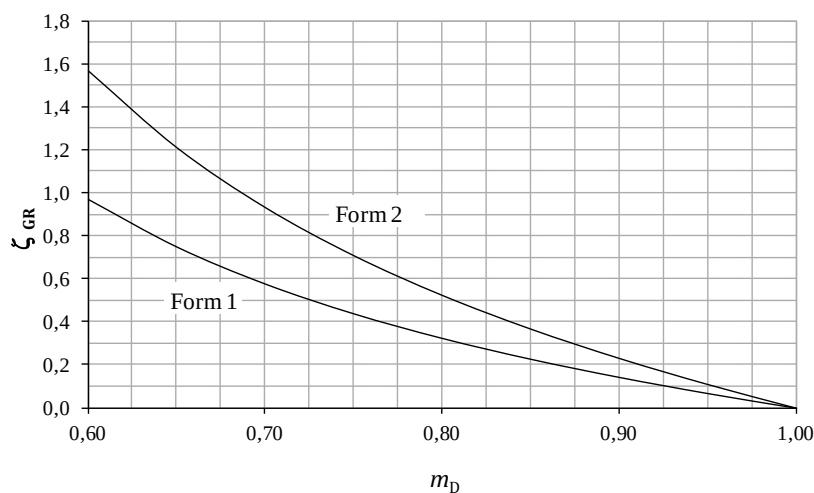


Bild 9.3-51
Widerstandsbeiwert ζ_{GR} als Funktion des Öffnungsverhältnisses m_D

9.3.9 Absperrorgane

9.3.9.1 Allgemeines

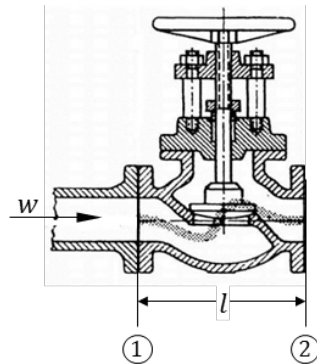


Bild 9.3-52 Absperrorgan

Der bleibende Druckverlust eines Krümmers gemäß Bild 9.3-3 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{KR}$ berechnet.

Der bleibende Druckverlust eines Absperrorgans gemäß Bild 9.3-52 wird nach Gl. (9.3-3) mit $\Delta p_U = \Delta p_{AB}$ berechnet. Der Druckverlust durch Wandreibung wird gemäß Gl. (9.3-5) berücksichtigt. Der Druckverlust Δp_{AB} ergibt sich aus

$$\Delta p_{AB} = \zeta_{AB} \frac{\rho}{2} w^2 \quad (9.3-158)$$

Hierin ist w die mittlere Geschwindigkeit in der Rohrleitung vor dem Absperrorgan.

Als charakteristische Kenngröße für Armaturen wird häufig der k_v -Wert angegeben. Unter dem k_v -Wert versteht man den Volumenstrom in m^3/h eines Mediums mit der Dichte 1000 kg/m^3 , der bei einem Differenzdruck Δp von 1 bar durch die Armatur fließt.

Für die Umrechnung zwischen k_v -Wert und Widerstandsbeiwert gilt [10]:

$$\zeta_{AB} = 16 \cdot 10^{-4} \left(\frac{d^2}{k_v} \right)^2 \quad (9.3-159)$$

Hierin ist d der Innendurchmesser des Rohres in mm.

9.3.9.2 Vollgeöffnete Ventile und Schieber

In Bild 9.4-36 sind verschiedene Grundtypen von Ventilen aufgeführt. In der Literatur werden hierfür Widerstandsbeiwerte angegeben, die sich mehr oder weniger voneinander unterscheiden. Die in Tabelle 9.3-3 aufgeführten Werte sind daher als Anhaltswerte aufzufassen. Die Werte beziehen sich auf vollgeöffnete Absperrorgane. Für genaue Werte müssen die speziellen Angaben der Hersteller berücksichtigt werden.

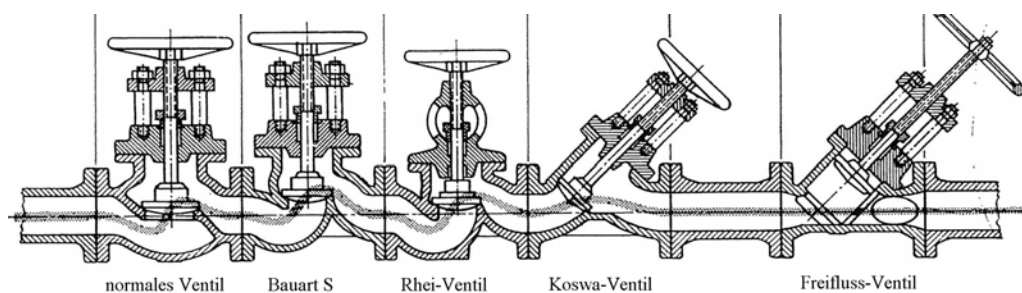


Bild 9.3-53 Ventilbauarten

Bei Schiebern ist der Widerstandsbeiwert unabhängig von der Nennweite. Da insbesondere Hochdruck-schieber, um kleinere Dichtflächen zu erhalten und zur Verbilligung und Werkstoffeinsparung, oft ein-gezogen werden, ergibt sich ein höherer Widerstand als angegeben. Die Werte in [6] lassen sich durch folgende Gleichung wiedergeben [2]:

$$\zeta_{AB} = \zeta_{\text{Schieber}} = 0,22 + 0,63 \left[\left(\frac{d}{d'} \right)^2 - 1 \right]^2 \quad (9.3-160)$$

Hierin ist d der Innendurchmesser des Rohres und d' der Innendurchmesser am Schieber.

Tabelle 9.3-3 Widerstandsbeiwerte für voll geöffnete Absperrorgane

Nennweite DN		15	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Durchgangsventile														
Freiflussventile	[6]	-	1,7	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
	[11]	-	1,4	-	0,85	0,75	0,65	0,6	0,5	0,46	0,42	0,36	0,32	-
Ventil Bauart S	[6]	-	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,4	2,3	3,1	2,0	-	-
Normales Ventil	[6]	-	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	4,8	4,8	4,5	4,1	3,6	-	-
	[11]	10,8	-	-	4,9	-	-	4,0	4,1	4,4	4,7	5,1	5,4	-
Geschmiedetes Ventil	[6]	-	6,5	6,5	6,5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Stahlgussventil	[6]	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	-	-
Ventil mit Gewinde	[11]	15,9	9,3	8,6	7,6	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Koswa-Ventil	[6]	-	-	-	-	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	-	2,3
	[11]	-	-	-	-	-	-	2,4	2,2	-	1,85	1,65	1,50	1,4
Rhei-Ventil	[6]	-	-	-	-	2,9	2,9	2,8	2,7	2,3	2,0	1,4	-	1,0
Eckventile														
Ventil Bauart S	[6]	-	1,6	1,6	1,7	1,9	2,0	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	-	-
Normales Ventil	[6]	-	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7	3,9	3,8	3,3	2,7	2,0	-	-
Rückschlagventile														

Tabelle 9.3-3 Widerstandsbeiwerte für voll geöffnete Absperrorgane

Nennweite DN	15	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Freiflussventile [6]	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	2,0	2,5	-	-
Ventil Bauart S [6]	-	2,7	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9	4,1	3,9	3,3	2,6	-	-
Normales Ventil [6]	-	4,5	4,8	5,3	6,0	6,6	7,4	7,6	7,2	6,0	4,5	-	-
Rückschlagklappen	-	1,9	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,0	0,9	0,8	-	-
Schieber	0,2 bis 0,3												

9.3.9.3 Teilgeöffnete Absperrorgane

Der Widerstandsbeiwert von teilgeöffneten Absperrorganen ist abhängig vom Öffnungsverhältnis m_{AB} :

$$m_{AB} = \frac{A_{AB,tg}}{A_{AB,vg}} \quad (9.3-161)$$

Hierin ist $A_{AB,vg}$ der Querschnitt des vollgeöffneten und $A_{AB,tg}$ der Querschnitt des teilgeöffneten Absperrorgans. Der Widerstandsbeiwert lässt sich mit folgendem allgemeinen Ansatz beschreiben [2]:

$$\zeta_{AB} = \zeta_{AB,vg} + f_{AB,tg} \left(\frac{1}{m_{AB}} - 1 \right)^2 \quad (9.3-162)$$

Die Konstante $\zeta_{AB,vg}$ entspricht dabei dem Widerstandsbeiwert des vollgeöffneten Absperrorgans. Aus einem Abgleich von Gl. (9.3-162) mit den in [11] angegebenen Zahlenwerte für einige Absperrorgane lassen sich die nachfolgenden Näherungsgleichungen ermitteln.

a) Schieber in einem rechteckigen Kanal

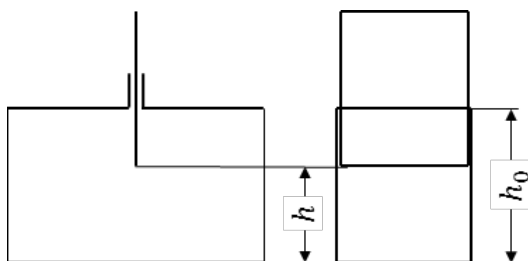


Bild 9.3-54 Schieber in einem rechteckigen Kanal

$$\zeta_{AB} = \zeta_{SCH,R} = 0,0604 + 3,27 \left(\frac{1}{m_{SCH,R}} - 1 \right)^2 \quad (9.3-163)$$

Hierin ist:

$$m_{\text{SCH,R}} = \frac{h}{h_0} \quad (9.3-164)$$

Den Verlauf von Gl. (9.3-163) zeigt Bild 9.3-59.

b) Schieber in einem kreisförmigen Kanal

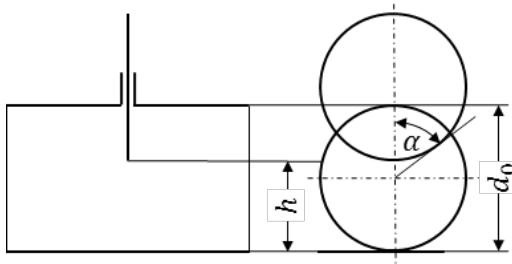


Bild 9.3-55 Schieber in einem kreisförmigen Kanal

$$\zeta_{\text{AB}} = \zeta_{\text{SCH,K}} = 0,780 + 3,5 \left(\frac{1}{m_{\text{SCH,K}}} - 1 \right)^2 \quad (9.3-165)$$

Hierin ist:

$$m_{\text{SCH,K}} = 1 - \frac{2}{\pi} \left[\alpha - \sqrt{1 - \left(\frac{h}{d_0} \right)^2} \frac{h}{d_0} \right] \quad (9.3-166)$$

$$\alpha = \arccos \frac{h}{d_0} \quad (9.3-167)$$

Den Verlauf von Gl. (9.3-165) zeigt Bild 9.3-59.

c) Klappe in einem rechteckigen Kanal

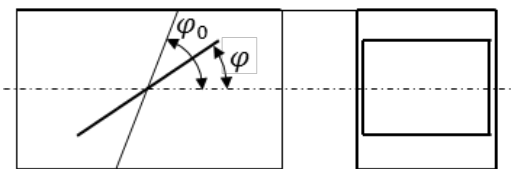


Bild 9.3-56 Klappe in einem rechteckigen Kanal

$$\zeta_{\text{AB}} = \zeta_{\text{KL,R}} = 0,266 + 3,24 \left(\frac{1}{m_{\text{KL,R}}} - 1 \right)^2 \quad (9.3-168)$$

Hierin ist:

$$m_{\text{KL,R}} = 1 - \frac{\sin \varphi}{\sin \varphi_0} \quad (9.3-169)$$

Den Verlauf von Gl. (9.3-168) zeigt Bild 9.3-60.

d) Klappe in einem kreisförmigen Kanal

$$\zeta_{AB} = \zeta_{KL,K} = 0,336 + 2,04 \left(\frac{1}{m_{KL,K}} - 1 \right)^2 \quad (9.3-170)$$

Hierin ist:

$$m_{KL,K} = 1 - \frac{\sin \varphi}{\sin \varphi_0} \quad (9.3-171)$$

Den Verlauf von Gl. (9.3-170) zeigt Bild 9.3-61.

e) Keil-Schieber

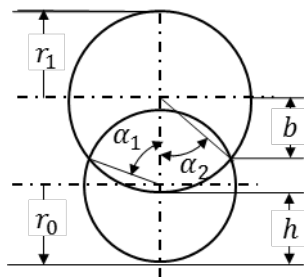


Bild 9.3-57 Keilschieber ($r_1/r_0 > 1$)

$$\zeta_{AB} = \zeta_{KSCH} = 0,2 + 10 \left(\frac{1}{m_{KSCH}} - 1 \right)^2 \quad \text{für } r_1/r_0 = 1,13 \quad (9.3-172)$$

Hierin ist mit $d_0 = 2 r_0$:

$$m_{KSCH} = 1 - \frac{1}{\pi} \left[(\alpha_1 + \alpha_2) - \sqrt{2 \frac{b}{r_0} - \left(\frac{b}{r_0} \right)^2} \left(\frac{R}{r_0} - 1 + \frac{h}{d_0} \right) \right] \quad (9.3-173)$$

$$\alpha_1 = \arccos \left(1 - \frac{b}{r_0} \right) \quad (9.3-174)$$

$$\alpha_2 = \arccos \left[1 - \frac{r_0}{R} \left(2 - \frac{b}{r_0} - \frac{h}{r_0} \right) \right] \quad (9.3-175)$$

$$\frac{b}{r} = \frac{\frac{R}{r_0} - 1 + \frac{h}{d_0}}{\frac{R}{r_0} - 1 + 2 \frac{h}{d_0}} 2 \left(1 - \frac{h}{d_0} \right) \quad (9.3-176)$$

Den Verlauf von Gl. (9.3-172) für $r_1/r_0 = 1,13$ zeigt Bild 9.3-57.

f) Kugelhahn

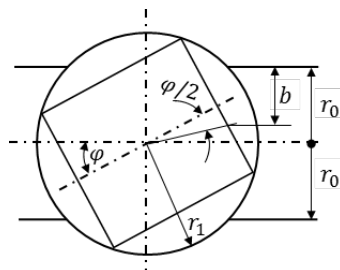


Bild 9.3-58 Kugelhahn

$$\zeta_{AB} = \zeta_{KH} = 0,22 + 3,77 \left(\frac{1}{m_{KH}} - 1 \right)^2 \quad (9.3-177)$$

Hierin ist:

$$m_{KH} = \frac{1}{\pi} \left[\alpha - \sqrt{2 \frac{b}{r_0} - \left(\frac{b}{r_0} \right)^2} \left(1 - \frac{b}{r_1} \right) \right] (1 + \cos \varphi) \quad (9.3-178)$$

$$\alpha = \arccos \left(1 - \frac{b}{r_0} \right) \quad (9.3-179)$$

Den Verlauf von Gl. (9.3-177) zeigt Bild 9.3-63.

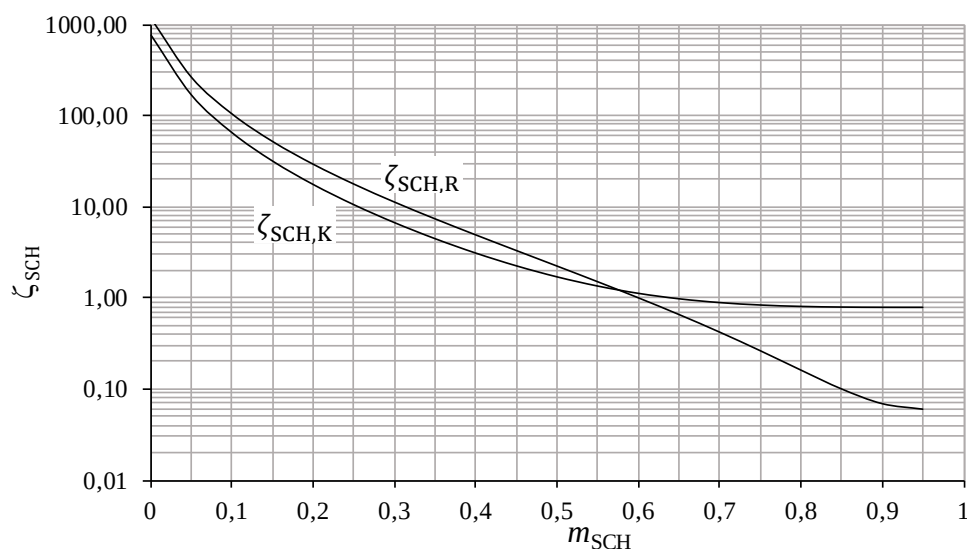


Bild 9.3-59 Widerstandsbeiwert ζ_{SCH} als Funktion des Öffnungsverhältnisses m_{SCH}

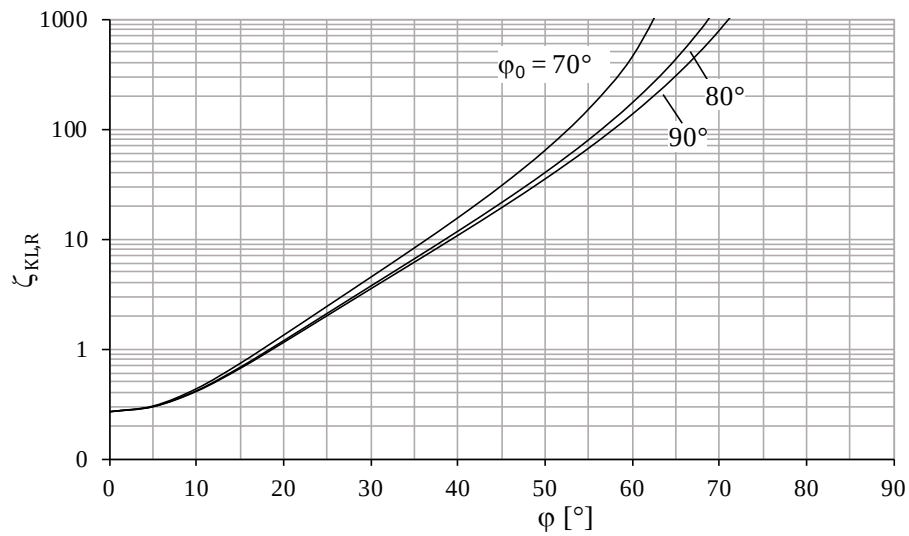


Bild 9.3-60 Widerstandsbeiwert $\zeta_{KL,R}$ als Funktion des Öffnungswinkels φ

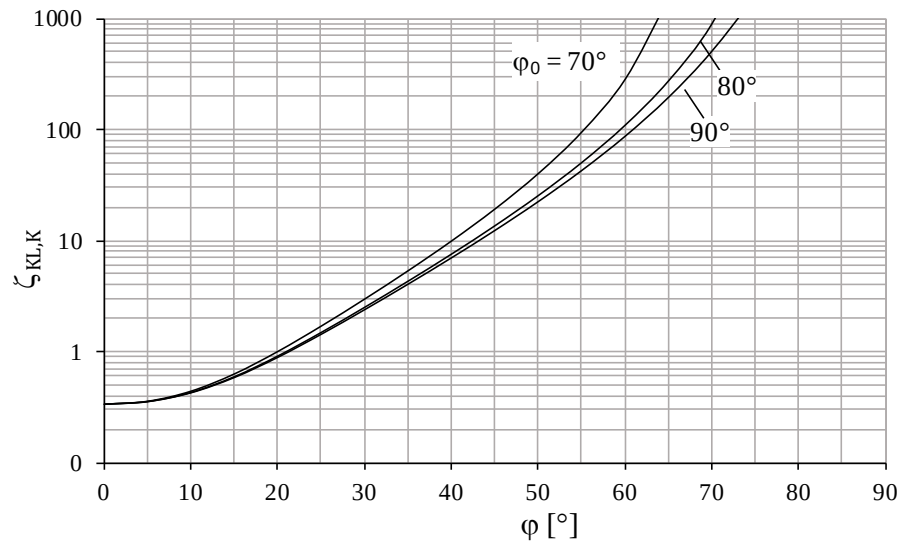


Bild 9.3-61 Widerstandsbeiwert $\zeta_{KL,K}$ als Funktion des Öffnungswinkels φ

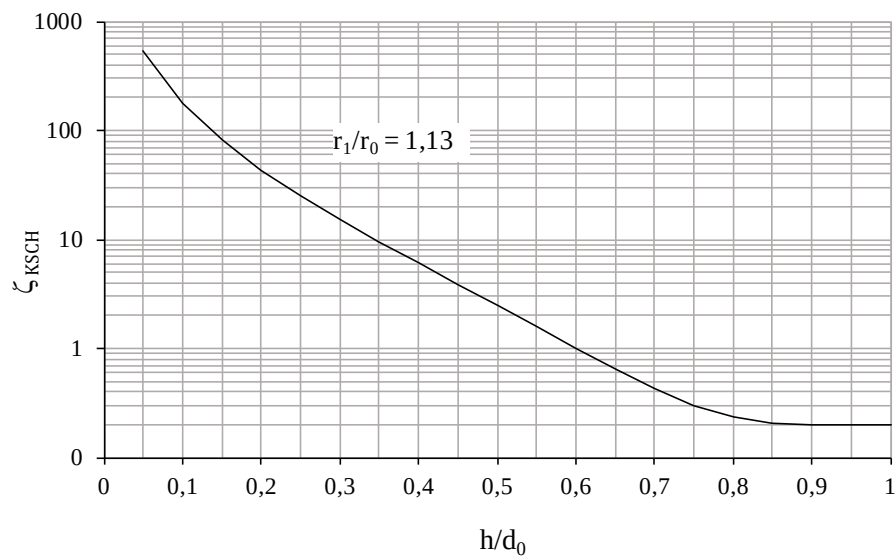


Bild 9.3-62 Widerstandsbeiwert ζ_{KSCH} als Funktion des Öffnungsverhältnisses h/d_0

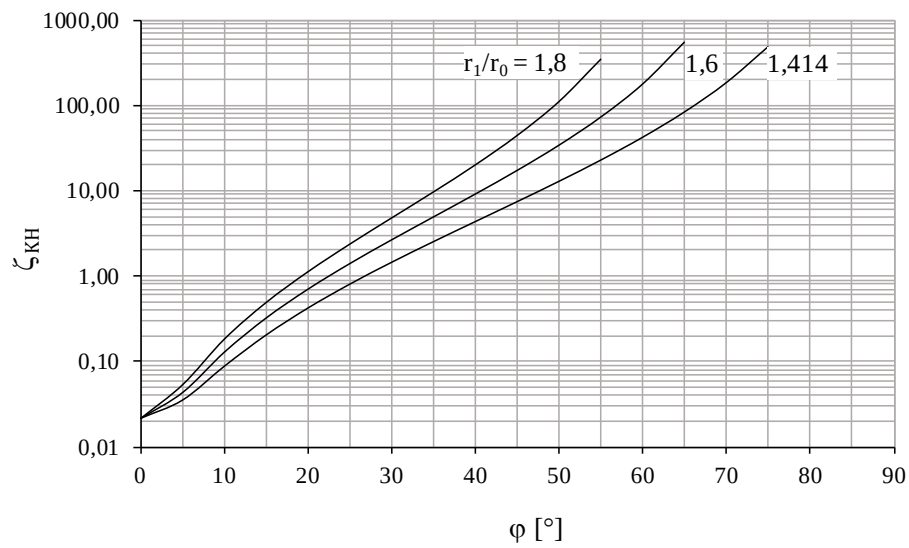


Bild 9.3-63 Widerstandsbeiwert ζ_{KH} als Funktion des Öffnungswinkels φ

9.4 Dampf-Flüssigkeitsströmung in Rohren (Zweiphasenströmung)

9.4.1 Allgemeines

Bei der Einphasenströmung durch Rohre unterscheidet man zwei Strömungsformen: die laminare und die turbulente Strömung. Bei der Zweiphasenströmung sind darüber hinaus weitere Strömungsformen maßgeblich, die sich je nach Verhältnis der Dampf- und der Flüssigkeitsphase, Stoffeigenschaften der Dampf- und der Flüssigkeitsphase und weiteren Randbedingungen einstellen (siehe Kapitel 9.4.4).

Während für die Druckverlustberechnung der Einphasenströmung in jedem Fall die Ermittlung der jeweiligen Strömungsform erforderlich ist, verzichtet man hierauf bei der Zweiphasenströmung aufgrund der komplexen Zusammenhänge. Es wurden vielmehr zahlreiche Modelle entwickelt, die auf Berechnungen wie bei Einphasenströmungen zurückgreifen, entweder unter Verwendung gemittelter Zweiphasenstoffwerte oder unter Verwendung eines Korrekturfaktors.

Wesentlich ist in allen Fällen, dass Annahmen über die absoluten und relativen Geschwindigkeiten beider Phasen und deren Verteilung über dem Strömungsquerschnitt gemacht werden (siehe Kapitel 9.4.2).

9.4.2 Volumetrischer Dampfgehalt, Strömungsmodelle

9.4.2.1 Volumetrischer Dampfgehalt, weitere Grundbegriffe

Als wesentliche zusätzliche Größe zu den Berechnungen bei einphasiger Strömung ist der Dampfanteil $\varepsilon_{g,B}$ (engl. „Void“ oder „Void fraction“) zu berücksichtigen, der dem geometrischen Anteil des Dampfes in einer Rohrströmung entspricht. Dieser kann sowohl auf die Fläche als auch auf das Volumen bezogen sein. Formal ist diese Größe entsprechend Gl. (9.4-1) so definiert, dass die diskontinuierliche Strömung durch eine zeitliche Mittelung über ein Zeitintervall $\Delta\tau$ wie eine kontinuierliche Strömung behandelt werden kann.

$$\varepsilon_{g,B} = \frac{\int_B \int_0^{\Delta\tau} R \, d\tau \, dB}{B \, \Delta\tau} \quad (9.4-1)$$

Dazu wird eine Funktion R eingeführt, für die gilt:

$R = 1$ falls Gas vorliegt, oder

$R = 0$ falls Flüssigkeit vorliegt.

Je nachdem wie der jeweilige geometrische Bezugsbereich gewählt wurde, gibt es unterschiedliche Bereiche B , über die integriert wird (z.B. Punkt, Linie, Fläche oder Volumen).

Von praktischer Bedeutung ist im Wesentlichen die Integration über die Querschnittsfläche. Nachfolgend wird die so definierte Größe als volumetrischer Dampfgehalt ε bezeichnet, die wie folgt definiert ist:

$$\varepsilon = \frac{A_D}{A} \quad (9.4-2)$$

Hierin ist A_D der Querschnitt durch den zeitlich gemittelt die Dampfphase fließt und A der gesamte Strömungsquerschnitt des Rohres.

Die mittlere Dichte des Zweiphasengemisches ist

$$\rho = \varepsilon \rho'' + (1 - \varepsilon) \rho' \quad (9.4-3)$$

Eine wichtige Größe ist der Strömungsdampfgehalt $\dot{x}$

$$\dot{x} = \frac{\dot{m}''}{\dot{m}} = \frac{\dot{m}''}{\dot{m}' + \dot{m}''} \quad (9.4-4)$$

Die Geschwindigkeiten w'' der Dampfphase und w' der flüssigen Phase ergeben sich damit aus

$$w'' = \frac{\dot{m}''}{\rho'' A''} = \frac{\dot{m} \dot{x}}{\rho'' A \varepsilon} = \Phi \frac{\dot{x}}{\rho'' \varepsilon} \quad (9.4-5)$$

$$w' = \frac{\dot{m}'}{\rho' A'} = \frac{\dot{m} (1 - \dot{x})}{\rho' A (1 - \varepsilon)} = \Phi \frac{1 - \dot{x}}{\rho' (1 - \varepsilon)} \quad (9.4-6)$$

Das Verhältnis der beiden Phasengeschwindigkeiten, das Schlupfverhältnis s , ist eine geläufige Größe zur Charakterisierung von Gas-Flüssigkeitsströmungen:

$$s = \frac{w''}{w'} = \frac{\dot{x}}{1 - \dot{x}} \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \frac{\rho'}{\rho''} \quad (9.4-7)$$

In der praktischen Anwendung haben sich zur Berechnung des volumetrischen Dampfgehalts ε zwei Näherungsmodelle – das heterogene und das homogene Zweiphasenströmungsmodell bewährt.

9.4.2.2 Homogenes Zweiphasenströmungsmodell

Bei der homogenen Strömung wird angenommen, dass beide Phasen mit der gleichen Geschwindigkeit strömen. Das bedeutet, dass $s = 1$ ist. Mit dieser Annahme kann sowohl der volumetrischen Dampfgehalt als auch die mittlere Dichte als Funktion des aus Bilanzen bestimmaren Strömungsdampfgehalts $\dot{x}$ berechnet werden:

$$\varepsilon = \frac{\rho' \dot{x}}{\rho' \dot{x} + \rho'' (1 - \dot{x})} = \frac{\frac{\dot{x}}{\rho''}}{\frac{\dot{x}}{\rho''} + \frac{1 - \dot{x}}{\rho'}} \quad (9.4-8)$$

$$\rho = \frac{1}{\left(\frac{\dot{x}}{\rho''} + \frac{1 - \dot{x}}{\rho'} \right)} \quad (9.4-9)$$

$$w = w' = w'' = \frac{\dot{m}}{\rho A} \quad (9.4-10)$$

Die homogene Strömung wird angenommen, wenn es zu einer starken Durchmischung kommt, wie z.B. bei der Durchströmung eines Ventils. Nach einer starken Durchmischung kommt es in einer geraden Rohrleitung zu einer Entmischung bis sich die heterogene Strömung etabliert. Außerdem kann bei Drücken nahe dem kritischen Punkt auch wegen der geringen Unterschiede der Dichten oft die homogene Strömung als Vereinfachung angesetzt werden.

In vielen praktischen Anwendungen wird das homogene Modell eingesetzt (siehe hierzu auch den Vergleich von homogenen und heterogenem Modell in Kapitel 9.4.2.4).

9.4.2.3 Heterogenes Zweiphasenströmungsmodell

Bei der heterogenen Strömung wird angenommen, dass jede der Phasen getrennt voneinander in dem entsprechenden Querschnitt nach Gl. (9.4-2) mit jeweils konstanter Strömungsgeschwindigkeit fließt.

Zur Berechnung des volumetrischen Dampfgehalts bei diesem Modell hat sich der Algorithmus nach Rouhani⁵ [19] bewährt:

$$\varepsilon = \frac{\frac{\dot{x}}{\rho''}}{C_0 \left(\frac{\dot{x}}{\rho''} + \frac{1-\dot{x}}{\rho'} \right) + \frac{w_{rel}}{\Phi}} \quad (9.4-11)$$

Hierin ist:

$$C_0 = 1 + 0,2 (1 - \dot{x}) \frac{(g d)^{0,25} (\rho')^{0,5}}{\Phi^{0,5}} \quad (\text{Verteilungsparameter}) \quad (9.4-12)$$

$$w_{rel} = \frac{1,18 [g \sigma (\rho' - \rho'')]^{0,25} (1 - \dot{x})}{\sqrt{\rho'}} \quad (\text{Relativgeschwindigkeit}) \quad (9.4-13)$$

Der Verteilungsparameter C_0 berücksichtigt den Einfluss des Verlaufs von Dampfgehalt und Geschwindigkeit über dem Rohrquerschnitt und die Relativgeschwindigkeit w_{rel} berücksichtigt die unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten.

9.4.2.4 Vergleich der beiden Strömungsmodelle

Der volumetrische Dampfgehalt wird maßgeblich durch den Druck des Mediums bestimmt. Dies gilt sowohl für das homogene als auch für das heterogene Modell. Der Einfluss des Drucks auf die rechne-

⁵ Die Gleichungen wurden von Rouhani anhand experimenteller Werte im folgenden Parameterbereich für Wasser/Wasserdampf überprüft:

$p = 20 - 140 \text{ bar}$; $\Phi = 130 - 2000 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{s})$; $d = 0,47 - 2,7 \text{ cm}$; $x = 0,02 - 0,325$.

Die Gleichungen haben sich darüber hinaus in weiten Bereichen bewährt.

rischen Abweichungen beider Modelle voneinander wird aus Bild 9.4-1 deutlich. Zusätzlich ist der volumetrische Dampfgehalt bei dem heterogenen Modell vom Durchmesser und der Massenstromdichte abhängig, jedoch ist deren Einfluss geringer als der vom Druck und dem Dampfgehalt.

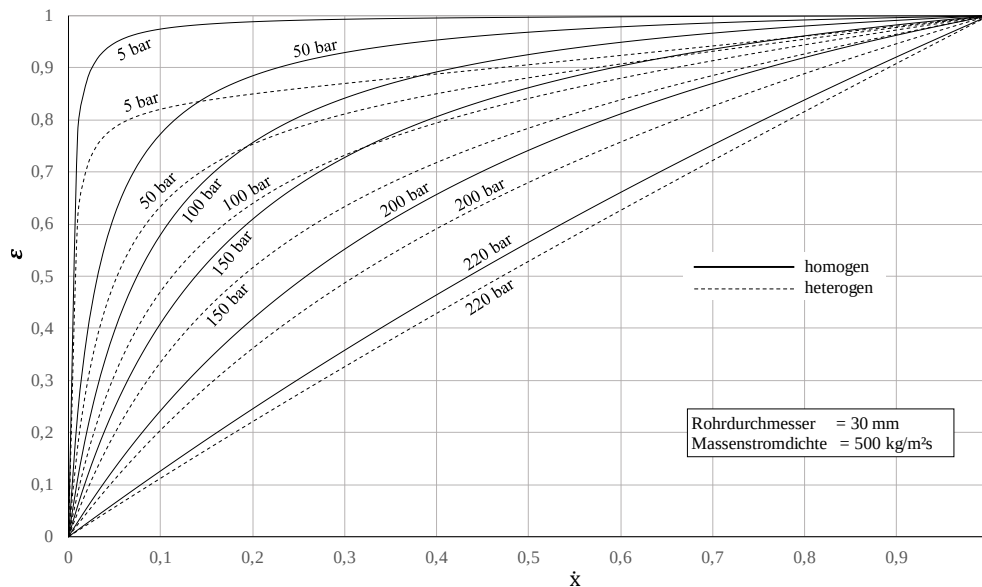


Bild 9.4-1 Volumetrischer Dampfgehalt ε nach dem homogenen und heterogenen Modell für verschiedene Drücke als Funktion des Strömungsdampfgehaltes $\dot{x}$

9.4.3 Druckverlust

9.4.3.1 Druckverlustberechnung

Infolge der Änderung des Dampfgehaltes ändert sich die Dichte der Strömung entlang des Strömungsweges erheblich. Für die Druckverlustberechnung kann daher nicht auf die Bernoulli-Gleichung mit Verlustglied gemäß Gl. (9.3-1) zurückgegriffen werden.

Für gerade Rohre mit unveränderlichem Querschnitt A wird daher der Ansatz gemäß Gl. (9.2-3) verwendet:

$$\Delta p = \Delta p_B + \Delta p_R + \Delta p_G \quad (9.4-14)$$

Zur Berechnung des Druckverlustes einer zweiphasigen Strömung in einem beheizten Glatrohr ist das Rohr zunächst in Abschnitte zu unterteilen, so dass für jeden Abschnitt von einer konstanten Wärmestromdichte und einer konstanten Steigung α ausgegangen werden kann (siehe Bild 9.4-2).

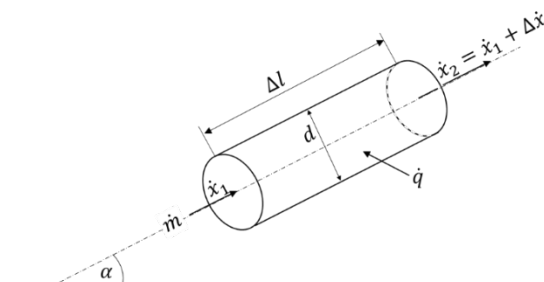


Bild 9.4-2 Wärmebilanz an einem Volumenelement

Mit einem weiteren Diskretisierungsschritt kann dann sichergestellt werden, dass die Änderung des Dampfgehaltes $\Delta \dot{x}$ für die Ermittlung der Stoffwerte ausreichend genau berücksichtigt werden.

Die Abschnittslänge ergibt sich aus der Wärmebilanz zu

$$\Delta l = \frac{\dot{m} \Delta h_V}{\pi d \dot{q}} \Delta \dot{x} = \frac{\Phi d \Delta h_V}{4 \dot{q}} \Delta \dot{x} \quad (9.4-15)$$

Hierin ist $\dot{q}$ der auf die innere Rohroberfläche bezogene Wärmestrom.

Bei Unsicherheiten bezüglich der Diskretisierung ist diese in weiteren Schritten feiner zu wählen, um deren Einfluss zu prüfen. Dabei ist die Diskretisierung so fein zu wählen, dass die Änderung der Abschnittslänge und damit der relevanten Stoffwerte auf Grund des Druckabfalls sowie des Dampfgehalts in den einzelnen Abschnitten keinen Einfluss auf das Ergebnis des gesamten Druckabfalls haben.

9.4.3.2 Beschleunigungsdruckverlust

Im Gegensatz zur einphasigen Strömung ist bei der zweiphasigen Rohrströmung auch die Änderung des Beschleunigungsdruckverlusts Δp_A zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, den Beschleunigungsdruckverlust jeweils für jeden Diskretisierungsschritt zu berechnen, da somit auch die Stoffwertänderungen korrekt erfasst werden. Dies gilt insbesondere für $\dot{x} < \dot{x}_{kr} < \dot{x} + \Delta \dot{x}$.

Der Beschleunigungsdruckverlust ist somit jeweils für den Zustand am Eintritt in das diskrete Element $\dot{x}_1$ und am Austritt aus dem Element $\dot{x}_2 = \dot{x}_1 + \Delta \dot{x}$ mit Gl. (9.2-4) zu bestimmen. Hierin ist der Impulsstrom

$$\dot{m} w = \dot{m}' w' + \dot{m}'' w'' \quad (9.4-16)$$

Mit den Gln. (9.4-5) und (9.4-6) ergibt sich dann

$$\frac{\Delta p_B}{\Delta l} = \frac{\Phi^2}{\Delta l} \left\{ \left[\frac{\dot{x}_2^2}{\rho'' \varepsilon_2} + \frac{(1 - \dot{x}_2)^2}{\rho' (1 - \varepsilon_2)} \right] - \left[\frac{\dot{x}_1^2}{\rho'' \varepsilon_1} + \frac{(1 - \dot{x}_1)^2}{\rho' (1 - \varepsilon_1)} \right] \right\} \quad (9.4-17)$$

Verwendet man den volumetrischen Dampfgehalt des homogenen Strömungsmodells gemäß Gl. (9.4-8), ergibt sich der Beschleunigungsdruckverlust wie folgt:

$$\frac{\Delta p_B}{\Delta l} = \frac{\Phi^2}{\Delta l} \Delta \dot{x} \left(\frac{1}{\rho''} - \frac{1}{\rho'} \right) \quad (9.4-18)$$

9.4.3.3 Geodätischer Druckverlust

In Gl. (9.2-6) wird die Dichte gemäß Gl. (9.4-3) eingesetzt:

$$\frac{\Delta p_G}{\Delta l} = [\rho'' \varepsilon + \rho' (1 - \varepsilon)] g \sin \varphi \quad (9.4-19)$$

Verwendet man den volumetrischen Dampfgehalt des homogenen Strömungsmodells gemäß Gl. (9.4-8), ergibt sich der geodätische Druckverlust unter Berücksichtigung von Gl. (9.4-9) wie folgt:

$$\frac{\Delta p_G}{\Delta l} = \frac{1}{\frac{\dot{x}}{\rho''} + \frac{1-\dot{x}}{\rho'}} g \sin \varphi \quad (9.4-20)$$

9.4.3.4 Reibungsdruckverlust

Für die Berechnung des Reibungsdruckverlustes lässt sich in der Literatur eine Reihe diverser empirischer Ansätze finden, die grob in zwei Gruppen eingeteilt werden können:

- Die Berechnungen verwenden den Ansatz für Einphasenströmungen gemäß Gl. (9.3-6), jedoch unter Verwendung von entsprechend definierten mittleren Werten für die Dichte und die dynamische Viskosität.
- Der zweiphasige Druckverlust ergibt sich aus dem einphasigen Druckverlust gemäß Gl. (9.3-6) über die Multiplikation mit einem Faktor, dem sogenannten Zweiphasenmultiplikator. In Bezug auf die Einphasenströmung wird in der Regel angenommen, dass der gesamte Massenstrom $\dot{m}$ (der Zweiphasenströmung) als gesättigtes Wasser strömt.

Der im Folgenden ausgeführte Ansatz aus [20] basiert auf Experimenten, die den Parameterbereich konventioneller Dampferzeuger abdecken. Es werden die Bereiche $0 < \dot{x} < \dot{x}_{kr}$ (benetzter Rohrumfang) und $\dot{x}_{kr} \leq \dot{x} < 1$ (unbenetzter Rohrumfang) unterschieden.

Für den Bereich $0 < \dot{x} < \dot{x}_{kr}$ wird ein Ansatz gemäß a) gewählt. Hierzu wird der Staudruck mit der homogenen Gemischdichte gemäß Gl. (9.4-9) gebildet:

$$\frac{\Delta p_R}{\Delta l} = \lambda_{R,eff} \frac{1}{d} \frac{\Phi^2}{2} \left(\frac{\dot{x}}{\rho''} + \frac{1-\dot{x}}{\rho'} \right) \quad (9.4-21)$$

Die Rohrreibungszahl $\lambda_{R,eff} = f(Re = \frac{\dot{m} d}{\eta_{eff}}, \frac{K}{d})$ wird wie für eine Einphasenströmung analog Kapitel 9.3.2 ermittelt. Für die benötigte „effektive“ dynamische Viskosität η_{eff} gilt⁶:

$$\begin{aligned} \frac{\eta_{eff}}{\eta'} &= (1 - \dot{x})^{3,67} + \frac{\eta''}{\eta'} \dot{x}^{2,43} \\ &+ 3,2727 \cdot 10^6 \left(\frac{p}{p_c} \right)^{2,48} \left(1 - \frac{p}{p_c} \right)^{9,07} We^{-0,97} \dot{x}^{0,001} (1 - \dot{x})^{0,4} \end{aligned} \quad (9.4-22)$$

Hierin ist:

$$We = \frac{\Phi^2 b}{\rho'' \sigma} \quad (\text{Weber-Zahl}) \quad (9.4-23)$$

$$b = \sqrt{\frac{\sigma}{g(\rho' - \rho'')}} \quad (\text{Laplace-Koeffizient}) \quad (9.4-24)$$

⁶ Die niedrigste Massenstromdichte der in [20] dargestellten Experimente beträgt $\Phi = 500 \text{ kg/m}^2/\text{s}$. Bei niedrigeren Massenstromdichten ergibt Gl. (9.4-22) stark ansteigende Werte.

Für den Bereich $\dot{x}_{kr} \leq \dot{x} < 1$ wird ein Ansatz gemäß b) gewählt:

$$\frac{\Delta p_R}{\Delta l} = \lambda' \frac{1}{d} \frac{\Phi^2}{2 \rho'} R \quad (9.4-25)$$

Die Rohrreibungszahl $\lambda' = f(Re = \frac{\dot{m} d}{\eta'}, \frac{K}{d})$ wird analog Kapitel 9.3.2 ermittelt. Für den Zweiphasenmultiplikator R gilt:

$$R = \left(\frac{\eta''}{\eta'}\right)^{0,2} \left(\frac{\rho''}{\rho'}\right)^{0,8} \left[1 + \dot{x} \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1\right)\right]^{1,8} \quad (9.4-26)$$

9.4.3.5 Darstellung der Druckverlustanteile und Einfluss der Strömungsmodelle

In Bild 9.4-3 und in Bild 9.4-4 sind jeweils der gesamte Druckverlust sowie die einzelnen Beiträge (Beschleunigungsdruckverlust, geodätischer Druckverlust und Reibungsdruckverlust) in Abhängigkeit des Dampfgehaltes dargestellt. Dabei tritt jeweils per Definition eine Siedekrise auf, da die Berechnungen bis zu einem Dampfgehalt von $x = 1$ – also vollständiger Verdampfung – durchgeführt wurden.

Zusätzlich zu den einzelnen Druckverlustbeiträgen sind jeweils die Modellalgorithmen – also homogen und heterogen bzw. benetzt und unbenetzt – dargestellt. Entsprechend des Kriteriums vor oder nach der Siedekrise wird jeweils das relevante Modell zur Bestimmung des Druckverlustbeitrags angewendet.

Deutlich wird, dass die einzelnen Beiträge bei unterschiedlichen Randbedingungen auch unterschiedliche Relevanz besitzen. Dabei unterscheiden sich die Randbedingungen in den Bildern durch die Wärmestromdichte. Diese hat auf die jeweiligen Druckverlustalgorithmen keinen direkten Einfluss. Jedoch ist die Länge, bis es zur vollständigen Verdampfung kommt, unterschiedlich.

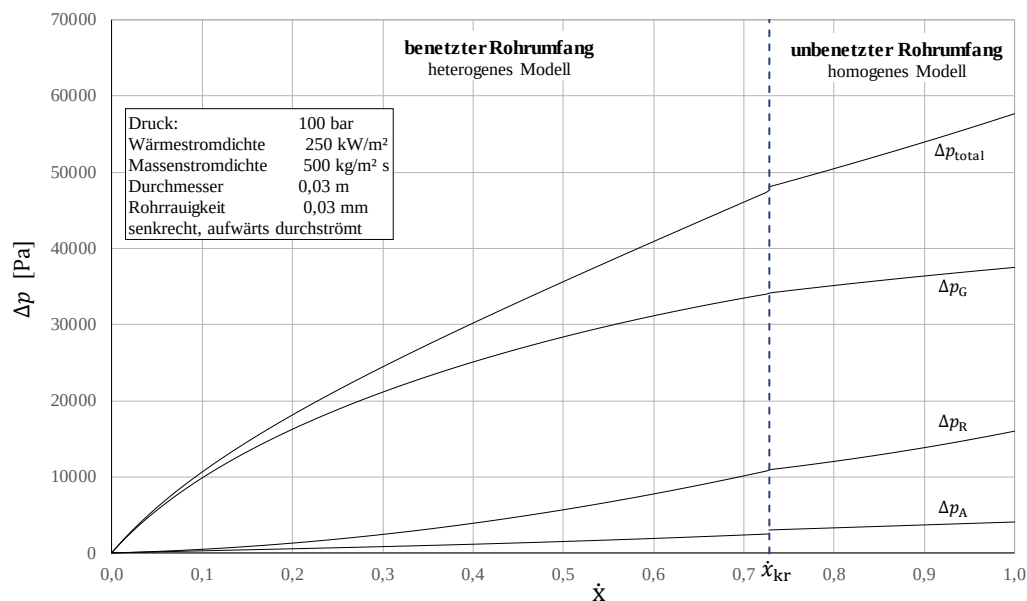


Bild 9.4-3 Druckabfall Zweiphasenströmung (Beispiel)

Da der Reibungs- und der geodätische Druckabfall im Gegensatz zum Beschleunigungsdruckabfall direkt von der Länge (Strömungsstrecke) abhängen, sind die einzelnen Beiträge bei unterschiedlichen Beheizungen unterschiedlich relevant. So ist beispielsweise der Beschleunigungsdruckverlust in Bild 9.4-3 fast vernachlässigbar, wohingegen er in Bild 9.4-4 durchaus relevant ist. In Bild 9.4-3 ist ebenfalls zu erkennen, dass es an dem Ort der Siedekrise zu einem sprunghaftigen Anstieg des Beschleunigungsdruckabfalls kommt, der durch die Beschleunigung der Strömung von einer heterogenen in eine homogene hervorgerufen wird.

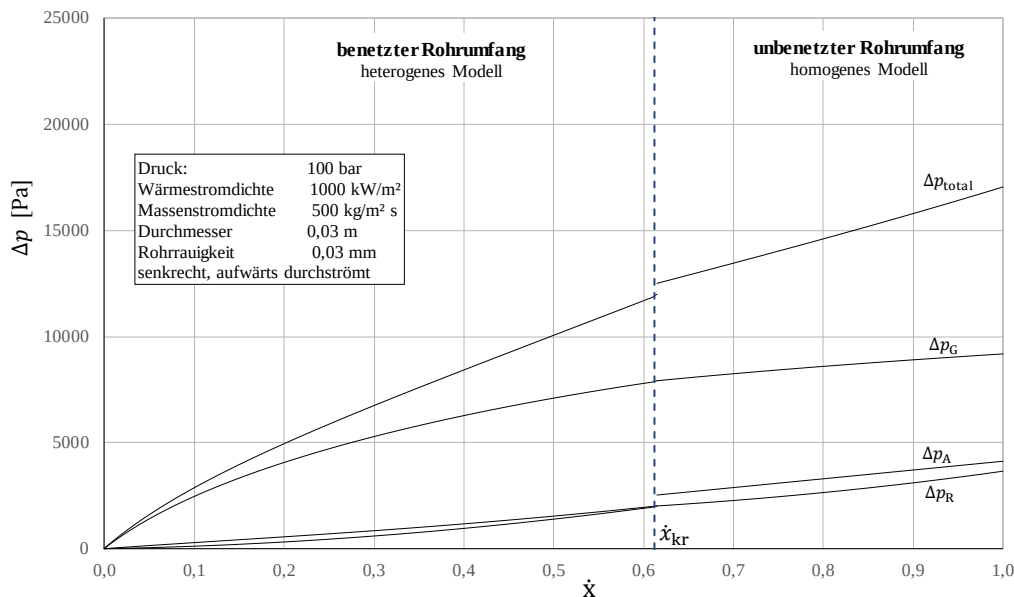


Bild 9.4-4 Druckabfall Zweiphasenströmung (Beispiel)

9.4.4 Strömungsformen

9.4.4.1 Allgemeines

Strömungsformen charakterisieren Zweiphasenströmung hinsichtlich der geometrischen Aufteilung der Gas- und Flüssigkeitsphase (z.B. Flüssigkeitstropfen in einer Gasströmung, Gasblasen in einer Flüssigkeit oder aber auch (radial) geschichtete Strömungen).

Reale Zweiphasenströmungen können aus Gemischen von nicht kondensierbaren Gasen und Flüssigkeiten (z. B. Luft und Wasser) oder aber aus Nassdampfgemischen bestehen. Bei Letzteren sorgen Phasenübergänge z. B. bei druckverlustbedingten Ausdampfen oder durch Wärmezufuhr dafür, dass man sie streng genommen nicht als voll ausgebildete Strömung bezeichnen kann, da sich die Massenverhältnisse zwischen Dampf und Flüssigkeit verändern.

Die Strömungsformen sind abhängig u. a. vom Zusammenwirken von Oberflächenspannungen, Reibungs- und Beschleunigungskräften. Es ist üblich Strömungsformen in sogenannten Strömungsformkarten darzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die in diesen Diagrammen eingezeichneten Abgrenzungen zwischen den einzelnen Strömungsformen nicht als absolut anzusehen ist, sondern nur Orientierungen geben können, da:

- die Festlegung der Strömungsform häufig auf visuellen Analysen und damit dem subjektiven Empfinden der jeweiligen Beobachter beruhen. Die in der Literatur (z. B. [21]) bekannten Strömungsformkarten unterscheiden sich daher auch hinsichtlich der Parameter und Bezeichnungen und Grenzkurven.
- die Strömungsformkarten typischerweise nicht für verdampfende Medien (sondern z. B. ein Wasser-Luft-Gemisch) entwickelt wurden und nur ein Indikator bei einer Übertragung zu anderen Medien und Drücken sein kann.
- die Strömungsformkarten häufig für unbeheizte Strömungen entwickelt wurden

Die nachfolgend erläuterten Strömungsformkarten werden nicht zuletzt wegen ihrer Anschaulichkeit häufig verwendet. Die obigen Kommentare sind jedoch bei ihrer Anwendung zu bedenken. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass weder die Druckverlustberechnung gemäß Kapitel 9.4.3 noch die Wärmeübergangsberechnung gemäß Kapitel 7.4 auf diese Karten zurückgreift.

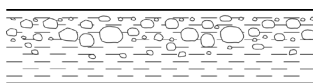
Praktische Bedeutung haben diese Karten bezüglich der Frage, ob sich eine Kolbenströmung ausbilden kann und über welche Distanz sie sich bewegt, bevor sie bei einer möglichen Umlenkung Belastungen auf das Rohrleitungssystem ausüben kann. Diese ergeben sich dadurch, dass die Wasserphase als eine Art Kolben mit der Geschwindigkeit der Gasphase strömt. Der unterschiedliche Impulsstrom der Phasen an einer Umlenkung kann zu Belastungen führen, die ggf. im Rohrleitungsbau berücksichtigt werden sollten.

Insbesondere bei von oben beheizten, horizontalen Strömungen können die Strömungsformkarten qualitative Hinweise auf geschichtete Strömungsformen mit ggf. schlechterer Kühlung aufzeigen.

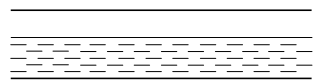
9.4.4.2 Horizontale Strömung

Die horizontale Zweiphasenströmung kann man nach den in Tabelle 9.4-1 schematisch dargestellten Strömungsformen unterscheiden.

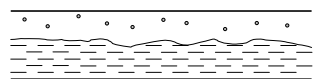
Tabelle 9.4-1 Strömungsformen der horizontalen Zweiphasenströmung



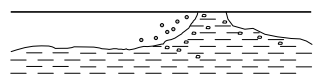
Blasenströmung: Die Gasphase liegt in Form kleiner Blasen vor, die auf Grund der Schwerkraft im oberen Bereich des Rohres angeordnet sind.



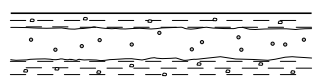
Schichtenströmung: Die gasförmige Phase strömt über der Flüssigkeit, es gibt keine Wellen an der Phasengrenze.



Wellenströmung: Die gasförmige Phase strömt über der Flüssigkeit, es gibt Wellen an der Phasengrenze.



Schwallströmung: Flüssige und gasförmige Phase sind getrennt. Die Wellen sind so intensiv, dass sie teilweise den gesamten Rohrquerschnitt ausfüllen. In diesem Bereich treten verstärkt Blasen in der flüssigen und Tropfen in der gasförmigen Phase auf.



Ringströmung: Das Gas strömt im inneren des Rohres. Dabei ist die Wand von der flüssigen Phase benetzt. Es gibt Tropfen in der Gasströmung. Trotz der vollständigen Benetzung kann der Großteil der Flüssigkeit im unteren Teil des Rohres vorliegen.

Zur Abschätzung unter welchen Strömungsbedingungen sich welche Strömungsform einstellt, hat sich eine Strömungsformkarte nach Taitel und Dukler [22] (siehe Bild 9.4-5) etabliert.

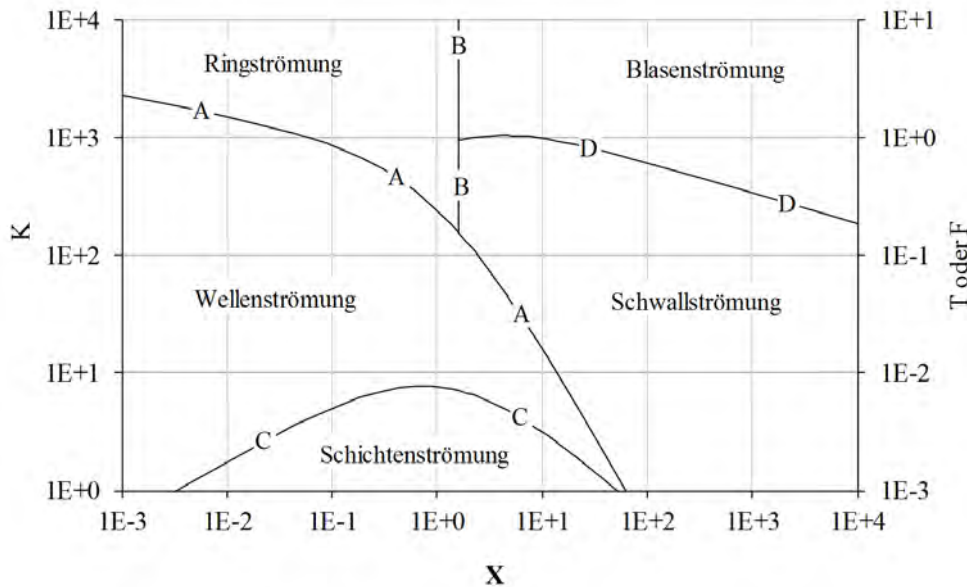


Bild 9.4-5 Strömungsformen nach Taitel und Dukler [22] für horizontale Strömung in Rohren

Entsprechend dieser Karte werden dimensionslose Größen verwendet, um abzugrenzen, welche Strömungsform vorliegen könnte. Auf der Abszisse ist der Lockhart-Martinelli-Parameter X dargestellt.

$$X^2 = \frac{\left(\frac{\Delta p_R}{\Delta l}\right)_f}{\left(\frac{\Delta p_R}{\Delta l}\right)_g} \quad (9.4-27)$$

Dabei entsprechen die beiden Reibungsdruckverluste jeweils denen des Reibungsdruckverlusts der einphasigen Strömung, wenn diese alleine im Strömungsquerschnitt vorliegen würde. Diese können nach Kapitel 9.1 berechnet werden. Die Übergänge zwischen den Strömungsformen sind durch die Grenzkurven „A“, „B“, „C“ und „D“ gegeben.

Nach [22] lässt sich der Lockhart-Martinelli-Parameters X vereinfacht darstellen:

$$X = \left(\frac{\eta_f}{\eta_g}\right)^{0,1} \left(\frac{\rho_f}{\rho_g}\right)^{0,5} \left(\frac{1}{\dot{x}} - 1\right)^{0,9} \quad (9.4-28)$$

Die an den Ordinaten aufgetragenen Kennzahlen werden wie folgt berechnet:

$$F = \frac{\Phi \dot{x}}{[(\rho' - \rho'') \rho_g d g]^{0,5}} \quad (9.4-29)$$

$$T = \left[\frac{\left(\frac{\Delta p_R}{\Delta l}\right)_f}{(\rho' - \rho'') g} \right]^{0,5} \quad (9.4-30)$$

$$K = \left[\frac{\Phi^3 \dot{x}^2 (1 - \dot{x})}{(\rho' - \rho'') \rho'' \eta' g} \right]^{0,5} \quad (9.4-31)$$

Die in Bild 9.4-5 aufgeführten Grenzkurven können gemäß Anhang 9.A bestimmt werden:

Da die Verwendung von Bild 9.4-5 aufgrund der Mehrfachbelegung der Ordinate etwas umständlich ist, wird die Vorgehensweise gemäß Bild 9.4-6 empfohlen. Sofern sich der durch den Lockhart-Martinelli-Parameter X und der Kennzahl F bestimmte Punkt nicht im Segment „Ringströmung“ des oberen Diagramms befindet, verweisen die Pfeile darauf, welches der beiden folgenden Diagramme zur Anwendung kommt. Hierbei ist der jeweils unterschiedliche Ordinatenkennwert zu beachten.

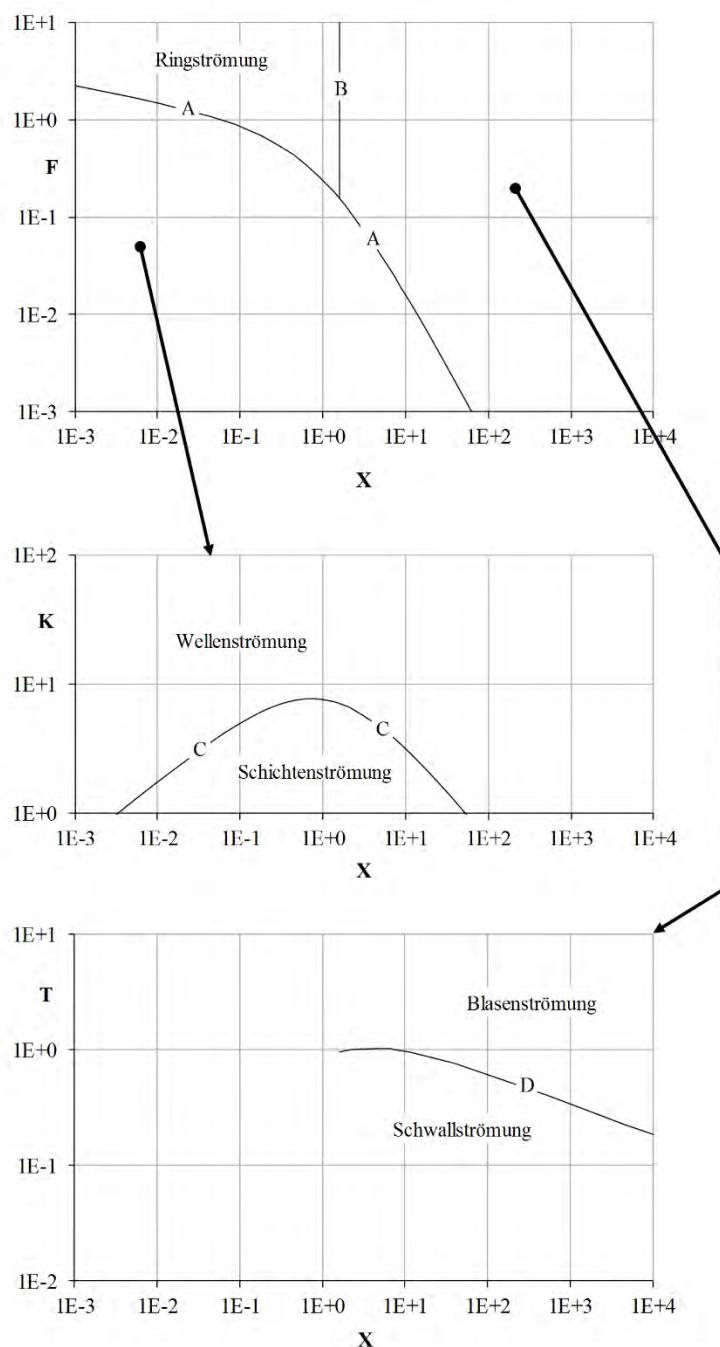
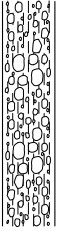
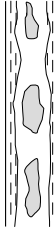
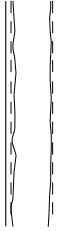


Bild 9.4-6 Ermittlung der zutreffenden Strömungsform

9.4.4.3 Vertikale Strömung

Für die vertikale Aufwärtsströmung hat sich die Strömungsformkarte nach Hewitt und Roberts [23] in Bild 9.4-7 bewährt. Diese unterscheidet die folgenden Strömungsformen:

Tabelle 9.4-2 Strömungsformen der vertikalen Zweiphasenströmung

				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Die <u>Blasenströmung</u> (A) ist charakterisiert durch eine Vielzahl von Blasen, die fast homogen mit der Flüssigkeit vermischt zu sein scheinen; dennoch ist die Wand nur von der Flüssigkeit benetzt.				
Bei der <u>Pfropfenströmung</u> (B) treten einige sehr große Blasen auf, die das Mehrfache des Rohrdurchmessers lang sein können. Zusätzlich gibt es kleinere Blasen.				
Bei der chaotischen Strömung oder <u>Schaumströmung</u> (C) gibt es große und kleinere Blasen deren Verteilung zufällig zu sein scheint.				
Bei der <u>Ringstrahlenströmung</u> (D) ist die Flüssigkeit überwiegend an der Wand verteilt und die Gasphase im Inneren gemischt mit Schwärmen von Tropfen, die zu Strahlen formiert sein können.				
Bei der <u>Ringströmung</u> (E) ist die Flüssigkeit fast vollständig an der Wand und in der Gasphase sind nur wenige Tropfen enthalten.				

Zur Abschätzung welche Strömungsform sich einstellen kann, wird gemäß Bild 9.4-7 nach Hewitt und Roberts [23] die Impulsstromdichten $i_{g,0}$ bzw. $i_{fl,0}$ der einphasigen Strömung genutzt. Dabei gilt für die Impulsstromdichten:

$$i_{g,0} = \frac{(\Phi \dot{x})^2}{\rho''} \quad (9.4-32)$$

$$i_{fl,0} = \frac{[\Phi (1 - \dot{x})]^2}{\rho'} \quad (9.4-33)$$

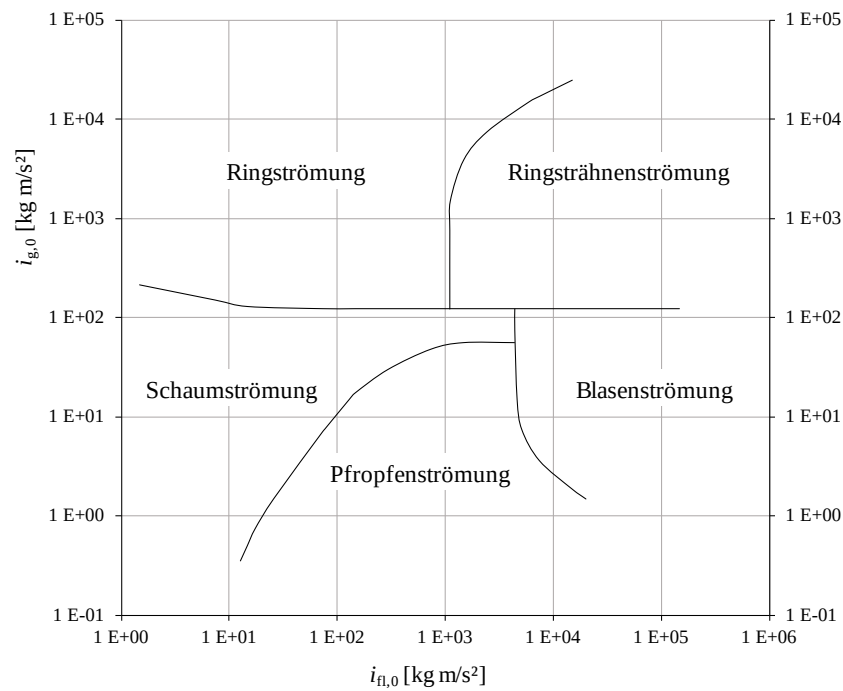


Bild 9.4-7 Strömungsformen bei vertikaler Strömung nach oben [23]

9.5 Druckverlust und Durchflussverteilung bei Einphasenströmung in Verteilern und Sammlern

9.5.1 Allgemeines

In einem Rohrbündel, das zwischen einem Verteiler und einem Sammler angeordnet ist, treten durch den Druckabfall Ungleichmäßigkeiten bei der Verteilung des Strömungsmediums auf die Rohre auf, die bei beheizten Rohren zu ungleichen Austrittstemperaturen führen. Diese Ungleichmäßigkeiten werden auf folgende Weise beherrscht:

1. durch eine geeignete geometrische Gestaltung des Systems aus Verteiler, Rohrbündel und Sammler;
2. durch Auslegen des gesamten Rohrbündels und des Sammlers nach der Austrittstemperatur des am meisten benachteiligten Rohres;
3. durch Drosseln des Durchflusses in den bevorzugten Rohren.

Mit den in diesem Kapitel angegebenen Gleichungen können folgende Probleme rechnerisch gelöst werden [1]:

1. die Durchflussverteilung in den Rohren ohne Drosseln;
2. die zur Vergleichmäßigung der Durchflussverteilung erforderlichen Drosselverluste;
3. der bleibende Druckverlust zwischen Eintritt Verteiler und Austritt Sammler, mit und ohne Ausgleich von Drosseln.

In der zugrunde liegenden Theorie werden folgende Annahmen gemacht:

1. Die Widerstandslinie der Rohre ist quadratisch ($\Delta p \approx \dot{m}^2$) und für alle Rohre gleich.
2. Es treten keine Querschnittsänderungen im Verteiler und im Sammler auf.
3. Die Anzahl der Rohre ist so groß, dass der Massenstrom im Verteiler und im Sammler praktisch kontinuierlich zu- oder abnimmt.
4. Der Druckverlauf im Verteiler wird durch die Impulsgleichung

$$dp_V = -\xi_V \rho_V w_V dw_V \quad (9.5-1)$$

und im Sammler durch die Impulsgleichung

$$dp_S = -\xi_S \rho_S w_S dw_S \quad (9.5-2)$$

beschrieben. Die Impulsbeiwerte werden als konstant angenommen. Für normale Ausführungen werden folgende Werte empfohlen:

$$\xi_V = 0,7$$

$$\xi_S = 2,1$$

Bei verlustloser Strömung wäre $\xi_V = \xi_S = 1$. Es wird also angenommen, dass durch die verzögerte Strömung im Verteiler 70% des Staudruckes am Verteilereintritt in statischen Druck verwandelt wird, 30% durch Irreversibilitäten verloren ist. Beim Sammler betragen die eigentlichen

Verluste 110% des Staudrucks am Austritt, weitere 100% werden zur Erzeugung der kinetischen Energie der Strömung benötigt.

9.5.2 Kennzahlen

Es ist

$$\Delta p_V = \xi_V \frac{v_V}{2} \Phi_V^2 = \xi_V p_{V,st} \quad (v_V, \Phi_V \text{ am Eintritt des Verteilers}) \quad (9.5-3)$$

der statische Druckanstieg zwischen Eintritt und Ende des Verteilers,

$$\Delta p_S = \xi_S \frac{v_S}{2} \Phi_S^2 = \xi_S p_{S,st} \quad (v_S, \Phi_S \text{ am Austritt des Sammlers}) \quad (9.5-4)$$

der statische Druckanstieg zwischen Anfang und Austritt des Sammlers. Hierin sind

Ferner ist $\overline{\Delta p_{Ro}}$ der bleibende Druckverlust in den Rohren, verursacht durch Reibung, Umlenkung, Querschnittsveränderung, einschließlich der Ein- und Austrittsverluste bei mittlerer Strömungsgeschwindigkeit $\bar{w}_{Ro}$.

Die Verteilerkennzahl ist

$$\delta_V = \sqrt{\frac{\Delta p_V}{\overline{\Delta p_{Ro}}}} \quad (9.5-5)$$

Die Sammlerkennzahl ist

$$\delta_S = \sqrt{\frac{\Delta p_S}{\overline{\Delta p_{Ro}}}} \quad (9.5-6)$$

Je nach Anordnung des Verteilers und des Sammlers ergibt sich aus beiden die Systemkennzahl δ .

9.5.3 Axial angeströmter Verteiler, radial abgeströmter Sammler

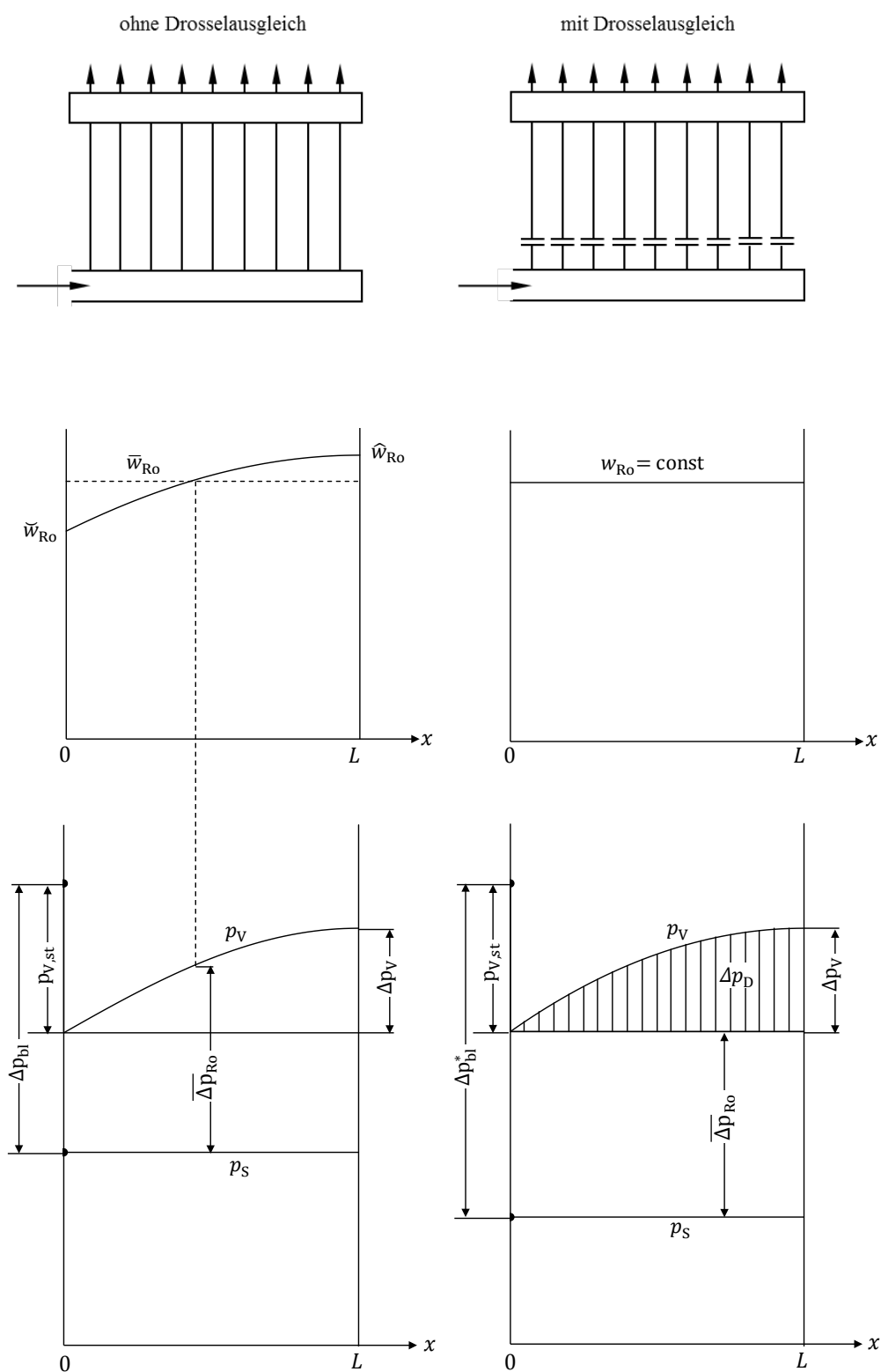


Bild 9.5-1 Axial angeströmter Verteiler, radial abgeströmter Sammler

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_V \cos \left[\delta_V \left(1 - \frac{x}{l} \right) \right]}{\sin \delta_V} \quad (9.5-7)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\tilde{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_V}{\tan \delta_V} \quad \text{bei } x = 0 \quad (9.5-8)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_V}{\sin \delta_V} \quad \text{bei } x = l \quad (9.5-9)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} \frac{\delta_V^2}{\tan^2 \delta_V} + p_{V,st} \quad (9.5-10)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = \Delta p_V \frac{x}{l} \left(2 - \frac{x}{l} \right) \quad (9.5-11)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_{Ro} + p_{V,st} \quad (9.5-12)$$

9.5.4 Radial angeströmter Verteiler, axial abgeströmter Sammler

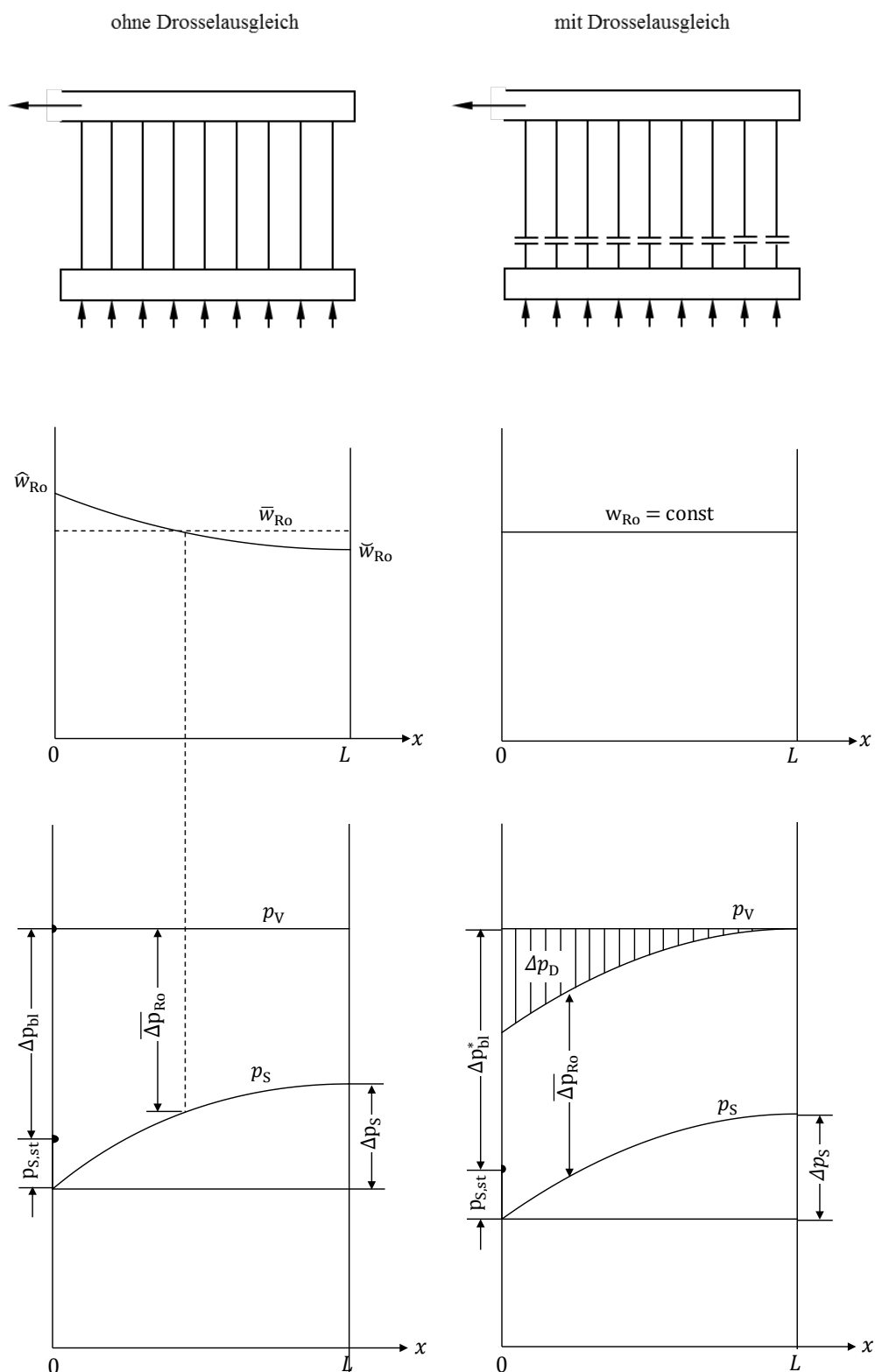


Bild 9.5-2 Radial angeströmter Verteiler, axial abgeströmter Sammler

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_S \cosh \left[\delta_S \left(1 - \frac{x}{l} \right) \right]}{\sinh \delta_S} \quad (9.5-13)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\tilde{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_S}{\sinh \delta_S} \quad \text{bei } x = l \quad (9.5-14)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_S}{\tanh \delta_S} \quad \text{bei } x = 0 \quad (9.5-15)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} \frac{\delta_S^2}{\tanh^2 \delta_S} - p_{S,st} \quad (9.5-16)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = \Delta p_S \left(1 - \frac{x}{l} \right)^2 \quad (9.5-17)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_{Ro} + \Delta p_S - p_{S,st} \quad (9.5-18)$$

9.5.5 Verteiler und Sammler in U-Anordnung

a) $\Delta p_v > \Delta p_s$

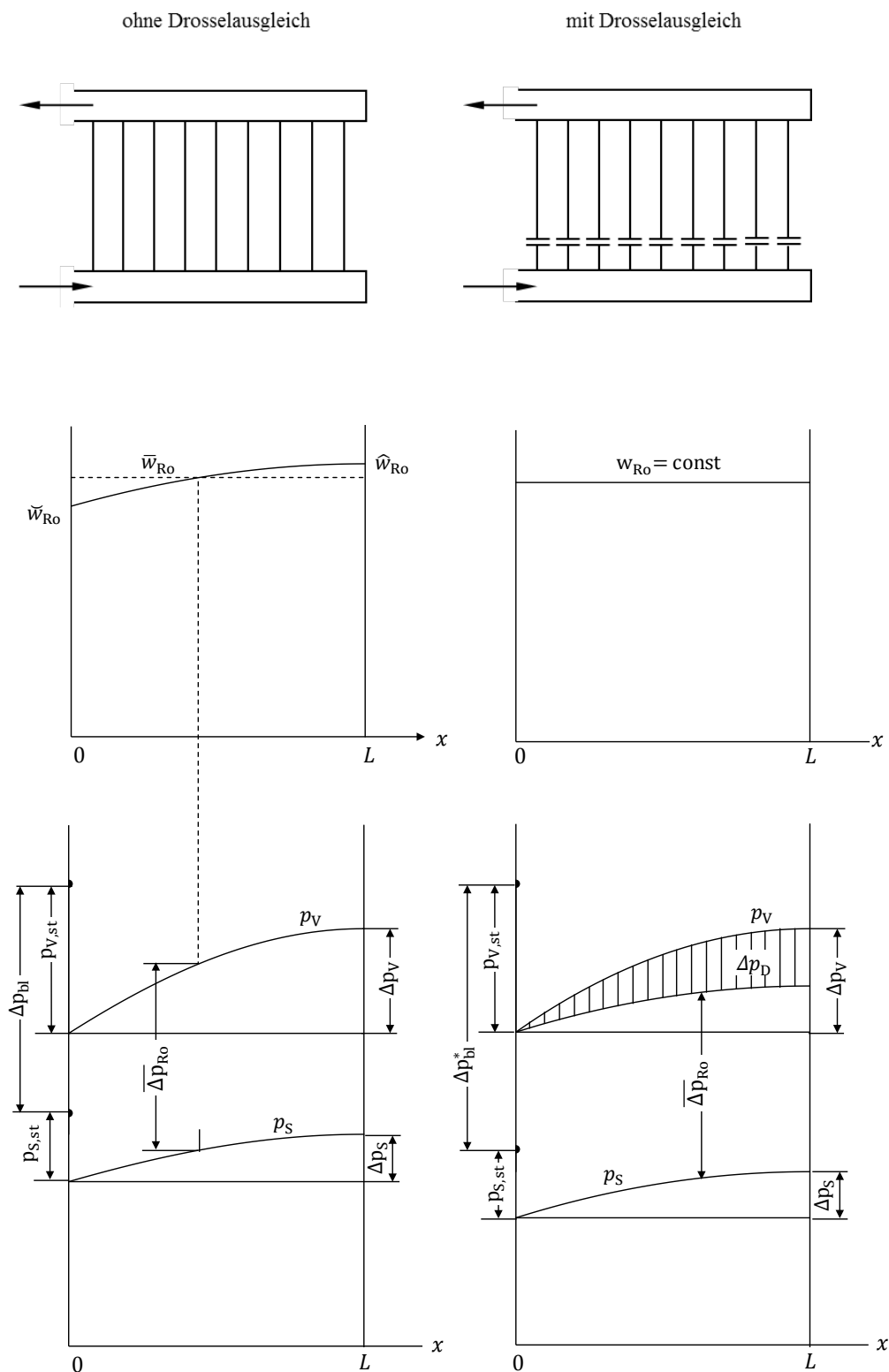


Bild 9.5-3 Verteiler und Sammler in U-Anordnung, $\Delta p_v > \Delta p_s$

Systemkennzahl:

$$\delta = \sqrt{\delta_V^2 - \delta_S^2} \quad (9.5-19)$$

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta \cos \left[\delta \left(1 - \frac{x}{l} \right) \right]}{\sin \delta} \quad (9.5-20)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\check{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta}{\tan \delta} \quad \text{bei } x = 0 \quad (9.5-21)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta}{\sin \delta} \quad \text{bei } x = l \quad (9.5-22)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} \frac{\delta^2}{\tan^2 \delta} + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-23)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = (\Delta p_V - \Delta p_S) \frac{x}{l} \left(2 - \frac{x}{l} \right) \quad (9.5-24)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_{Ro} + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-25)$$

b) $\Delta p_v < \Delta p_s$

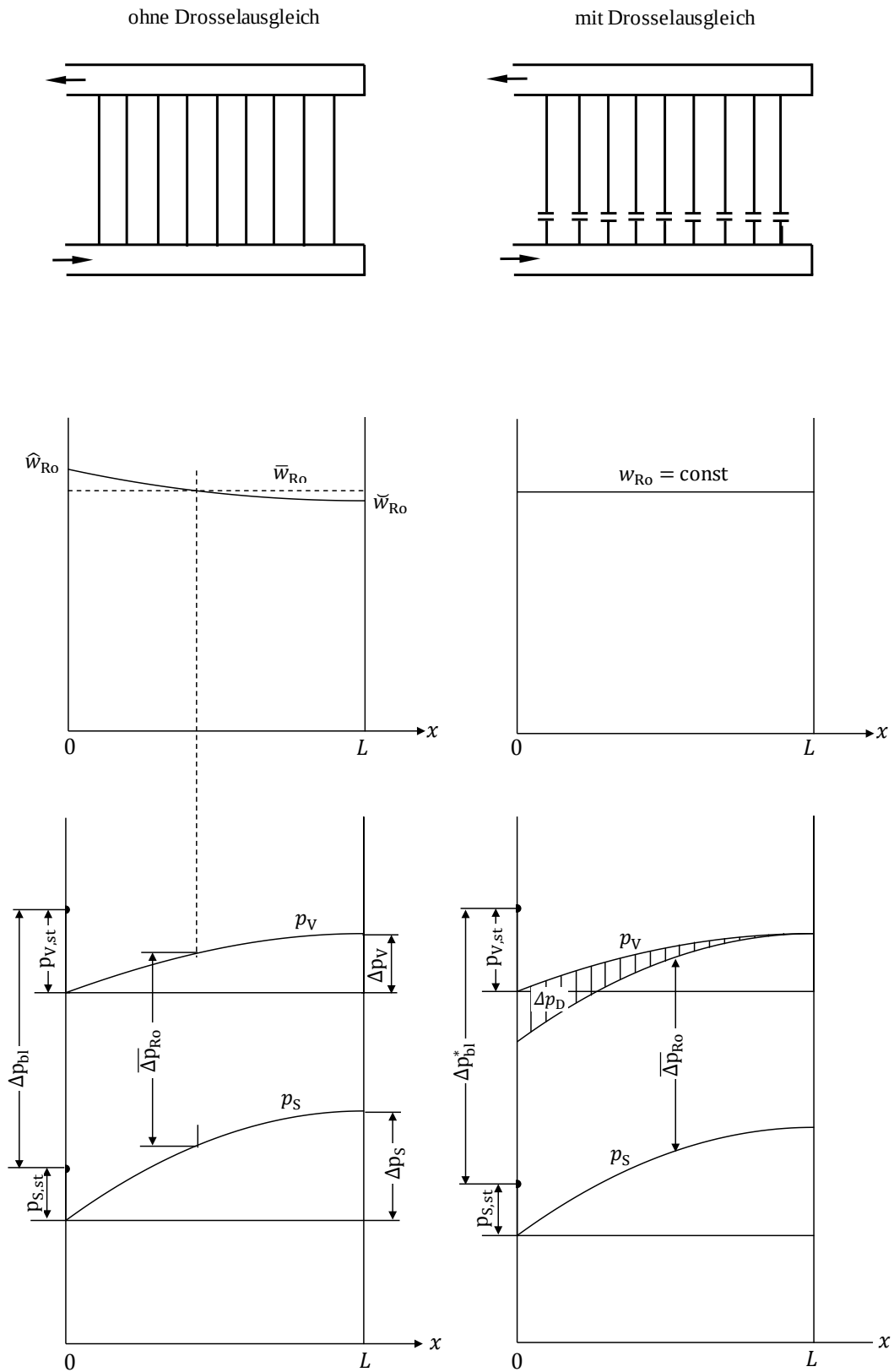


Bild 9.5-4 Verteiler und Sammler in U-Anordnung, $\Delta p_v < \Delta p_s$

Systemkennzahl:

$$\delta = \sqrt{\delta_S^2 - \delta_V^2} \quad (9.5-26)$$

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta \cosh \left[\delta \left(1 - \frac{x}{l} \right) \right]}{\sinh \delta} \quad (9.5-27)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\check{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta}{\sinh \delta} \quad \text{bei } x = l \quad (9.5-28)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta}{\tanh \delta} \quad \text{bei } x = 0 \quad (9.5-29)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} \frac{\delta^2}{\tanh^2 \delta} + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-30)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = (\Delta p_S - \Delta p_V) \left(1 - \frac{x}{l} \right)^2 \quad (9.5-31)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_{Ro} + \Delta p_S - \Delta p_V + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-32)$$

9.5.6 Verteiler und Sammler in Z-Anordnung

a) $\Delta p_V > \Delta p_S$

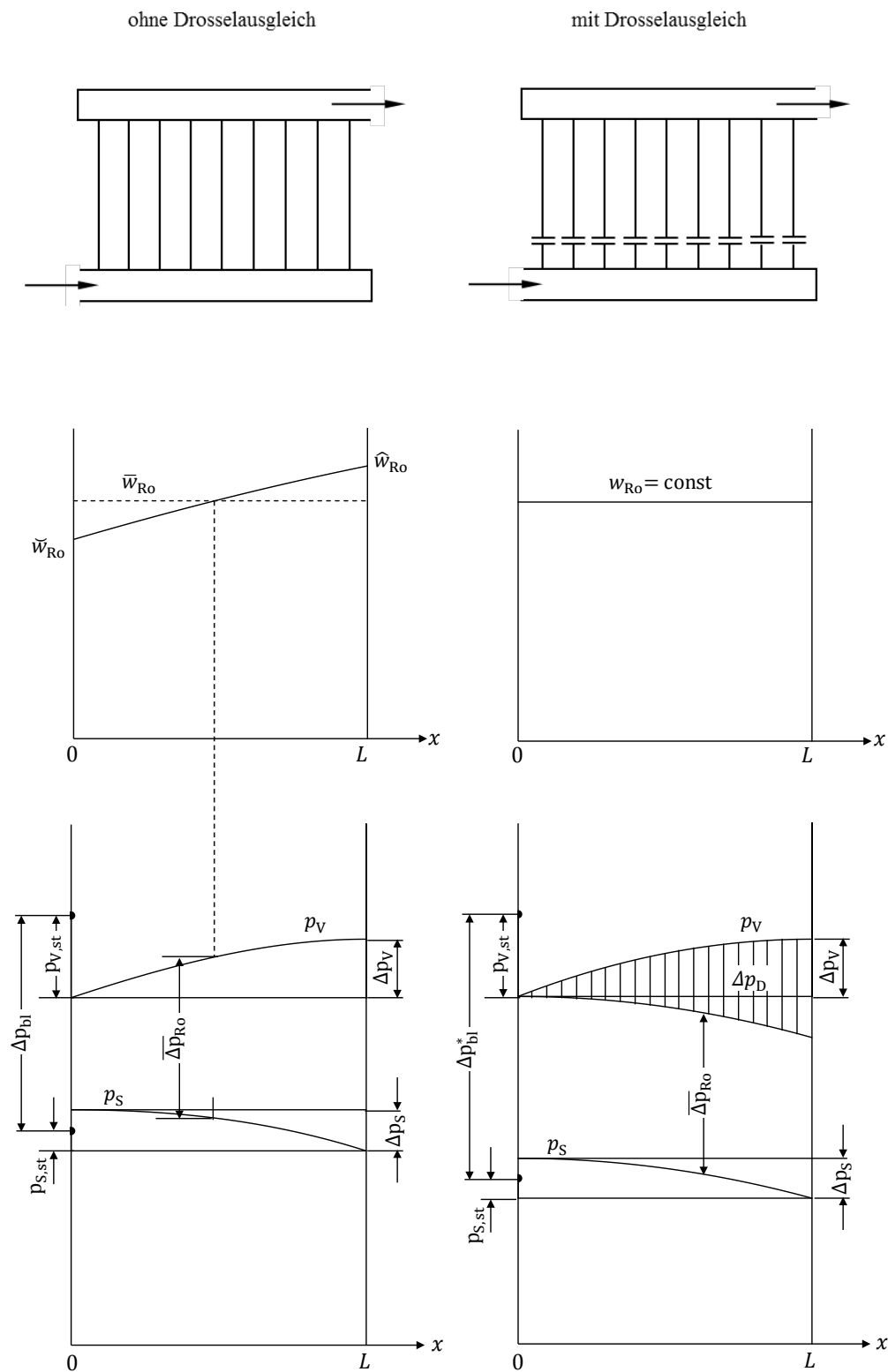


Bild 9.5-5 Verteiler und Sammler in Z-Anordnung, $\Delta p_V > \Delta p_S$

Systemkennzahl:

$$\delta = \sqrt{\delta_V^2 - \delta_S^2} \quad (9.5-33)$$

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_V^2 \cos \left[\delta \left(1 - \frac{x}{L} \right) \right] - \delta_S^2 \cos \left(\delta \frac{x}{L} \right)}{\delta \sin \delta} \quad (9.5-34)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\tilde{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_V^2 \cos \delta - \delta_S^2}{\delta \sin \delta} \quad \text{bei } x = 0 \quad (9.5-35)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_V^2 - \delta_S^2 \cos \delta}{\delta \sin \delta} \quad \text{bei } x = L \quad (9.5-36)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} \frac{(\delta_V^2 \cos \delta - \delta_S^2)^2}{\delta^2 \sin^2 \delta} + \Delta p_S + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-37)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = \Delta p_V \frac{x}{L} \left(2 - \frac{x}{L} \right) + \Delta p_S \left(\frac{x}{L} \right)^2 \quad (9.5-38)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_{Ro} + \Delta p_S + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-39)$$

b) $\Delta p_V = \Delta p_S$

ohne Drosselausgleich

mit Drosselausgleich

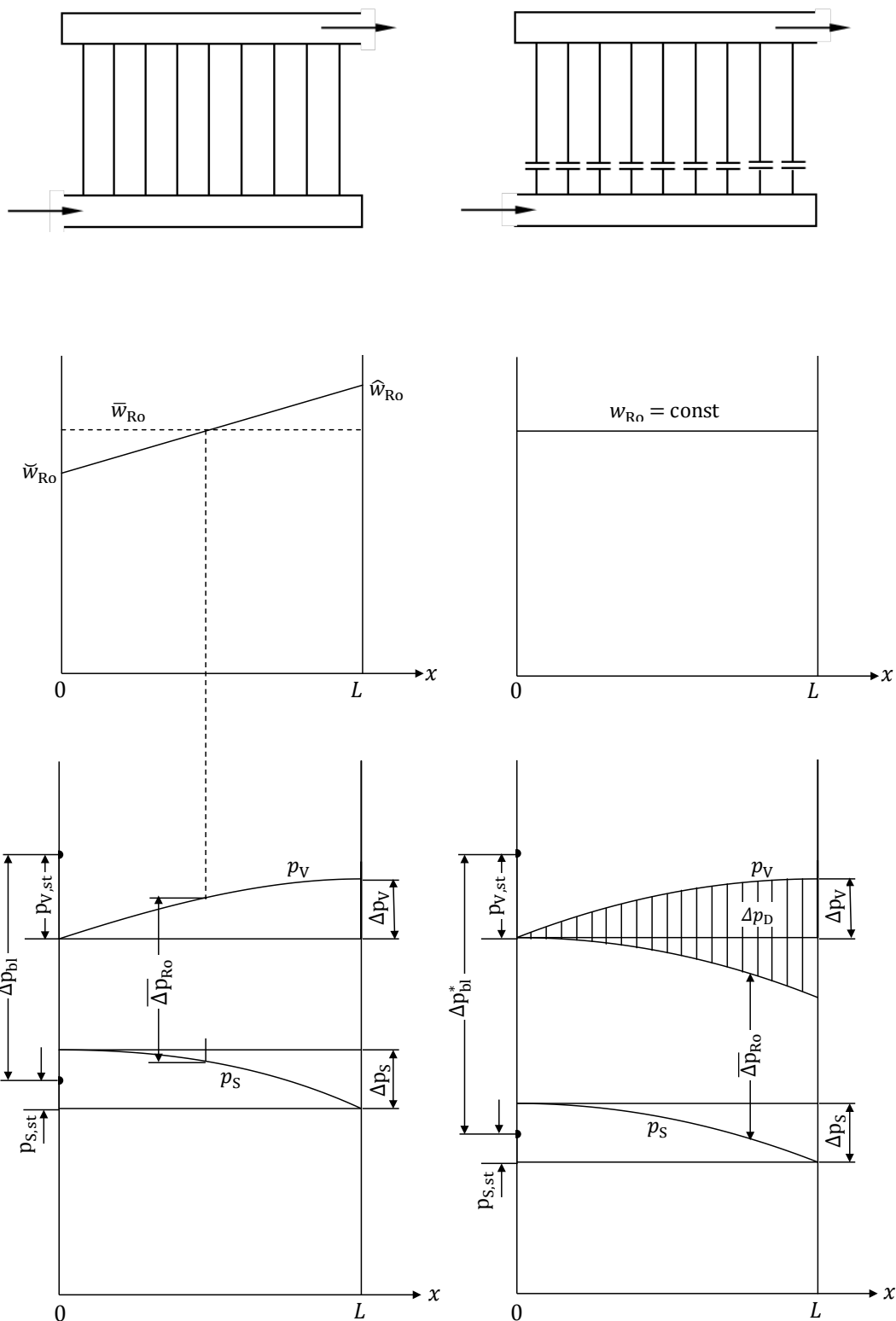


Bild 9.5-6 Verteiler und Sammler in Z-Anordnung, $\Delta p_V = \Delta p_S$

Systemkennzahl:

$$\delta = 0; \quad \delta_V = \delta_S \quad (9.5-40)$$

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \left[1 - \frac{\delta_V^2}{2} \left(1 - 2 \frac{x}{l} \right) \right] \quad (9.5-41)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\tilde{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \left(1 - \frac{\delta_V^2}{2} \right) \quad \text{bei } x = 0 \quad (9.5-42)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \left(1 + \frac{\delta_V^2}{2} \right) \quad \text{bei } x = l \quad (9.5-43)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} \left(1 - \frac{\delta_V^2}{2} \right)^2 + \Delta p_S + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-44)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = \Delta p_V \frac{x}{l} \left(2 - \frac{x}{l} \right) + \Delta p_S \left(\frac{x}{l} \right)^2 \quad (9.5-45)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_{Ro} + \Delta p_S + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-46)$$

c) $\Delta p_V < \Delta p_S$

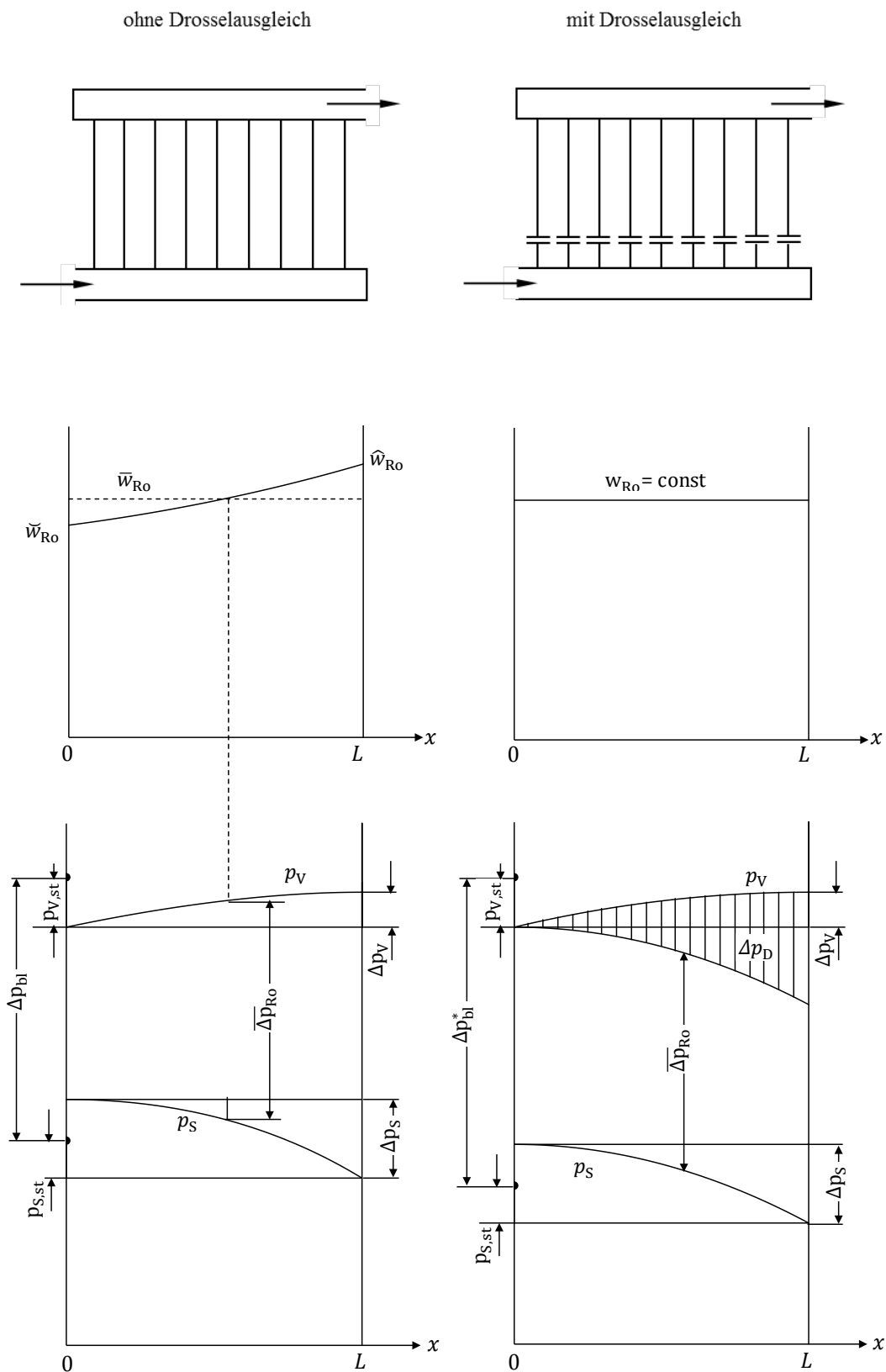


Bild 9.5-7 Verteiler und Sammler in Z-Anordnung, $\Delta p_V < \Delta p_S$

Systemkennzahl:

$$\delta = \sqrt{\delta_S^2 - \delta_V^2} \quad (9.5-47)$$

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_S^2 \cosh\left(\delta \frac{x}{l}\right) - \delta_V^2 \cosh\left[\delta \left(1 - \frac{x}{l}\right)\right]}{\delta \sinh \delta} \quad (9.5-48)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\tilde{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_S^2 - \delta_V^2 \cosh \delta}{\delta \sinh \delta} \quad \text{bei } x = 0 \quad (9.5-49)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_S^2 \cosh \delta - \delta_V^2}{\delta \sinh \delta} \quad \text{bei } x = l \quad (9.5-50)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} \frac{(\delta_S^2 - \delta_V^2 \cosh \delta)^2}{\delta^2 \sinh^2 \delta} + \Delta p_S + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-51)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = \Delta p_V \frac{x}{l} \left(2 - \frac{x}{l}\right) + \Delta p_S \left(\frac{x}{l}\right)^2 \quad (9.5-52)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_{Ro} + \Delta p_S + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-53)$$

9.5.7 System mit Durchflussverzweigung

a) $\Delta p_V > 4 \Delta p_S$

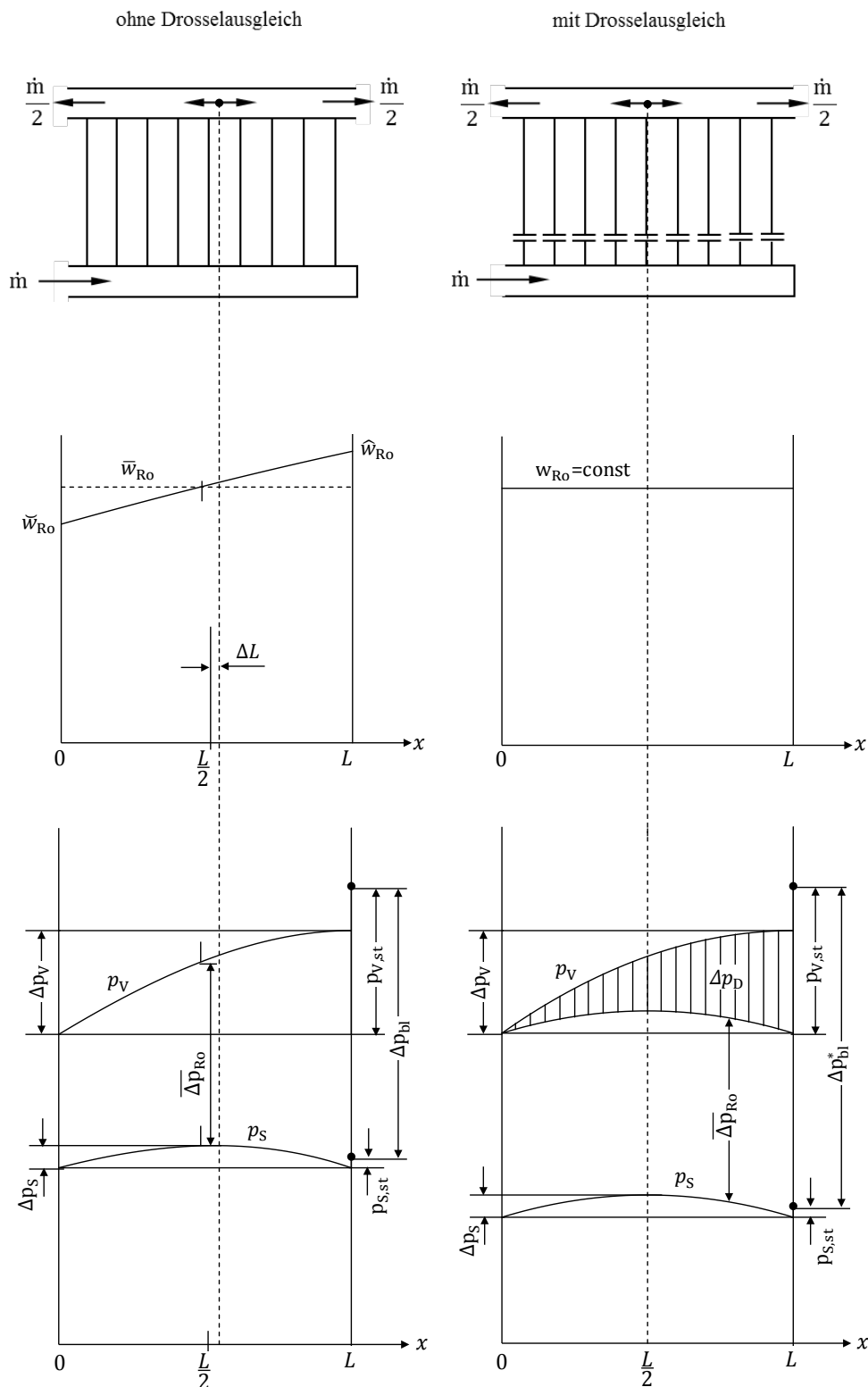


Bild 9.5-8 System mit Durchflussverzweigung, $\Delta p_V > 4 \Delta p_S$

Systemkennzahl:

$$\delta = \sqrt{\delta_V^2 - 4 \delta_S^2} \quad (9.5-54)$$

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_R = \bar{w}_{Ro} \frac{(\delta_V^2 - 2 \delta_S^2) \cos \left[\delta \left(1 - \frac{x}{l} \right) \right] - 2 \delta_S^2 \cos \left(\delta \frac{x}{l} \right)}{\delta \sin \delta} \quad (9.5-55)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\tilde{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{(\delta_V^2 - 2 \delta_S^2) \cos \delta - 2 \delta_S^2}{\delta \sin \delta} \quad \text{bei } x = 0 \quad (9.5-56)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\delta_V^2 - 2 \delta_S^2 - 2 \delta_S^2 \cos \delta}{\delta \sin \delta} \quad \text{bei } x = l \quad (9.5-57)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} \left[\frac{(\delta_V^2 - 2 \delta_S^2) \cos \delta - 2 \delta_S^2}{\delta \sin \delta} \right]^2 + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-58)$$

Durchflussverzweigung:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{\delta_V^2 \sin \frac{\delta}{2}}{\delta} \frac{\sqrt{\delta_V^4 \sin^4 \frac{\delta}{2} + \delta^4 \cos^2 \frac{\delta}{2}} - \delta^2 \cos \frac{\delta}{2}}{\delta_V^4 \sin^2 \frac{\delta}{2} - \delta^4 \cos^2 \frac{\delta}{4}} \quad (9.5-59)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = \Delta p_V \frac{x}{l} \left(2 - \frac{x}{l} \right) - 4 \Delta p_S \left(1 - \frac{x}{l} \right) \quad (9.5-60)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_{Ro} + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-61)$$

Beachte:

$$\Phi_S = \frac{\dot{m}}{2 A_S} \quad (9.5-62)$$

b) $\Delta p_V = 4 \Delta p_S$

ohne Drosselausgleich

mit Drosselausgleich

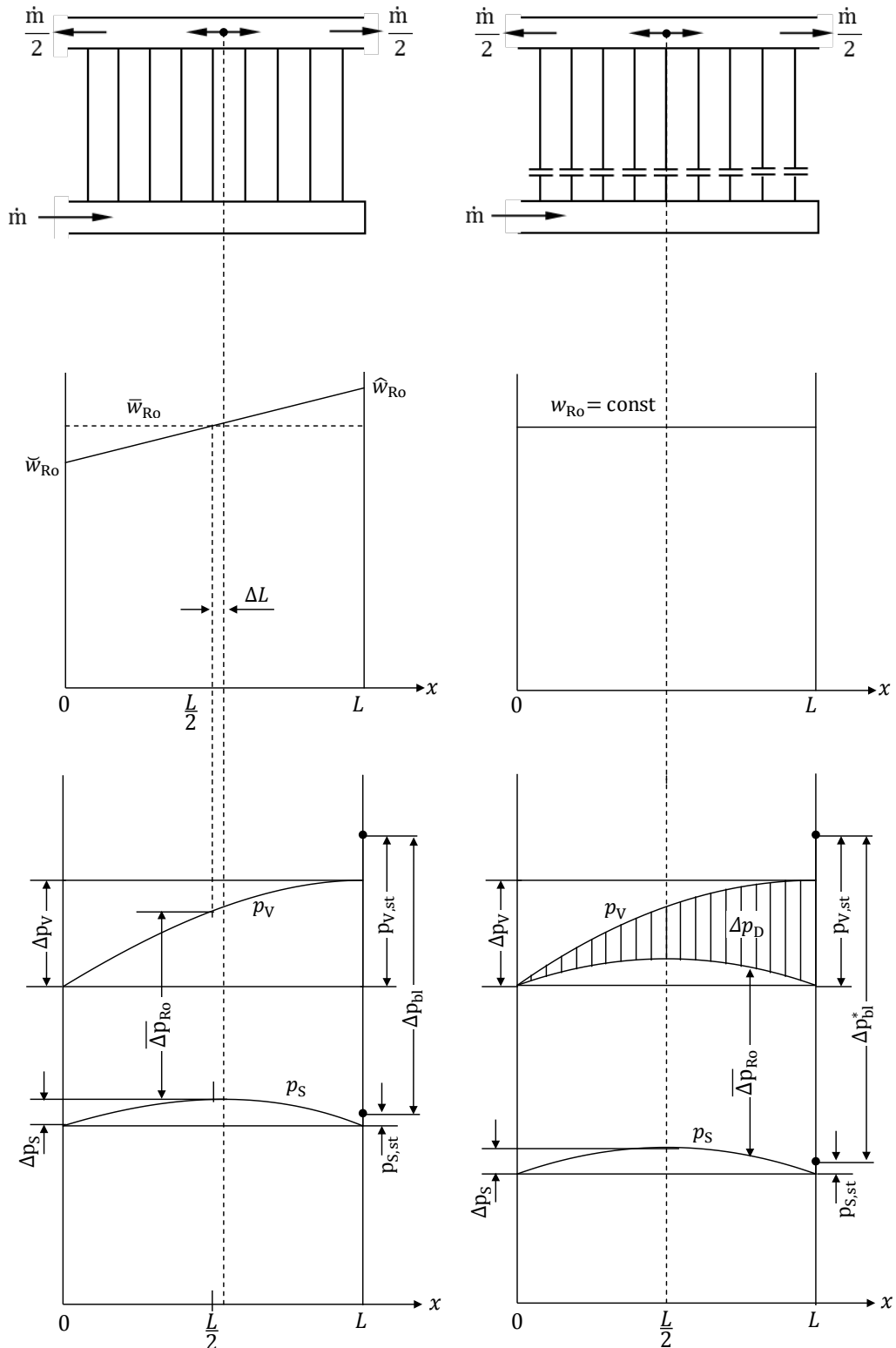


Bild 9.5-9 System mit Durchflussverzweigung, $\Delta p_V = 4 \Delta p_S$

Systemkennzahl:

$$\delta = 0; \quad \delta_V^2 = 4 \delta_S^2 \quad (9.5-63)$$

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \left[1 - \delta_S^2 \left(1 - 2 \frac{x}{l} \right) \right] \quad (9.5-64)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\tilde{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} (1 - \delta_S^2) \quad \text{bei } x = 0 \quad (9.5-65)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} (1 + \delta_S^2) \quad \text{bei } x = l \quad (9.5-66)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} (1 - \delta_S^2)^2 + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-67)$$

Durchflussverzweigung:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{\sqrt{1 + \delta_S^4} - 1}{2 \delta_S^2} \quad (9.5-68)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = \Delta p_V \frac{x}{l} \quad (9.5-69)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_{Ro} + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-70)$$

Beachte:

$$\Phi_S = \frac{\dot{m}}{2 A_S} \quad (9.5-71)$$

c) $2 \Delta p_s < \Delta p_v < 4 \Delta p_s$

ohne Drosselausgleich

mit Drosselausgleich

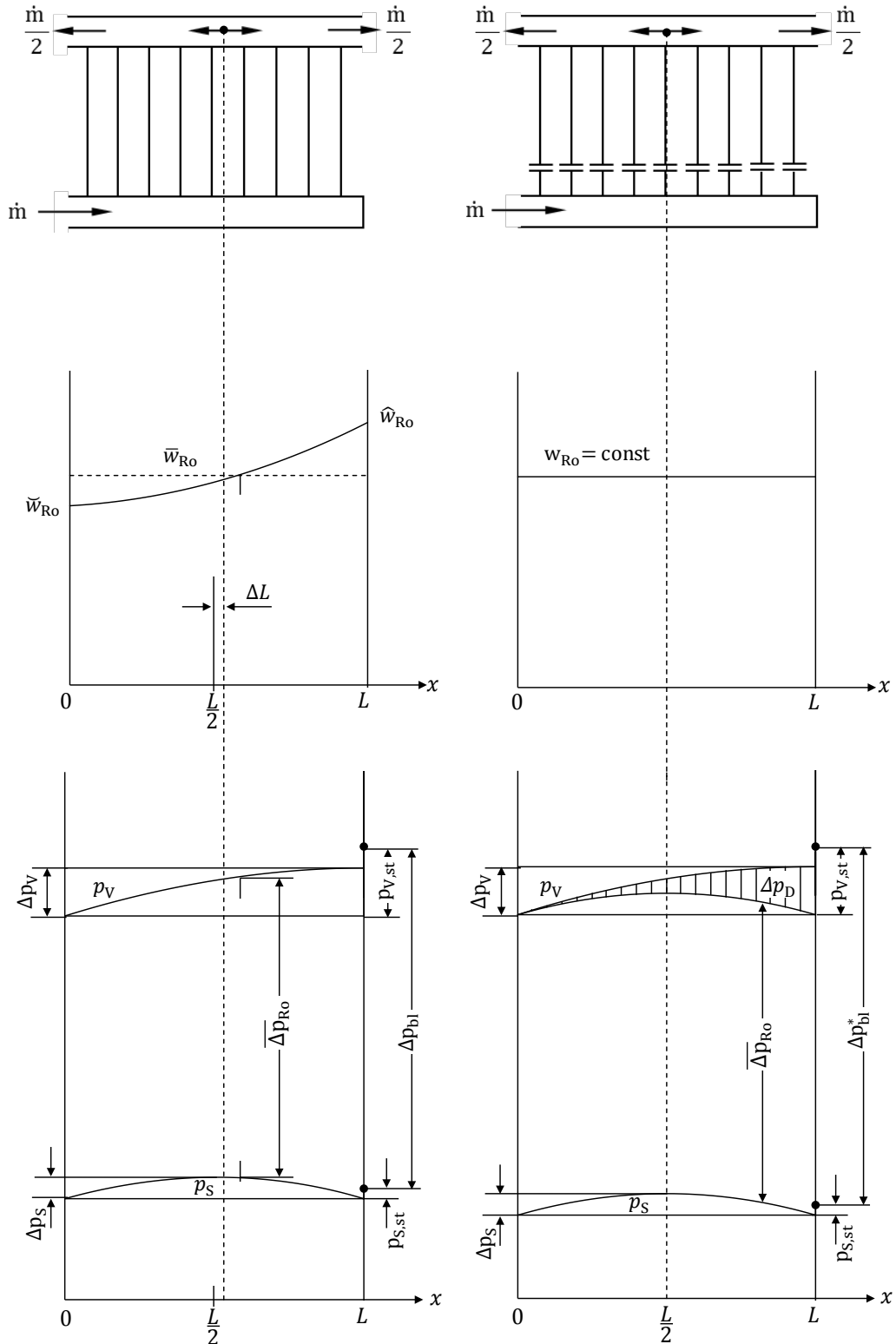


Bild 9.5-10 System mit Durchflussverzweigung, $2 \Delta p_s < \Delta p_v < 4 \Delta p_s$

Systemkennzahl:

$$\delta = \sqrt{4 \delta_S^2 - \delta_V^2} \quad (9.5-72)$$

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{2 \delta_S^2 \cosh\left(\delta \frac{x}{l}\right) - (\delta_V^2 - 2 \delta_S^2) \cosh\left[\delta \left(1 - \frac{x}{l}\right)\right]}{\delta \sinh \delta} \quad (9.5-73)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\tilde{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{2 \delta_S^2 - (\delta_V^2 - 2 \delta_S^2) \cosh \delta}{\delta \sinh \delta} \quad \text{bei } x = 0 \quad (9.5-74)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{2 \delta_S^2 \cosh \delta - (\delta_V^2 - 2 \delta_S^2)}{\delta \sinh \delta} \quad \text{bei } x = l \quad (9.5-75)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} \left[\frac{2 \delta_S^2 - (\delta_V^2 - 2 \delta_S^2) \cosh \delta}{\delta \sinh \delta} \right]^2 + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-76)$$

Durchflussverzweigung:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{\delta_V^2 \sinh \frac{\delta}{2}}{\delta} \frac{\sqrt{\delta_V^4 \sinh^4 \frac{\delta}{2} + \delta^4 \cosh^2 \frac{\delta}{2} - \delta^2 \cosh^2 \frac{\delta}{2}}}{\delta_V^4 \sinh^2 \frac{\delta}{2} - \delta^4 \cosh^2 \frac{\delta}{2}} \quad (9.5-77)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = \Delta p_V \frac{x}{l} \left(2 - \frac{x}{l}\right) - 4 \Delta p_S \frac{x}{l} \left(1 - \frac{x}{l}\right) \quad (9.5-78)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_{Ro} + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-79)$$

Beachte:

$$\Phi_S = \frac{\dot{m}}{2 A_S} \quad (9.5-80)$$

d) $\Delta p_V < 2 \Delta p_S$

ohne Drosselausgleich

mit Drosselausgleich

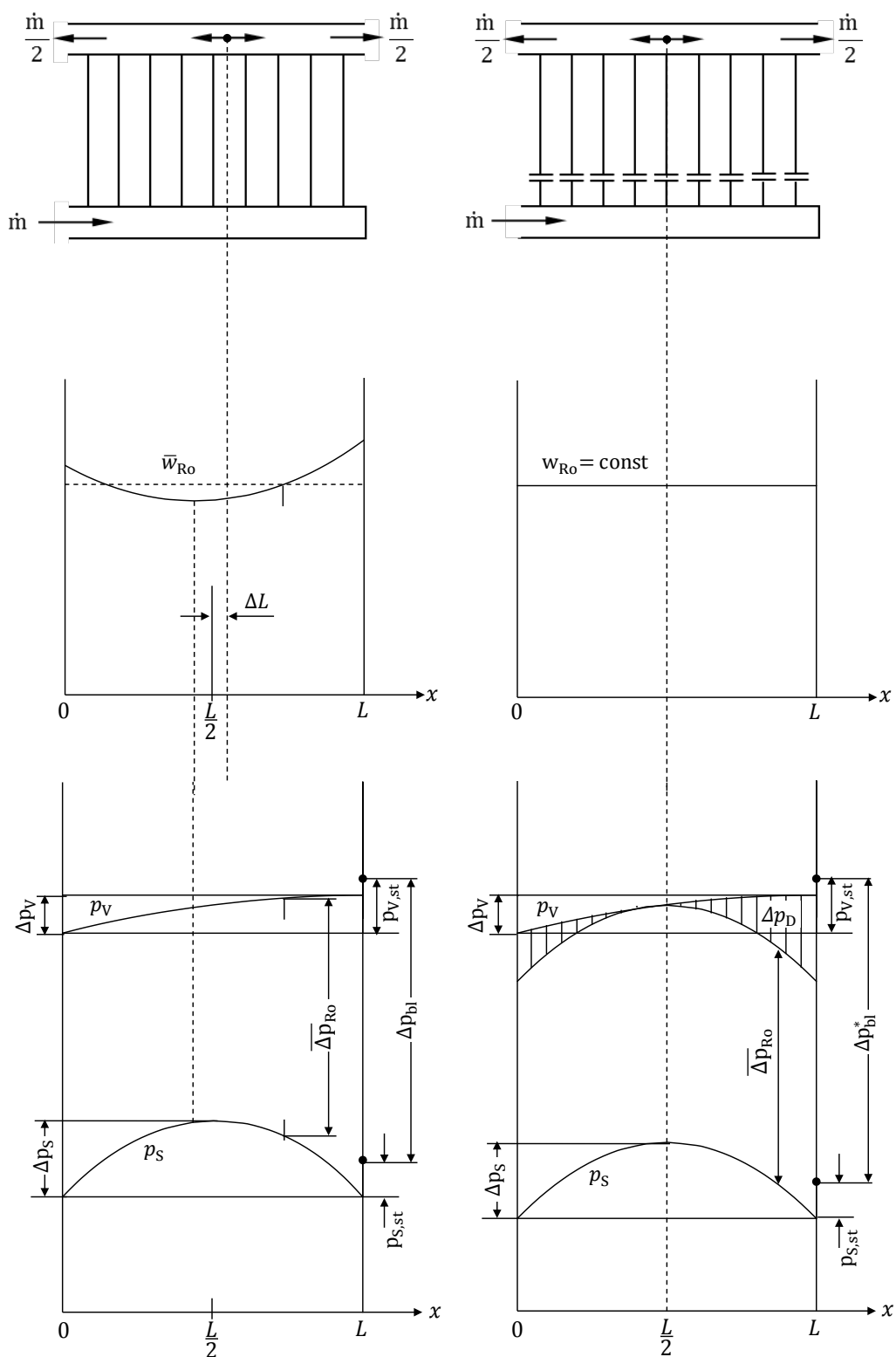


Bild 9.5-11 System mit Durchflussverzweigung, $\Delta p_V > 2 \Delta p_S$

Systemkennzahl:

$$\delta = \sqrt{4 \delta_S^2 - \delta_V^2} \quad (9.5-81)$$

Durchflussverteilung ohne Drosselausgleich:

$$w_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{2 \delta_S^2 \cosh\left(\delta \frac{x}{l}\right) + (2 \delta_S^2 - \delta_V^2) \cosh\left[\delta \left(1 - \frac{x}{l}\right)\right]}{\delta \sinh \delta} \quad (9.5-82)$$

Minimale Geschwindigkeit:

$$\tilde{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{\sqrt{4 \delta_S^2 (2 \delta_S^2 - \delta_V^2) (1 + \cosh \delta) + \delta_V^4}}{\delta \sinh \delta} \quad (9.5-83)$$

bei

$$x = \frac{l}{\delta} \operatorname{arsinh} \frac{(2 \delta_S^2 - \delta_V^2) \sinh \delta}{\sqrt{4 \delta_S^2 (2 \delta_S^2 - \delta_V^2) (1 + \cosh \delta) + \delta_V^4}} \quad (9.5-84)$$

Maximale Geschwindigkeit:

$$\hat{w}_{Ro} = \bar{w}_{Ro} \frac{2 \delta_S^2 \cosh \delta + 2 \delta_S^2 - \delta_V^2}{\delta \sinh \delta} \quad (9.5-85)$$

Bleibender Druckverlust ohne Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl} = \bar{\Delta p}_{Ro} \left[\frac{2 \delta_S^2 + (2 \delta_S^2 - \delta_V^2) \cosh \delta}{\delta \sinh \delta} \right]^2 + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-86)$$

Durchflussverzweigung:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{\delta_V^2 \sinh \frac{\delta}{2}}{\delta} \frac{\sqrt{\delta_V^4 \sinh^4 \frac{\delta}{2} + \delta^4 \cosh^2 \frac{\delta}{2} - \delta^2 \cosh^2 \frac{\delta}{2}}}{\delta_V^4 \sinh^2 \frac{\delta}{2} - \delta^4 \cosh^2 \frac{\delta}{2}} \quad (9.5-87)$$

Drosselverlust:

$$\Delta p_D = \Delta p_V \frac{x}{l} \left(2 - \frac{x}{l}\right) - 4 \Delta p_S \frac{x}{l} \left(1 - \frac{x}{l}\right) + \frac{(2 \Delta p_S - \Delta p_V)^2}{4 \Delta p_S - \Delta p_V} \quad (9.5-88)$$

Bleibender Druckverlust mit Drosselausgleich:

$$\Delta p_{bl}^* = \bar{\Delta p}_R + \frac{(2 \Delta p_S - \Delta p_V)^2}{4 \Delta p_S - \Delta p_V} + p_{V,st} - p_{S,st} \quad (9.5-89)$$

Beachte:

$$\Phi_S = \frac{\dot{m}}{2 A_S} \quad (9.5-90)$$

9.6 Druckverlust in quer angeströmten Rohrbündeln

9.6.1 Glattrohrbündel

9.6.1.1 Widerstandsbeiwert

Der bleibende Druckverlust in quer durchströmten Glattrohrbündel ist:

$$\Delta p_{bl} = \Delta p_{GB} = \zeta_{GB} \frac{\rho}{2} w_e^2 \quad (9.6-1)$$

Der Widerstandsbeiwert ζ_{GB} wird nach [24] wie folgt ermittelt:

$$\zeta_{GB} = (\zeta_{GB,lam} + \zeta_{GB,turb} F_{GB}) z_W = \zeta_{GB}^* z_W \quad (9.6-2)$$

Hierin ist:

$$F_{GB} = F_{GB,f} = 1 - \exp\left(-\frac{Re + 1000}{2000}\right) \quad \text{fluchtende Rohranordnung} \quad (9.6-3)$$

$$F_{GB} = F_{GB,v} = 1 - \exp\left(-\frac{Re + 200}{1000}\right) \quad \text{versetzte Rohranordnung} \quad (9.6-4)$$

mit

$$Re = \frac{w_e d_a \rho}{\eta} \quad (9.6-5)$$

Die Geschwindigkeit w_e ist die Geschwindigkeit im engsten Querschnitt des Rohrbündels und z_W ist die Anzahl der Hauptwiderstände in Strömungsrichtung. Die Stoffwerte sind mit der mittleren Temperatur aus Fluideintritts- und Fluidaustrittstemperatur zu bilden. Die Widerstandsbeiwerte ζ_{lam} bzw. ζ_{turb} für die laminare bzw. turbulente Strömung werden in den Kapiteln 9.6.1.2 und 9.6.1.3 erläutert. Der Verlauf der Größe ζ_{GB}^* ist für verschiedene Reynolds-Zahlen und Teilungsverhältnisse in Bild 9.6-2 und Bild 9.6-3 dargestellt.

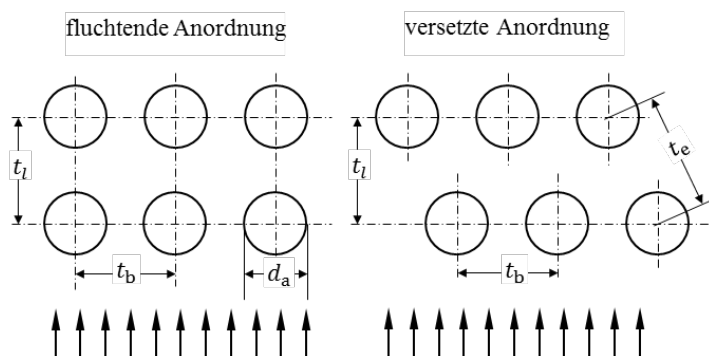


Bild 9.6-1 Rohranordnung von quer angeströmten Rohrbündeln

Bei fluchtender Rohranordnung und bei versetzter Rohranordnung mit dem engsten Querschnitt senkrecht zur Anströmrichtung entspricht die Anzahl z_W der Hauptwiderstände der Anzahl z_l der in Strömungsrichtung hintereinander liegenden Rohrreihen.

Für die Teilungsverhältnisse ergeben sich nach Bild 9.6-1 die folgenden Beziehungen:

$$e_b = \frac{t_b}{d_a}; \quad e_l = \frac{t_l}{d_a}; \quad e_e = \frac{t_e}{d_a} = \sqrt{\left(\frac{e_b}{2}\right)^2 + e_l^2} \quad (9.6-6)$$

Bei versetzter Rohranordnung muss der engste Querschnitt aber nicht in der Ebene einer Rohrreihe liegen; es kann auch der Querschnitt t_e sein. In diesem Fall ist $z_W = z_l - 1$. Hierfür muss die Bedingung $e_l < \frac{1}{2} \sqrt{2 e_b + 1}$ erfüllt sein.

Der Gültigkeitsbereich der folgenden Gleichungen erstreckt sich gemäß [24] für $Re \geq 1000$ auf folgende Bereiche:

- für fluchtende Rohranordnung: $1,25 \leq e_b \leq 3,0$; $1,2 \leq e_l \leq 3,0$
- für versetzte Rohranordnung: $1,25 \leq e_b \leq 3,0$; $0,6 \leq e_l \leq 3,0$; $e_e \geq 1,25$

9.6.1.2 Laminarer Bereich

Für die fluchtende und die versetzte Rohranordnung gilt

$$\zeta_{GB,lam} = \frac{f_{GB,lam}}{Re} \quad (9.6-7)$$

Hierin ist:

$$f_{GB,lam} = \frac{280 \pi \left[(e_l^{0,5} - 0,6)^2 + 0,75 \right]}{(4 e_b e_l - \pi) x^{1,6}} \quad (9.6-8)$$

Hierin ist:

$$\begin{aligned} x = e_b & \quad \text{für fluchtende Rohranordnung} \\ x = e_b & \quad \text{für versetzte Rohranordnung mit } e_l \geq \frac{1}{2} \sqrt{2 e_b + 1} \\ x = e_e & \quad \text{für versetzte Rohranordnung mit } e_l < \frac{1}{2} \sqrt{2 e_b + 1} \end{aligned}$$

9.6.1.3 Turbulenter Bereich

Für die fluchtende Rohranordnung gilt

$$\zeta_{GB,turb} = \zeta_{GB,turb,f} = \frac{f_{GB,turb,f}}{Re^{0,1(e_l/e_b)}} \quad (9.6-9)$$

Hierin ist:

$$f_{GB,turb,f} = \left[0,22 + 1,2 \frac{\left(1 - \frac{0,94}{e_l}\right)^{0,6}}{(e_b - 0,85)^{1,3}} \right] 10^{0,47 \left(\frac{e_l}{e_b} - 1,5\right)} + [0,03 (e_b - 1) (e_l - 1)] \quad (9.6-10)$$

Für die versetzte Rohranordnung gilt

$$\zeta_{GB,turb} = \zeta_{GB,turb,v} = \frac{f_{GB,turb,v}}{Re^{0,25}} \quad (9.6-11)$$

Hierin ist:

$$f_{GB,turb,v} = 2,5 + \frac{1,2}{(e_b - 0,85)^{1,08}} + 0,4 \left(\frac{e_l}{e_b} - 1\right)^3 - 0,01 \left(\frac{e_b}{e_l} - 1\right)^3 \quad (9.6-12)$$

9.6.1.4 Einfluss der temperaturabhängigen Stoffwerte

Soll der Stoffwertunterschied über dem Querschnitt des Kanals berücksichtigt werden, so ist in Gl. (9.6-2) der Parameter $\zeta_{GB,lam}$ mit dem Korrekturfaktor $f_{GB,lam,t}$ und der Parameter $\zeta_{GB,turb}$ mit dem Korrekturfaktor $f_{GB,turb,t}$ zu multiplizieren. Es ist

$$f_{GB,lam,t} = \left(\frac{\eta_{wd}}{\eta}\right)^{0,57 / \left[\left(4 \frac{e_b e_l}{\pi} - 1\right) Re \right]^{0,25}} \quad (9.6-13)$$

$$f_{GB,turb,t} = \left(\frac{\eta_{wd}}{\eta}\right)^{0,14} \quad (9.6-14)$$

Die dynamische Viskosität η_{wd} ist auf die mittlere Wandtemperatur bezogen.

9.6.1.5 Einfluss der Anzahl der Rohrreihen

Für $z_l < 10$ wird der Einfluss der Rohrreihenanzahl im laminaren Bereich nur berücksichtigt, wenn auch der Stoffwertunterschied über dem Querschnitt des Kanals berücksichtigt wird. In diesem Fall ist Gl. (9.6-13) durch Gl. (9.6-15) zu ersetzen:

$$f_{GB,lam,t} = \left(\frac{\eta_{wd}}{\eta}\right)^{0,57 (z_l/10)^{0,25} / \left[\left(4 \frac{e_b e_l}{\pi} - 1\right) Re \right]^{0,25}} \quad (9.6-15)$$

Für $5 \leq z_l < 10$ wird im turbulenten Bereich der Parameter $f_{GB,turb,z}$ zu $\zeta_{GB,turb}$ bzw. zu $(\zeta_{GB,turb} \cdot f_{GB,turb,t})$ addiert. Bei fluchtender Rohranordnung und bei versetzter Rohranordnung mit dem engsten Querschnitt senkrecht zur Anströmrichtung gilt

$$f_{GB,turb,z} = \frac{1}{e_b^2} \left(\frac{1}{z_l} - \frac{1}{10} \right) \quad (9.6-16)$$

Bei versetzter Rohranordnung mit dem engsten Querschnitt in der Diagonalen gilt

$$f_{\text{GB,turb,z}} = \left[\frac{2(e_e - 1)}{e_b(e_b - 1)} \right]^2 \left(\frac{1}{z_l} - \frac{1}{10} \right) \quad (9.6-17)$$

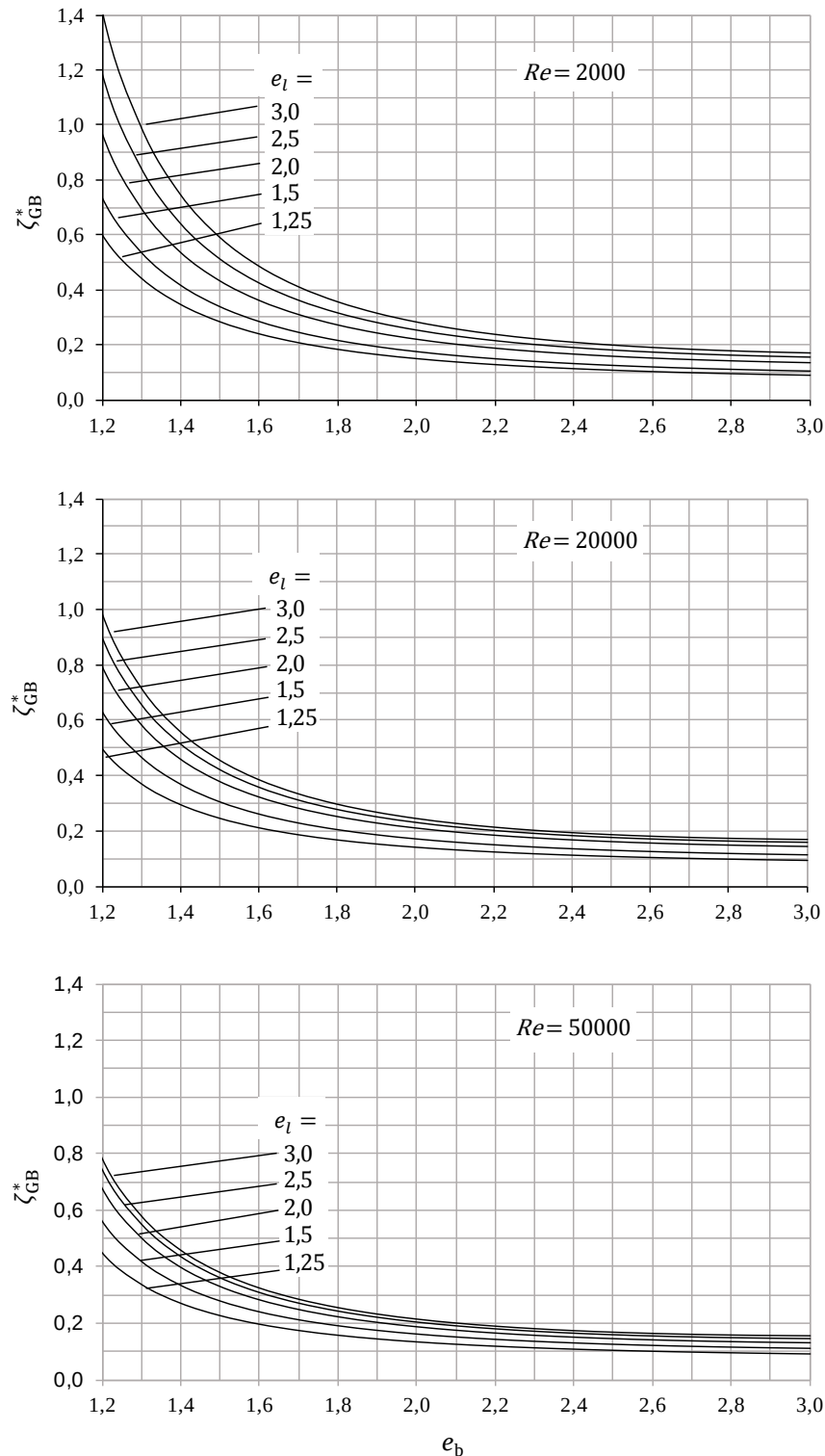


Bild 9.6-2 Widerstandsbeiwert ζ_{GB}^* für fluchtende Rohranordnung

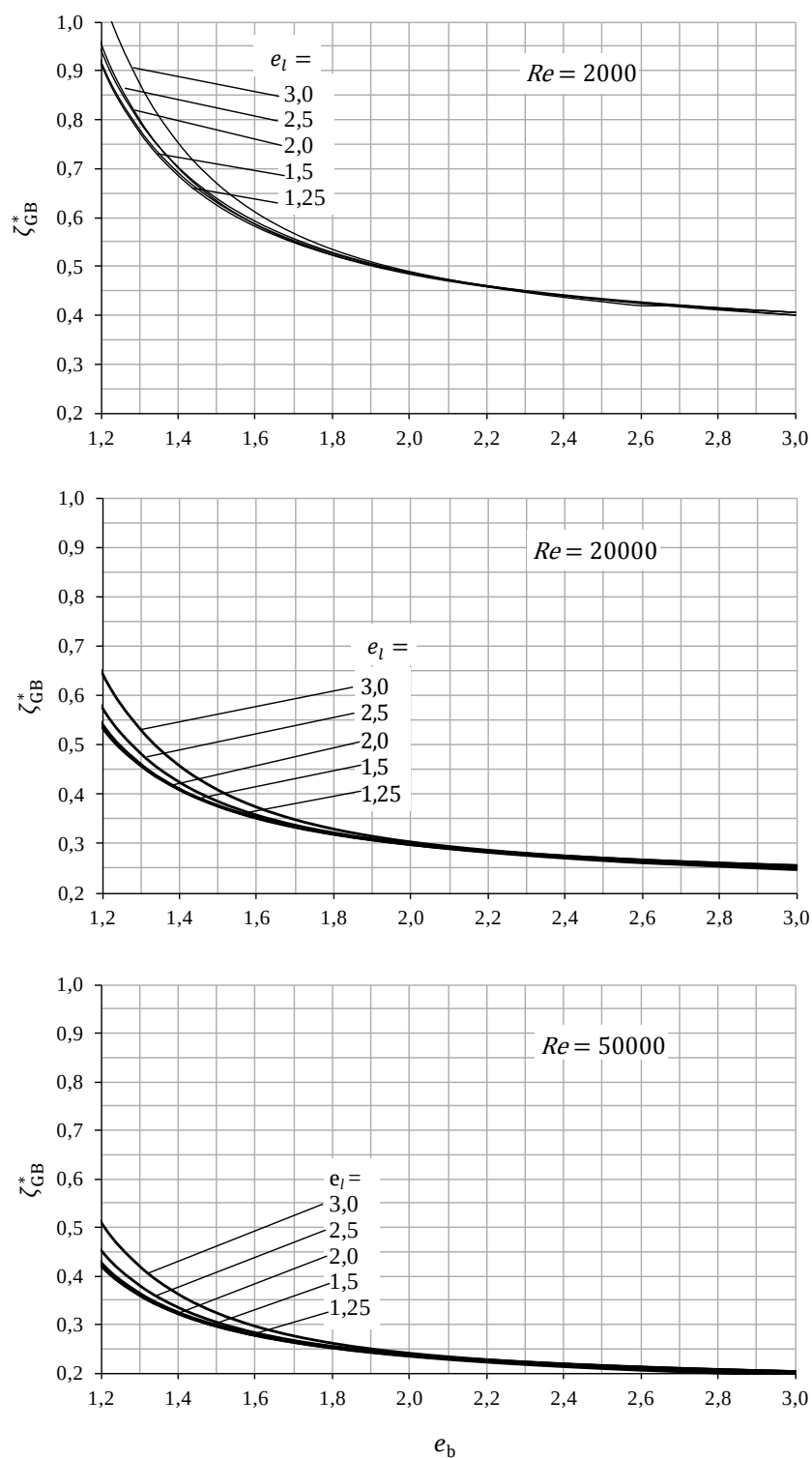


Bild 9.6-3 Faktor ζ_{GB}^* für versetzte Rohranordnung

9.6.1.6 Schräge Anströmung

Bei Schräganströmung der Rohre ist der Widerstandsbeiwert ζ mit dem Korrekturfaktor f_s nach Bild 9.6-3 zu multiplizieren.

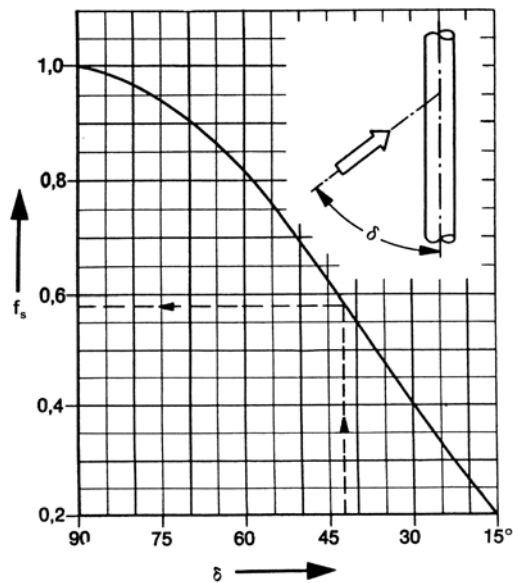


Bild 9.6-4 Korrekturfaktor f_s [25]

9.6.2 Rippenrohrbündel

9.6.2.1 Allgemeines

Die angegebenen Gleichungen gelten für Spiralrippen (einschließlich der segmentierten Spiralrippen), Kreisrippen und Rechteckrippen. Die Gleichungen haben sich hinsichtlich der Anwendung auf Rippenrohrheizflächen mit technisch üblichen geometrischen Verhältnissen (Teilungen, Rippenparameter) bewährt. Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, dass das Anströmungsverhalten von Rippenrohren von der jeweiligen Fertigungsqualität (Aufbringung der Rippen, Schiefstellung der Rippen) und der Abweichung von der idealisierten Geometrie (Randgassen, ungleichmäßige oder schräge Anströmung) beeinflusst wird. Diese Einflüsse können mit dem angegebenen Verfahren nicht dargestellt werden.

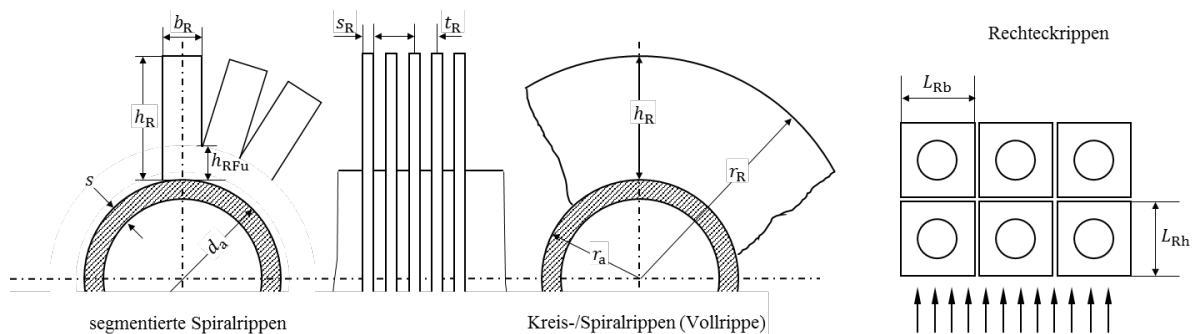


Bild 9.6-5 Rippenrohrmaße

Der bleibende Druckverlust in quer durchströmten Rippenrohrbündel ist:

$$\Delta p_{bl} = \Delta p_{RB} = \zeta_{RB} \frac{\rho}{2} w_e^2 \quad (9.6-18)$$

Hierin ist w_e die Rauchgasgeschwindigkeit im engsten Querschnitt A_G des Rippenrohrbündels (siehe auch Kapitel 9.6.1.1).

$$A_G = A_\infty f_Q \quad (9.6-19)$$

A_∞ ist der Querschnitt des Rauchgaskanals und f_Q der Verengungsfaktor:

$$f_Q = f_{Q,K} = 1 - \frac{d_a + 2 h_R s_R Z_R}{t_b} \quad \begin{array}{l} \text{(segmentierte Spiralrippen,} \\ \text{Spiralrippen, Kreisrippen)} \end{array} \quad (9.6-20)$$

$$f_Q = f_{Q,R} = 1 - \frac{d_a + Z_R s_R (L_{Rb} - d_a)}{t_b} \quad \text{(Rechteckrippen)} \quad (9.6-21)$$

9.6.2.2 Kreisrippen, Spiralrippen, segmentierte Spiralrippen

Der Widerstandsbeiwert wird aus [26] wie folgt abgeleitet

$$\zeta_{RB,K} = 4 (C_1 + C_2) z_l \quad (9.6-22)$$

Hierin ist:

$$C_2 = \frac{1 + f_Q^2}{4 z_l} \rho_G \left(\frac{1}{\rho_{G,2}} - \frac{1}{\rho_{G,1}} \right) \quad (9.6-23)$$

Der Verengungsfaktor f_Q wird nach Gl. (9.6-20) berechnet. z_l ist die Anzahl der in Strömungsrichtung hintereinander liegenden Rohrreihen. Die Dichte ρ_G bezieht sich auf die mittlere Gastemperatur. Die Werte für $\rho_{G,1}$ bzw. $\rho_{G,2}$ sind für die Gaseintrittstemperaturen T_1 bzw. T_2 zu bestimmen.

Die Konstante C_1 ist abhängig von der Rohranordnung (die verwendeten geometrischen Größen sind in Bild 9.6-1 und Bild 9.6-5 dargestellt):

Für die fluchtende Rohranordnung gilt:

$$C_1 = C_{1,f} = K_{1,f} K_{2,f} K_{3,f} \frac{d_a + 2 h_R}{d_a} \left(\frac{T_G}{T_R} \right)^{0,25} \quad (9.6-24)$$

Hierin ist:

$$K_{1,f} = 0,11 + 1,4 Re^{-0,4} \quad (9.6-25)$$

$$K_{2,f} = 0,08 \left(0,15 \frac{t_b}{d_a} \right)^{-1,1} \left(\frac{h_R}{t_R - s_R} \right)^{0,15} \quad (9.6-26)$$

$$K_{3,f} = 1,6 - [0,75 - 1,5 \exp(-0,7 z_l)] \exp \left[-0,2 \left(\frac{t_l}{t_b} \right)^2 \right] \quad (9.6-27)$$

Für die versetzte Rohranordnung gilt:

$$C_1 = C_{1,v} = K_{1,v} K_{2,v} K_{3,v} \left(\frac{d_a + 2 h_R}{d_a} \right)^{0,5} \left(\frac{T_G}{T_R} \right)^{-0,25} \quad (9.6-28)$$

Hierin ist:

$$K_{1,v} = 0,075 + 1,85 Re^{-0,3} \quad (9.6-29)$$

$$K_{2,v} = 0,11 \left(0,05 \frac{t_b}{d_a} \right)^{-0,7} \left(\frac{h_R}{t_R - s_R} \right)^{0,2} \quad (9.6-30)$$

$$K_{3,v} = 1,1 + [1,8 - 2,1 \exp(-0,15 z_l^2)] \exp \left(-2 \frac{t_l}{t_b} \right) - [0,7 - 0,8 \exp(-0,15 z_l^2)] \exp \left(-0,6 \frac{t_l}{t_b} \right) \quad (9.6-31)$$

Hierin ist T_G die mittlere Gastemperatur und T_R die mittlere Rippentemperatur.

Für die Reynolds-Zahl gilt

$$Re = \frac{\dot{m}_G d_a}{A_G \eta_G} \quad (9.6-32)$$

Die dynamische Viskosität η_G bezieht sich auf die mittlere Gastemperatur. Der Rauchgasquerschnitt A_G wird nach Gl. (9.6-19) berechnet.

9.6.2.3 Rechteckrippen

Der Widerstandsbeiwert wird abhängig von der Rohranordnung (die verwendeten geometrischen Größen sind in Bild 9.6-5 dargestellt) wie folgt berechnet [27]:

$$\zeta_{RB,R} = C_f Re^{-0,245} z_l \quad \text{bzw.} \quad \zeta_{RB} = C_v Re^{-0,245} z_l \quad (9.6-33)$$

Hierin ist z_l die Anzahl der in Strömungsrichtung hintereinander liegenden Rohrreihen.

Für die fluchtende Rohranordnung gilt:

$$C_f = 0,72 (e_1 + 2)^{0,9} e_2^{0,9} e_3^{0,1} \quad (9.6-34)$$

Für die versetzte Rohranordnung gilt:

$$C_v = 1,463 (e_1 + 1)^{0,7} e_2^{0,9} \quad (9.6-35)$$

Die geometrischen Verhältnisse e_1 , e_2 und e_3 sind wie folgt definiert:

$$e_1 = \frac{t_b - d_a}{t_R - s_R} \quad (9.6-36)$$

$$e_2 = \frac{d_h}{t_b - d_a} \quad (9.6-37)$$

$$e_3 = \frac{t_l - d_a}{t_b - d_a} = \frac{e_l - 1}{e_b - 1} \quad (9.6-38)$$

Hierzu sind die folgenden Gültigkeitsbereiche festgelegt:

$Re = 1000$ bis 100000 ;

$d_h = 22,4$ mm bis 161 mm (fluchtend); $d_h = 16,2$ mm bis 34 mm (versetzt)

$e_b = 1,72$ bis $2,86$ (fluchtend); $e_b = 1,48$ bis $2,64$ m (versetzt)

$e_1 = 1,1$ bis $28,2$ (fluchtend); $e_1 = 3,34$ bis $24,2$ (versetzt)

$e_4 = 0,45$ bis $2,5$ (versetzt)

mit

$$e_4 = \frac{t_b - d_a}{\sqrt{t_l^2 + 0,25 t_b^2 - d_a}} \quad (9.6-39)$$

Für die Reynolds-Zahl gilt

$$Re = \frac{\dot{m}_G d_h}{A_G \eta_G} \quad (9.6-40)$$

Hierin ist:

$$d_h = \frac{a_{RF} \bar{d}_R + a_{Rko} (d_a + 2 h_R) + a_{Ro} d_a}{a} \quad (9.6-41)$$

$$\bar{d}_R = \sqrt{0,5 t_R a_{RF}} \quad (9.6-42)$$

Die dynamische Viskosität η_G bezieht sich auf die mittlere Gastemperatur. Der Rauchgasquerschnitt A_G wird nach Gl. (9.6-21) berechnet. Die in den Gln. (9.6-41) und (9.6-42) verwendeten spezifischen Heizflächen sind wie folgt zu bestimmen:

$$a_{Ro} = \pi Z_R d_a (t_R - s_R) \quad (9.6-43)$$

$$a_{RF} = 2 Z_R \left(L_{Rh} L_{Rb} - \frac{\pi}{4} d_a^2 \right) \quad (9.6-44)$$

$$a_{Rko} = 2 Z_R s_R (L_{Rh} + L_{Rb}) \quad (9.6-45)$$

$$a = a_{\text{Ro}} + a_{\text{RF}} + a_{\text{Rko}} \quad (9.6-46)$$

mit:

$$h_{\text{R}} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{d_{\text{a}}^2 + \frac{2}{\pi} t_{\text{R}} a_{\text{RF}} - d_{\text{a}}} \right] \quad (9.6-47)$$

$$t_{\text{R}} = \frac{1}{Z_{\text{R}}} \quad \text{mit } Z_{\text{R}} = \text{Anzahl der Rippen pro Meter Rohr} \quad (9.6-48)$$

9.7 Schwingungen in Rauchgaskanälen mit Bündelheizflächen

9.7.1 Allgemeines

In Begehungs- oder Umlenkräumen hinter Rohrbündeln können durch Wirbel, die sich von den Rohren ablösen (Karmanwirbel), stehende Wellen senkrecht zur Strömungsrichtung und damit ggf. hohe Geräuschpegel hervorgerufen werden (Resonanz). Voraussetzung hierfür ist, dass die Frequenz der Karmanwirbel, die Erregerfrequenz f_{Er} , mit der Eigenfrequenz f_{Eig} der Gassäule übereinstimmt.

9.7.2 Erregerfrequenz, Eigenfrequenz

Die Erregerfrequenz f_{Er} ist über die dimensionslose Strouhal-Zahl Sr mit der Rauchgasgeschwindigkeit w_e im engsten Querschnitt und dem Rohraußendurchmesser d_a verknüpft:

$$f_{Er} = \frac{Sr w_e}{d_a} \quad (9.7-1)$$

Zweckmäßigerweise wird f_{Er} für jede Bündelheizfläche bezogen auf die Kessellast ermittelt. Für die Ermittlung von Sr wird auf Kapitel 9.7.4 verwiesen.

Die Eigenfrequenzen der Gassäule $f_{Eig,n}$ in einem Rauchgaskanal (siehe Bild 9.7-1) lassen sich wie folgt berechnen:

$$f_{Eig,n} = \frac{z_G w_S}{2 b_G} \quad (9.7-2)$$

Hierin ist:

$$w_S = \sqrt{\kappa \frac{R T_G}{M_G}} \quad (9.7-3)$$

In vereinfachter Form lassen sich die Eigenfrequenzen für Rauchgase nahe dem atmosphärischen Druck mit genügender Genauigkeit auch in folgender Weise bestimmen.

$$f_{Eig,n} = \frac{10 z_G \sqrt{T_G}}{b_G} \quad (9.7-4)$$

9.7.3 Beseitigung von Resonanzen

Resonanzen werden vermieden, wenn im gesamten Lastbereich keine Schnittpunkte gleicher Frequenz zwischen stehender Welle und Ablösewirbel auftreten. Hierzu wird zunächst die Anzahl der Halbwellen $z_G = 1, 2, 3, \dots$ in Gl. ((9.7-2) bzw. in Gl. (9.7-4) schrittweise eingesetzt und mit Gl. (9.7-1) verglichen.

Eine konstruktive Maßnahme, die Eigenfrequenzen der Gassäule so zu erhöhen, dass die Erregerfrequenz immer darunter liegt, besteht durch den Einbau von Trennblechen (Resonanzbleche). Die Kesselbreite wird hierdurch in Teilbereiche eingeteilt, so dass die Wellenlänge der stehenden Welle kleiner wird.

Die erforderliche Anzahl von Trennblechen z_{Bl} lässt wie folgt ermitteln:

$$z_{Bl} = \frac{b_G}{b_{T,max}} - 1 = \frac{f_{Ausl}}{f_{Eig,n=1}} - 1 \quad (9.7-5)$$

Hierin ist f_{Ausl} die Auslegungsfrequenz bezogen auf die maximale Kessellast, für die als Richtwert $1,15 \cdot f_{Er}$ angenommen werden kann.

Zur Vermeidung von Resonanzen zwischen den Blechen sollte auf eine asymmetrische Anordnung der Bleche geachtet werden, wobei für die Blechteilung b_T gilt: $b_T \leq b_{T,max}$. Die Trennbleche werden so weit durchgezogen, dass auch der Leerraum unterteilt ist (siehe Bild 9.7-1).

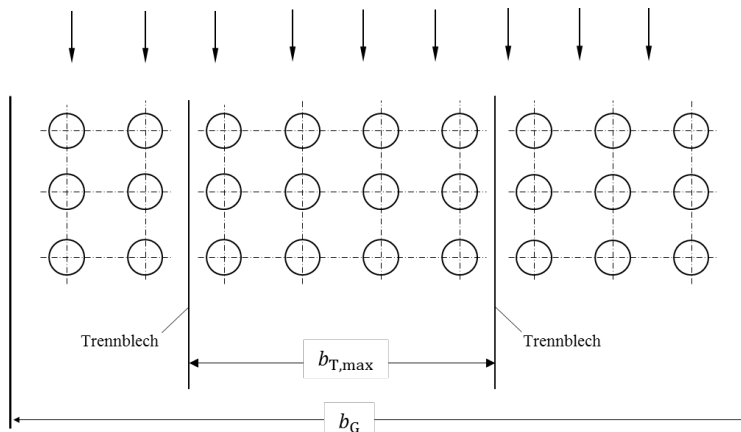


Bild 9.7-1 Beispiel einer Trennblechanordnung

9.7.4 Bestimmung der Strouhal-Zahl

9.7.4.1 Strouhal-Diagramme

Zur Ermittlung der Strouhal-Zahl haben sich in der Praxis die Diagramme von Chen [28] bewährt. Sie stellen die Verhältnisse für fluchtend angeordnete Glattrohre (Bild 9.7-2) sowie für versetzt angeordnete Glatt- und Rippenrohre (Bild 9.7-3) dar. Für Rippenrohre in fluchtender Anordnung enthält [28] keine Angaben.

Bemerkung: Zu beachten ist, dass das in den Diagrammen für die versetzte Rohranordnung angegebene Längsteilungsverhältnis x_1 dem doppelten Wert des Längsteilungsverhältnisses e_1 entspricht, wie es in diesem Handbuch üblicherweise verwendet wird (siehe z. B. Bild 9.6-1). Für die fluchtende Rohranordnung stimmen x_1 und e_1 überein. Des Weiteren wird die Strouhal-Zahl in diesem Handbuch durch das Symbol Sr repräsentiert, während in den Diagrammen von Chen das Symbol S verwendet wird.

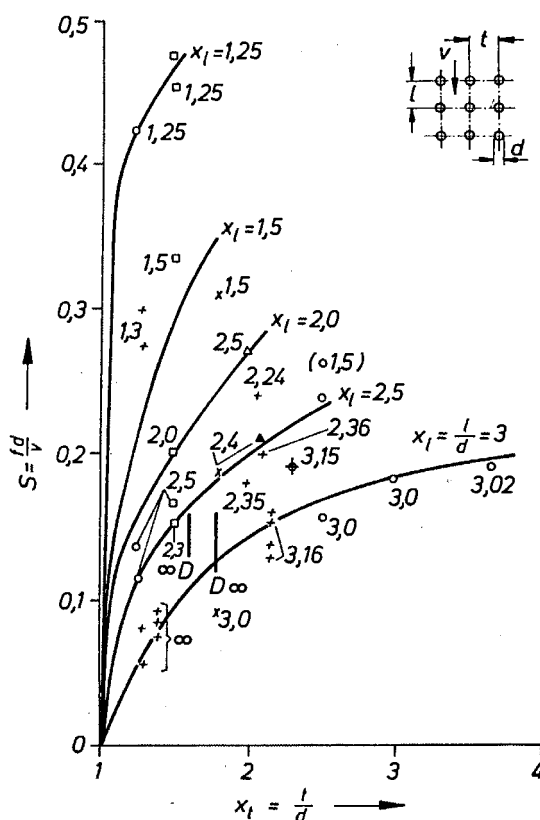


Bild 9.7-2 Strouhalzahl S nach Chen [28] für Glattrohrbündel mit fluchtender Anordnung

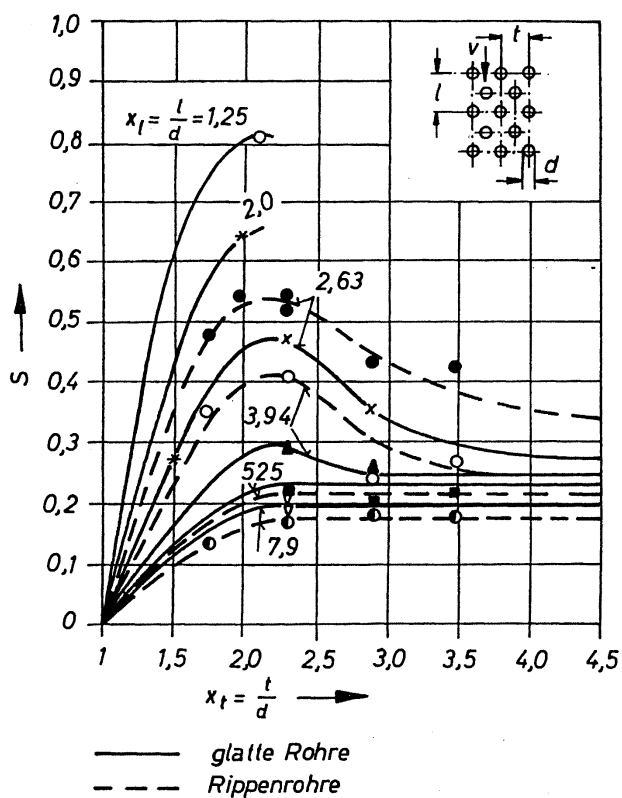


Bild 9.7-3 Strouhalzahl S nach Chen [28] für Glattrohr- und Rippenrohrbündel mit versetzter Anordnung

9.7.4.2 Näherungspolynome

Die in Bild 9.7-2 und Bild 9.7-3 dargestellten Kurvenverläufe können unter Inkaufnahme eines gewissen Fehlers mit jeweils einem einzigen Polynom für die fluchtende und versetzte Rohranordnung angenähert werden. Die Polynome lauten

- für die fluchtende Rohranordnung (Glattrohre)

$$Sr = a_1 + \frac{a_2}{e_t} + \frac{a_3}{e_l} + \frac{a_4}{e_t^2} + \frac{a_5}{e_l^3} + \frac{a_6}{e_t e_l} + \frac{a_7}{e_t^{20}} + \frac{a_8}{e_l^{20}} + \frac{a_9}{e_t e_l^2} + \frac{a_{10}}{e_t^2 e_l} \quad (9.7-6)$$

- für die versetzte Rohranordnung (Glatt- und Rippenrohre)

$$Sr = a_1 + a_2 \ln e_t + \frac{a_3}{e_l} + a_4 \ln^5 e_t + \frac{a_5}{e_l^5} + \frac{a_6 \ln e_t}{e_l} + a_7 \ln^{18} e_t + \frac{a_8}{e_l^6} + \frac{a_9 \ln^6 e_t}{e_l} + \frac{a_{10} \ln^5 e_t}{e_l} + \frac{a_{11} \ln^2 e_t}{e_l} \quad (9.7-7)$$

Die Koeffizienten a_1 bis a_{11} sind in Tabelle 9.7-1 aufgeführt.

Tabelle 9.7-1 Polynomkoeffizienten

Koeffizient	Gl. (9.7-6) glatt, fluchtend	Gl. (9.7-7) glatt, versetzt	Gl. (9.7-7) Rippen, versetzt
a_1	-0,205277045448962	1,737859052815630E-02	0,108253795472829
a_2	-0,512316566765720	7,468153284152760E-02	-3,712199688894870E-02
a_3	1,882350920945620	-0,111149741689775	-0,478934109214567
a_4	0,928683881113498	2,613512134234870E-02	4,452590457999340E-02
a_5	-1,389438419669040	0,382230581378898	10,404422055896700
a_6	-1,295588243225430	0,957141808431980	1,261882057388240
a_7	-0,136593493297156	-9,537585421247240E-05	-1,336375500951810E-04
a_8	14,018139157933600	-0,230958202721772	-12,382005331325800
a_9	1,981848733649080	0,523195627450011	0,693473428861562
a_{10}	-1,433163090471300	-0,903223071549175	-1,217722407076850
a_{11}	-	-0,155868477499713	-8,492951114540710E-02

Die aus den Gleichungen resultierenden Kurven sind in Bild 9.7-4 bis Bild 9.7-6 wiedergegeben. Die in den Diagrammen eingetragenen Punkte entsprechen dem Verlauf der Kurven in Bild 9.7-2 und Bild 9.7-3. Man beachte, dass die Gleichung für die versetzte Rohranordnung auch auf e_l bezogen ist (siehe hierzu die Bemerkung in Kapitel 9.7.4.1)

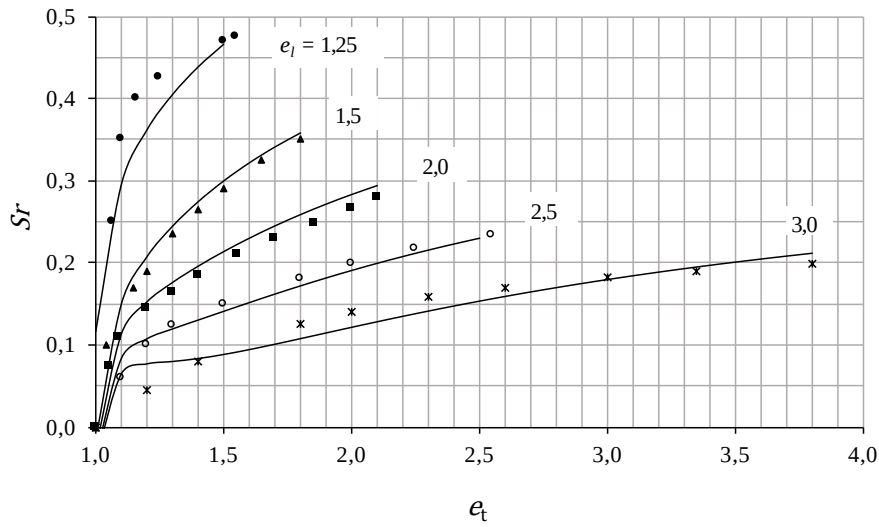


Bild 9.7-4 Strouhalzahl Sr für Glattrohrbündel mit fluchtender Anordnung nach Gl. (9.7-6)

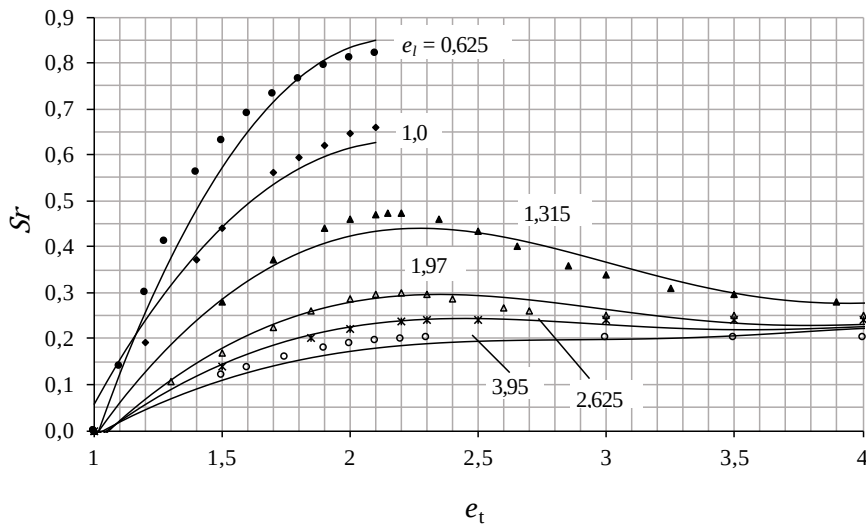


Bild 9.7-5 Strouhalzahl Sr für Glattrohrbündel mit versetzter Anordnung nach Gl. (9.7-7)

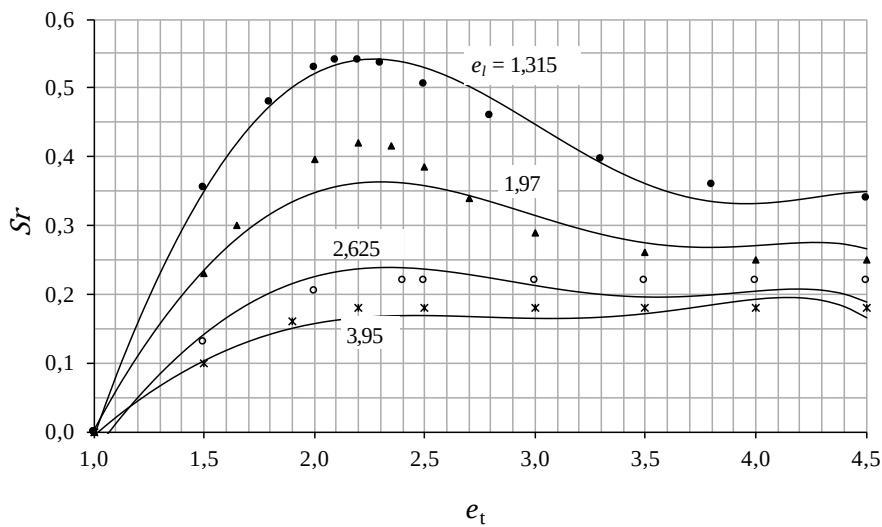


Bild 9.7-6 Strouhalzahl Sr für Rippenrohrbündel mit versetzter Anordnung nach Gl. (9.7-7)

9.8 Literaturverzeichnis

- [1] Schlichting, H., Truckenbrodt, E., Aerodynamik des Flugzeugs I, Springer Verlag Berlin, 1959
- [2] Brandt, F., Dampferzeuger: Kesselsysteme, Energiebilanz, Strömungstechnik. FDBR-Fachbuchreihe Band 3, Vulkan-Verlag Essen, 1992
- [3] DIN EN ISO 5167-1, Ausgabe: 2004-01, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeräten in voll durchströmten Leitungen mit Kreisquerschnitt – Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen
- [4] Spurk, J.H., Aksel, N., Strömungslehre, Springer Verlag Berlin, 2007
- [5] Churchill, S.W., Friction-factor equation spans all fluid-flow regimes, Chemical engineering (1977). 84 (24), S. 91–92
- [6] Richter, H., Rohrhydraulik, Springer Verlag Berlin, 1971
- [7] Biolley, A., Hilfsmittel zur Verringerung der Verluste in scharfen Krümmern, Schweiz. Bauztg., 1941, S 85
- [8] Rauss, I., Contribution a l'études de la perte de charge des coudes, Chaleur et Industrie, Bd. 40 (1959), S. 287
- [9] Ito, H., Friction factors for turbulent flow curved pipes, Trans. ASME Ser. D 81 (1959), 2, S. 123-134
- [10] Zobl, H., Kruschik, J., Strömung durch Rohre und Ventile, Springer Verlag Wien, 1982
- [11] Idel'chik, I.E., Handbook of Hydraulic Resistance, Coefficients of Lokal Resistance and of Friction, translated from Russian, published for the U.S. Atomic Energy Commission and the National Science Foundation, Washington D.C., by the Israel Program for Scientific Translation, 1966
- [12] Truckenbrodt, E., Vorlesungsmanuskript – Strömungsmechanik, TU München, 1960
- [13] VDI Wärmeatlas, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 10. Aufl., 2006
- [14] DIN EN ISO 5167-1, Ausgabe: 2004-01, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeräten in voll durchströmten Leitungen mit Kreisquerschnitt – Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen
- [15] DIN EN ISO 5167-2, Ausgabe: 2003-03, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeräten in voll durchströmten Leitungen mit Kreisquerschnitt – Teil 2: Blenden
- [16] DIN EN ISO 5167-3, Ausgabe: 2004-01, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeräten in voll durchströmten Leitungen mit Kreisquerschnitt – Teil 3: Düsen und Venturidüsen
- [17] DIN EN ISO 5167-4, Ausgabe: 2004-01, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeräten in voll durchströmten Leitungen mit Kreisquerschnitt – Teil 4: Venturirohre
- [18] Hein, D., Wittchow, E., Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet des BENSON-Dampferzeugers, Jahrbuch der Dampferzeugungstechnik, 4. Ausgabe, S. 221, Vulkan-Verlag, Essen, 1980/81

- [19] Rouhani, Z., Modified correlations for void fraction and two-phase pressure drop, AB Atomenergi Sweden, AERTV-841 (1969), S. 1-10
- [20] Zheng, Q., Köhler, W., Kastner, W., Riedle, K., Druckverlust in glatten und innenberippten Verdampferrohren, Wärme- und Stoffübertragung (26), 1999, S. 323-330
- [21] Mayinger, F., Strömung und Wärmeübergang in Gas-Flüssigkeits-Gemischen, Springer, 1982
- [22] Taitel, Y. und Dukler, A.E., A Model for Predicting Flow Regime Transitions in Horizontal and Near Horizontal Gas-Liquid-Flow, AIChE Journal (Vol. 22, No 1), Januar 1976, inkl. Korrektur von Sept. 1996
- [23] Hewitt, G.F. und Roberts, D.N., Studies of Two-Phase Flow Patterns by simultaneous X-Ray and Flash Photography, Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berkshire 1969
- [24] Gaddis, E.S., Gnielinski, V., Druckverlust in querdurchströmten Rohrbündeln, vt- Verfahrenstechnik 17 (1983), Nr. 7, S. 410-418
- [25] Grimison, E.D., Correlation and utilization of new data on flow resistance and heat transfer for cross flow of gases over tube banks, Trans. ASME 59 (1937), S. 582-594
- [26] ESCOA Engineering Manual, 2002, www.fintubetech.com
- [27] Vampola, J., Wärmeübergang und Druckverlust beim Strömen von Gasen durch ein Rippenrohrbündel, Strojirenstri 16 (1966), Nr. 7, S. 501-507
- [28] Chen, Y.N., Ursache und Vermeidung rauchgasseitiger Schwingungserscheinungen in kesselanlagen infolge Brenngasdrall-Instabilität und Karman-Wirbelstraßen, Mitteilungen der VGB 51, Heft 2, April 1971, S. 113-123

Anhang 9.A Berechnung der Grenzkurven in Bild 9.4-6

Zunächst muss die Größe $H = H(X)$ für ein vorgegebenes X iterativ ermittelt werden:

$$H_{n+1} = H_n + \frac{X^2 - k_1^3 k_2^{1,2} - k_1^2 k_2^{0,2} k_3}{k_1^3 k_2^{1,2} [3 k_4 + 1,2 k_5] + k_1^2 k_2^{0,2} k_3 [2 k_4 + 0,2 k_5 + k_6]} \quad (9.A-1)$$

Hierin ist:

$$k_1 = \frac{\tilde{S}_l + H \tilde{S}_i}{\tilde{S}_g - H \tilde{S}_i} \quad (9.A-2)$$

$$k_2 = \frac{\tilde{S}_i + \tilde{S}_g}{\tilde{S}_l} \quad (9.A-3)$$

$$k_3 = \frac{\tilde{S}_i}{\tilde{S}_l} \quad (9.A-4)$$

$$k_4 = \frac{2 \tilde{S}_i}{\tilde{S}_l + H \tilde{S}_i} + \frac{2 \tilde{S}_i}{\tilde{S}_g - H \tilde{S}_i} \quad (9.A-5)$$

$$k_5 = -\frac{H + 1}{\tilde{S}_i (\tilde{S}_i + \tilde{S}_g)} - \frac{1}{\tilde{S}_i \tilde{S}_l} \quad (9.A-6)$$

$$k_6 = -\frac{H}{\tilde{S}_i^2} - \frac{1}{\tilde{S}_i \tilde{S}_l} \quad (9.A-7)$$

mit:

$$\tilde{S}_g = \arccos(H) \quad (9.A-8)$$

$$\tilde{S}_l = \pi - \arccos(H) \quad (9.A-9)$$

$$\tilde{S}_i = \sqrt{1 - H^2} \quad (9.A-10)$$

Gleichung (9.A-1) konvergiert schnell, wenn als Startwert $H_0 = 0,99$ vorgegeben wird.

Die in den Diagrammen aufgeführten Grenzkurven können gemäß nachfolgender Gleichungen berechnet werden:

$$f(X)_{\text{Kurve A}} = \frac{(1 - H) (\tilde{S}_g - H \tilde{S}_i)^{1,5}}{4 \pi \sqrt{\tilde{S}_i}} \quad (9.A-11)$$

$$f(X)_{\text{Kurve C}} = \frac{20}{\pi^{1,5}} \sqrt{\tilde{S}_l + H \tilde{S}_i} (\tilde{S}_g - H \tilde{S}_i) \quad (9.A-12)$$

$$f(X)_{\text{Kurve D}} = \frac{\sqrt{2}}{\pi^{0,9}} (\tilde{S}_l + H \tilde{S}_i) \sqrt{\frac{\tilde{S}_g - H \tilde{S}_i}{\tilde{S}_i \tilde{S}_l^{0,2}}} \quad (9.A-13)$$

mit

$$\tilde{S}_g = \arccos(H) \quad (9.A-14)$$

$$\tilde{S}_l = \pi - \arccos(H) \quad (9.A-15)$$

$$\tilde{S}_i = \sqrt{1 - H^2} \quad (9.A-16)$$

Die Grenze „B“ ist in [22] für den Lockhart- Martinelli-Faktor $X = 1,6$ definiert.